Атлас первой медицинской помощи

ЯН ЮНАС

Атлас первой медицинской помощи

ЯН ЮНАС

ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОСВЕТА МАРТИН

© Доц. д-р Ян Юнас — Бранимир Кракер, 1974

Со словацкого оригинала перевела д-р Суря Барлогова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная цивилизация принесла с собой, наряду с целым рядом экономических, технических и иных достижений для блага человека и общества, также и неблагоприятные явления, оказывающие вредное действие на жизнь людей. К таким явлениям относятся травмы.

Ежедневно травмы отрывают сотни людей от их обязанностей на производстве, в быту, в школах; только в одной нашей стране ежегодно от травм погибают тысячи граждан, в основном молодого возраста, и тысячи людей становятся инвалидами.

Давайте задумаемся над этим фактом. Неужели нет помощи от такого угрожающего уровня травматизма? Неужели нельзя избежать его последствий?

Ответ на этот вопрос следует искать не только в мероприятиях по предотвращению травм, но и в оказании первой помощи. Сколько раз проявлялась неоценимая роль первой помощи при спасении раненого, сколько раз она помогала сокращать время лечения и вырывала тяжело раненого из объятий смерти.

В настоящее время первая помощь стала неотъемлемой частью лечения травм и различных, внезапно возникающих заболеваний. Значение первой помощи ясно видно из того факта, что она способствовала быстрейшему выздоровлению и возвращению тысячи граждан к нормальной жизни, к работе, семьям. С этой точки зрения ее значение еще более возрастает. В последние годы первой помощи у нас заслуженно уделяется все большее внимание. Наши граждане знакомятся с принципами оказания первой помощи, главным образом, на курсах Красного Креста и Красного Полумесяца на занятиях по гражданской обороне.

Несмотря на то, что общественность знакома с принципами первой помощи, их практическое применение, к сожалению, не достигает желательного уровня. О первой помощи часто забывают, необходимость ее оказания не дооценивается, отсутствуют единые меры, часто применяются устаревшие методы, которые раненому приносят больше вреда, чем пользы. В связи с этим возникла необходимость в руководстве по первой помощи, которое бы предназначалось практически для каждого гражданина. Именно таким руководством могла бы стать данная книга. Она не претендует на приведение исчерпывающих данных, на описание всех возможных вариантов оказания первой помощи; ее основной целью является практичность, наглядность и ясность. Она должна научить граждан наиболее простым и эффективным способам первой помощи. Для того чтобы оказывающий пер-

вую помощь осознал её значение, он должен знать сущность ранения. В связи с этим задачей руководства является также показать степень воздействия определенных повреждений на деятельность организма, обогатить знания граждан в этой сравнительно малоизвестной научной дисциплине.

В нескольких главах данного руководства специально освещаются вопросы действия средств массового уничтожения, хотя эта тема входит в программу курсов гражданской обороны, Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако актуальность знаний об этих видах травм и способах первой помощи, обусловленная современным международным положением, служит достаточным обоснованием для освещения в данном „Атласе" также и этих вопросов.

Руководство должно быть наглядным. Наглядность в соответствии с требованиями современности — это слово и изображение или вернее изображение и слово. Их взаимное дополнение усиливает эффект действия любого руководства такого типа, которое должно научить человека видеть, познавать и запоминать все, что наш современник должен знать об оказании первой помощи раненому или же больному человеку.

Характерными чертами современности являются краткость и простота. В соответствии с этим сущность первой помощи заключается в сжатых, простых, но целесообразных принципах ее оказания при травмах или же внезапных заболеваниях.

Основами первой помощи должен владеть каждый человек, для того чтобы их усвоением и правильным применением доказал свою сознательность и подлинно гуманное отношение к пострадавшему, умерил его страдания и помог сократить длительность специального лечения.

Данное руководство я посвящаю моим соотечественникам, но в первую очередь, всем моим слушателям по курсам первой помощи, которые так настаивали на издании такого руководства.

Выражаю также глубокую благодарность моему учителю, профессору Павлу Штейнеру, докт. мед. наук, заведующему 1-ой хирургической клиникой медицинского факультета университета имени Коменского в Мартине, за его полезные советы.

Автор

О ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь представляет собой простейшие целесообразные мероприятия для спасения здоровья и жизни человека, перенесшего травму. В настоящее время при оказании первой помощи исходят уже не из одних только гуманных побуждений, но из ее социальной сущности и осознанного общественного значения. Само собой разумеющейся обязанностью каждого человека является оказание им, в соответствии с его возможностями, такой помощи, которая бы способствовала быстрейшему выздоровлению пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего.

Оказание первой помощи должно быть естественной частью нашей жизни в отношениях к иным, пострадавшим лицам уже и потому, что ее возникновение относится к ранней заре человечества. Изучение костей первобытного человека, ставшее возможным благодаря археологическим находкам, показало следы зажив-ших ран; это свидетельствует о том, что в суровых условиях первобытной охоты человек часто становился жертвой нападения раненным животным, наносившим ему различные раны. Несомненным является и то, что первобытный человек был вынужден оказывать себе и раненным соплеменникам первую помощь. С первой помощью, собственно говоря, связано также возникновение самой старой медицинской дисциплины — хирургии.

Характерным для человека является врожденный инстинкт самосохранения, уходящий корнями еще в животную пору его жизни. Недаром у многих животных и в настоящее время можно наблюдать намеки на оказание помощи раненному или убитому животному того же самого вида.

Развитие человечества вело к разделению общества на классы, к возникновению государств, к началу войн. Вновь возникла необходимость в первой помощи, ставшей обязательной для спасения жизни раненных воинов. О первой помощи упоминается в записях на египтских папирусах, в стихотворениях греческих поэтов, в произведениях древнеримских писателей и в библийских легендах. Известно предание о милосердном Самаритянине, в котором подчеркивается гуманное отношение к человеку, проявляющееся в оказании помощи раненному противнику. Это название сохранилось до сих пор. В средневековых армиях создавались санитарные дружины, называемые самаритянскими. В прошлом также и у нас курсы первой помощи носили такое название.

Естественно, что в древние и средние века уровень первой помощи зависел

от уровня тогдашней медицины. Медицинские знания в те времена были очень ограничены. Познанию структуры и деятельности человеческого тела препятствовали предрассудки о неприкосновенности трупа. Прогрессивное развитие медицины началось лишь в новые века, когда, благодаря известному врачу 16 столетия **Вессалию**, медицинские познания обогатились и стали более точными. Начинают находить себе применения научные обоснования мер первой помощи, возникают новые, более усовершенствованные способы ее оказания. Этому способствовало также открытие английского врача прошлого века Листера, доказавшего необходимость чистоты при обработке ран и операциях, что достигалось при помощи антисептических средств, — способ борьбы с болезнетворными зародышами, заключающийся в умывании рук хирурга и операционного поля, а также в стерилизации операционных инструментов. Наибольшая заслуга в деле организации первой помощи в прошлом веке принадлежит русскому хирургу **Пирогову**, который в 1853 г. во время крымской войны ввел целенаправленную обработку ран в полевых условиях.

В истории первой помощи знаменательным является 1859 год, когда швейцарец **Дюнан** предложил создать международную организацию, главной задачей которой являлось бы оказание первой помощи раненым в военных условиях. Благодаря инициативе Дюнана, в 1864 году возник Красный Крест; этим было положено основание для специального обучения работников санитарной службы в армиях. Деятельность Красного Креста постепенно расширялась; в настоящее время Красный Крест — это значительная международная организация, объединяющая более ста пятидесяти миллионов членов. Ее деятельность, базирующаяся на научных основах, широко развита почти во всем мире. В 1881 году в Германии **Эсмарх** основал первую самаритянскую школу. С тех пор Красный Крест организовал десятки тысяч курсов первой помощи по всему свету.

Первая помощь прошла долгий путь развития и стала неотъемлемой частью хирургии. Ее значение и задачи велики не только во время войны, роль первой помощи чрезвычайно важна и в мирное время в деле охраны здоровья человека и в оздоровлении его жизненной среды. Подобное положение наблюдается и у нас, где, благодаря, десятки тысяч граждан проходят обучение на курсах первой помощи и на занятиях по гражданской обороне.

В соответствии с требованиями по охране здоровья человека необходимо, чтобы первая помощь была правильно оказана в каждой семье, в школе и на каждом

предприятии, так как травмы наблюдаются всюду и их последствия отражаются не только на самих пострадавших, но и всем нашем обществе.

Предпосылкой к усвоению принципов первой помощи является знание деятельности человеческого тела. Это первостепенное условие для ее успешной и последовательной реализации и правильного оказания в конкретных условиях.

ТЕЛО

Для правильного установления характера и последствий ранений и для оказания эффективной первой помощи необходимо знать структуру тела и деятельность его органов.

Структура тела. Клетка. Тело человека состоит из целого ряда органов. Их основной составной частью является клетка. Таким образом, тело представляет собой совокупность клеток. Их количество достигает нескольких миллиардов. Клетка — это маленькая камера в основном круглой или же продолговатой формы. Наиболее крупной человеческой клеткой является женская яйцеклетка, яйцо, а наименьшей — мужская половая клетка — сперматозоид (семя).

Клетка представляет собою как бы маленькую фабрику. Совокупность клеток одинакового характера и с одинаковой функцией образует ткань. Различаются ткани нервные, мышечные, соединительные и покровные. Ткани объединяются в образования, исполняющие определенный вид деятельности. Это так называемые аппараты, органы. В связи с этим тело как совокупность органов называется организмом. Органы, деятельность которых взаимно связана, образуют комплексы, называемые системами. В теле человека различаются следующие системы: **костная, мышечная, пищеварительная, дыхательная, мочеполовая, сосудистая, нервная, органы чувств, система желез внутренней секреции и кожная.**

Движение человека осуществляется при помощи костной и мышечной систем. Питание человека обеспечивается пищеварительной системой, а дыхание — системой дыхательной. Для выведения избыточных жидкостей служит мочевая система и кожа, для размножения — система половая. Кровообращение осуществляется сосудистой системой, по которой в организме разносятся питательные вещества, кислород и гормоны. Связь между тканями и органами, а также связь организма с внешней средой обеспечиваетса нервной системой. Производительность и процессы в организме регулирует, наряду с нервной системой, система желез внутренней секреции. Кожа защищает тело и удаляет продукты выделения в виде пота.

Каждая система исполняет определенную, присущую только ей функцию, но деятельность систем взаимно связана. Это создает единство организма. Любое вредное воздействие на одну из систем тела отражается и на остальных системах, повреждая весь организм в целом. Таким вредным воздействием является травма. Именно исходя из этой точки зрения, при оказании первой помощи необходимо принимать во внимание взаимосвязь систем, а при обработке ран не следует забывать о реакции — отражении, возникающей в остальных частях тела, а следовательно, и во всем организме человека.

ТЕЛО И ЕГО ЧАСТИ

голова

мозговой отдел

лицевой отдел

шея

передняя часть — горло

задняя часть — шея

туловище

передняя часть

грудная клетка

брюшной отдел

задняя часть — спина

поясница

тазовая часть

верхняя конечность

плечевой пояс

плечо

локоть

предплечье

пясть

кисть

пальцы

нижняя конечность

бедро

колено

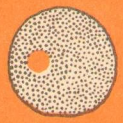
голень

лодыжка

стопа

пальцы

виды клеток



женская половая клетка

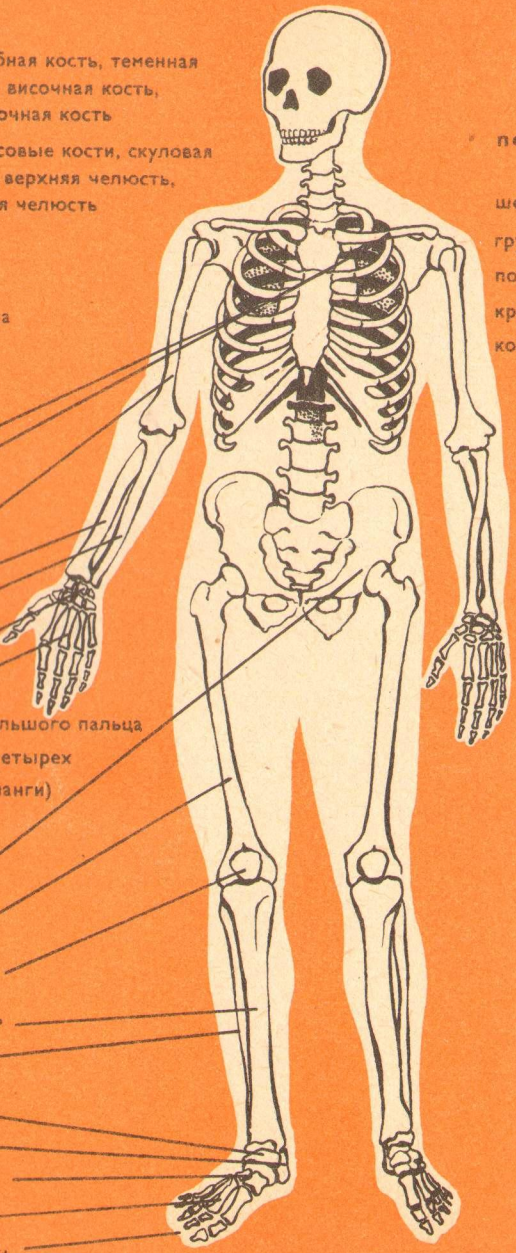
яйцо

мужская половая клетка

эритроцит

мышечная клетка

СКЕЛЕТ



череп

мозговой отдел — лобная кость, теменная кость, височная кость, затылочная кость

лицевой отдел — носовые кости, скуловая кость, верхняя челюсть, нижняя челюсть

грудная клетка

ребра (12 пар), грудина

верхняя конечность

лопатка
ключица
плечевая кость
лучевая кость
локтевая кость
кости запястья
кости пясти
фаланги пальцев (у большого пальца — две, у остальных четырех пальцев — по три фаланги)

нижняя конечность

тазовые кости
бедренная кость
надколенная чашечка
большеберцовая кость
малоберцовая кость
надпяточная кость
пяточная кость
предплюсневые кости
плюсневые кости (5)
фаланги пальцев стопы

позвоночник

шейные позвонки (7),
грудные позвонки (12),
поясничные позвонки (5)
крестцовые позвонки (5)
копчиковые позвонки (4—5)

сустав

суставная полость
суставная сумка
связки

основные суставы

плечевой, локтевой, запястные суставы, тазо-бедренный, коленный, голено-стопный суставы

распил кости

надкостница
балки
костный мозг

СКЕЛЕТ

Скелетом называется **совокупность всех костей тела.** Скелет служит для тела опорой, прочной основой и покровом для важных органов. Без костей тело было бы всего лишь бесформенной мягкой массой. Прочность и твердость костей обусловливаются минеральными соединениями, главным образом, фосфором и кальцием, совместно с органическими веществами.

Скелет состоит из более чем 200 костей. Поверхность костей покрыта сверху волокнистой надкостницей, содержащей многочисленные сосуды и нервы. При переломах костные отломки раздражают нервы надкостницы, вызывая этим значительную боль. Хорошее кровоснабжение костей, благодаря обилию сосудов в надкостнице, способствует быстрому заживлению переломов. Кости представляют собой полые образования, наполненные костным мозгом. В костном мозгу некоторых костей, например, в грудине, образуются красные кровяные тельца — эритроциты.

Кости состоят из клеток, объединяющихся в виде листьев и трубочек. Концевые отделы длинных костей заполнены перекладинками, которые придают костям прочность и сопротивляемость даже значительному давлению.

Строение. Скелет состоит из черепа, позвоночного столба, грудной клетки и костей верхней и нижней конечностей. Череп делится на мозговую и лицевую части. Кости мозговой части образуют полое полушарие, защищающее мозг. Позвоночный столб состоит из позвонков, которые, располагаясь друг на друге, образуют канал; в этом канале находится спинной мозг. Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудной костью, служащей мостиком. К костям верхней конечности относятся ключица, лопатка и кости свободной части верхней конечности — плечевая кость, далее лучевая и локтевая кости; кисть состоит из запястья, образованного 8-ью запястными косточками, и пястья — 5-ью пястными косточками и фалангами пальцев. Тазовая кость — таз — образована подвздошной, седалищной и лонной костями, которые у взрослых сращены между собою. К тазовой кости прикрепляется бедренная кость. Следующие кости — это надколенная кость, большеберцовая и малоберцовая кости (голень), 7 костей предплюсны, 5 костей плюсны и фаланги пальцев стопы.

Суставы. Почти все кости черепа прочно связаны между собой швами; остальные кости соединяются в суставах, поверхность которых покрыта хрящем. Суставы укреплены суставными сумками и связками, удерживающими кости во время движений.

Травмы. Наиболее частым видом ранения костей являются переломы. Обычно они возникают из-за прямого давления, удара или перегрузки. Несоответственно сильные удары в сустав, резкие движения, в свою очередь, воздействуют на соединения костей, расслабляя их, в результате чего возникают вывихи.

Поскользнувшись или же сделав слишком резкое движение, можно повредить связки или суставную капсулу; в таких случаях возникают растяжения.

МУСКУЛАТУРА

Движения тела осуществляются при помощи мышечной системы, которая совместно с костями образует так называемый двигательный аппарат.

Основным свойством мышц является их способность к сокращению, сжатию. Таким образом мышца и кость, а вместе с ними и вся соответствующая часть тела приводится в движение. Мышцы, прикрепляющиеся к костям, называются скелетной мускулатурой и управляются силой воли. В мышечных пучках располагаются мелкие нервные тельца, представляющие собой окончания нервных путей, соединяющих мозг с мышцами. В мозгу возникает волевой импульс, который по нервам передается в соответствующую мышцу, вызывая ее движение.

Помимо скелетной мускулатуры, в желудке и кишечнике имеется мускулатура внутренностей, управляемая вегетативной нервной системой независимо от воли человека.

В теле насчитывается более 300 мышц. Их сила измеряется способностью обращать воспринимаемую энергию в работу. В то время как, например, паровая машина может использовать только 15% полученной энергии, мышца использует вплоть до 35%. Потребность мышц в кислороде для осуществления их деятельности составляет в день 216 литров кислорода. Мышечная деятельность способствует также и образованию телесного тепла.

Виды мышц. Наиболее важными мышцами головы являются мышцы мимические — служащие для выражения, — лицевые и жевательные; на шее следует отметить грудино-ключично-сосковую мышцу. Грудная клетка спереди покрыта большой и малой грудными мышцами, по бокам — зубчатыми и межреберными мышцами.

Брюшную стенку спереди образует прямая мышца живота, с боков — косые мышцы живота, под которыми располагается поперечная мышца. Между грудной и брюшной полостями находится плоская мышца — диафрагма.

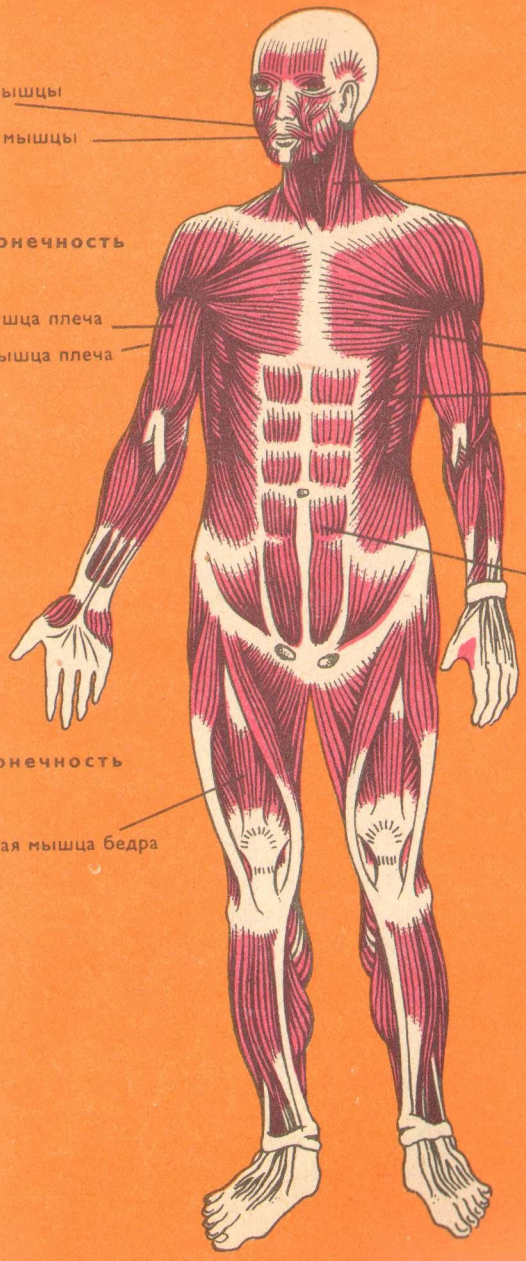
В верхней части спины различается трапециевидная мышца, в нижней ее части — широчайшая мышца спины.

На верхних и нижних конечностях различаются группы мышц, которые в соответствии с производимой ими деятельностью, делятся на сгибатели и разгибатели. Основной сгибательной мышцей является двуглавая мышца плеча (бицепс), разгибательной мышцей — трехглавая мышца плеча (трицепс).

На нижней конечности разгибательной является четырехглавая мышца бедра.

Травмы. Травмы мышц возникают в основном при глубоких ранах. В таких случаях нарушается их целость, теряется их сила, возникают кровотечения. Толчки, удары и давление обусловливают ушибы мышц с кровоизлияниями. При резких и стремительных движениях или же при больших нагрузках, например, у спортсменов без основательной тренировки в холодную погоду возникают надрывы или же разрывы мышц; при перегрузке, при тяжелой работе развивается воспаление сухожильных влагалищ мышц, главным образом предплечья.

МУСКУЛАТУРА



голова

мимические мышцы

жевательные мышцы

верхняя конечность

двуглавая мышца плеча

трехглавая мышца плеча

нижняя конечность

четырехглавая мышца бедра

шея

грудино-ключично-сосковая мышца

грудная клетка

большая грудная мышца, малая грудная мышца,

межреберные мышцы

живот

прямая мышца живота, косые мышцы живота,

поперечная мышца живота

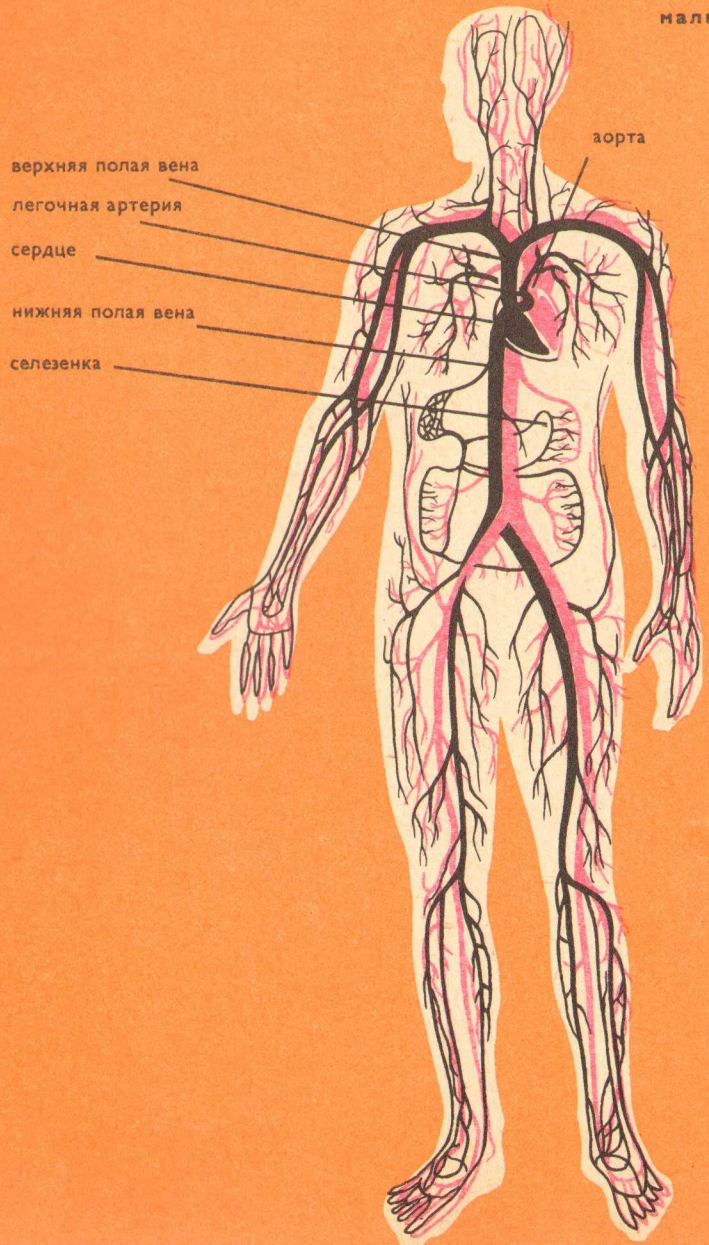
микроскопическая картина мышечных волокон

мышечные пучки

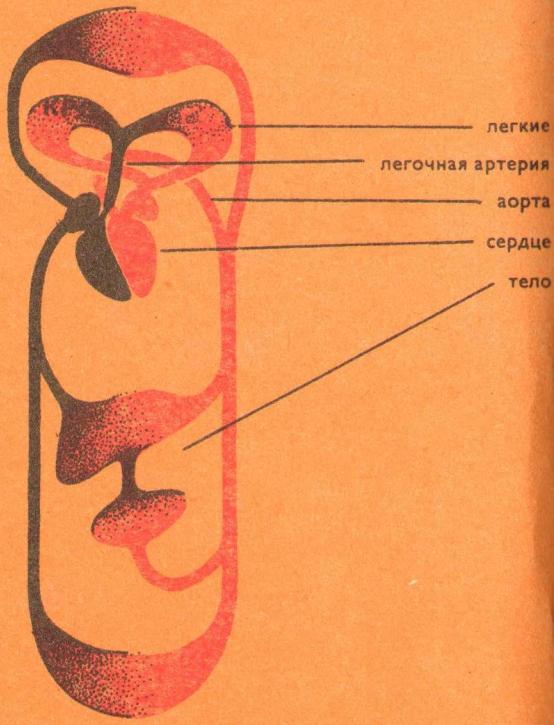
ядра мышечных

клеток

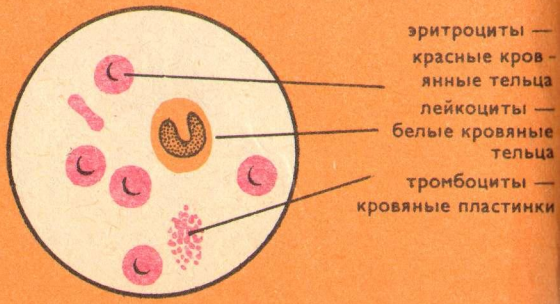
КРОВЬ И СОСУДИСТЫЙ АППАРАТ



малый и большой круг кровообращения



кровь



Кровь — это красная, непрозрачная жидкость. В сущности это единственная жидкая ткань тела. Она разносит в организме кислород и питательные вещества, участвует в борьбе с инфекцией, поддерживает температуру тела и помогает удалять из организма продукты распада. У взрослого человека имеется 5—6 литров крови, что составляет приблизительно 7% всего веса тела. Кровь состоит из желтоватой плазмы, белых и красных кровяных телец и кровяных пластинок. Красные кровяные тельца, эритроциты, образующиеся в костном мозгу, содержат красящее вещество — гемоглобин, обладающий способностью связывать кислород. Белые кровяные тельца, лейкоциты, возникающие в селезенке, защищают организм от инфекции. Кровяные пластинки, тромбоциты, обусловливают свертывание крови.

В плазме и в эритроцитах содержатся особые вещества белковой природы, при помощи которых у человека определяются группы крови.

Органы кровообращения. Кровь в сосудах находится в постоянном движении управляемом главным органом кровообращения — сердцем. Сердце — это полая мышца, разделенная двумя предсердиями и двумя желудочками (правыми и левыми) на две части. Сердце работает по принципу насоса. За 24 часа оно перекачивает до 7000 литров крови.

Кровообращение в организме осуществляется в большом и малом кругах. Задачей малого круга кровообращения, называемого иначе легочным, является насыщение крови в легких кислородом и освобождение ее от углекислого газа. Кровообращение начинается в правом желудочке сердца, откуда кровь по легочной артерии поступает в легкие, где отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Обогащенная кислородом кровь возвращается по легочным венам в левое предсердие. Большой круг кровообращения снабжает кислородом весь организм. Он начинается в левом желудочке, откуда кровь под давлением, называемым кровяным и обусловленным деятельностью сердца и напряжением стенок сосудов, по главной артерии — аорте — разносится по всему организму сосудами, называемыми артериями. Кровь, отдавшая кислород, возвращается по венам снова в правое предсердие сердца. Наиболее мелкие кровеносные сосуды называются капиллярами.

Лимфатическая система. С системой кровообращения связан и лимфатический круг, по которому течет беловатая жидкость — лимфа. Она содержит питательные вещества и продукты распада, поступающие из кишечника; по главному лимфатическому протоку лимфа поступает в вены. К сосудистому аппарату принадлежит и селезенка, где возникают белые кровяные тельца.

Ранения. При ранениях нарушается целость сосудистых стенок, и возникают кровотечения. При значительном кровотечении и тяжелых травмах происходит нарушение кровяного давления. Резкий удар в грудную клетку может вызвать разрыв сердца. При ударе в левый бок возможен разрыв селезенки.

В дыхательных органах осуществляется обмен газов. Для деятельности тела необходим животворный газ — кислород. Организм получает его благодаря функционированию дыхательной системы, которая с вдыхаемым воздухом приводит кислород, а из тела удаляет водяные пары и углекислый газ.

Суточное потребление телом кислорода в состоянии покоя составляет 360 литров. Человек за минуту производит 12—18 вдохов, причем при каждом вдохе поступает 300—500 мл, приблизительно ½ литра воздуха, при глубоком вдохе — 1½—2 литра.

Строение. Система органов дыхания начинается с носа, где вдыхаемый воздух согревается и очищается. Через носоглотку воздух поступает в гортань, снабженную двумя голосовыми связками, имеющими вид пленок; при вибрации голосовых связок возникает тон, который является основой голоса. Далее гортань переходит в трахею, расположенную в грудной клетке за грудной костью. Трахея состоит из 18—20 хрящевидных колец. Трахея древовидно разветвляется на бронхи, которые, в свою очередь, делятся на бронхиолы меньшего размера; последние заканчиваются легочными альвеолами, напоминающими по виду виноградную кисть. В альвеолах происходит переход кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь и отдача углекислого газа из крови. Этот процесс называется окислением крови в легких. Легочные альвеолы и бронхи с бронхиолами покрыты собственно легочной тканью, образующей легочные доли. Правое легкое состоит из трех, а левое — из двух легочных долей.

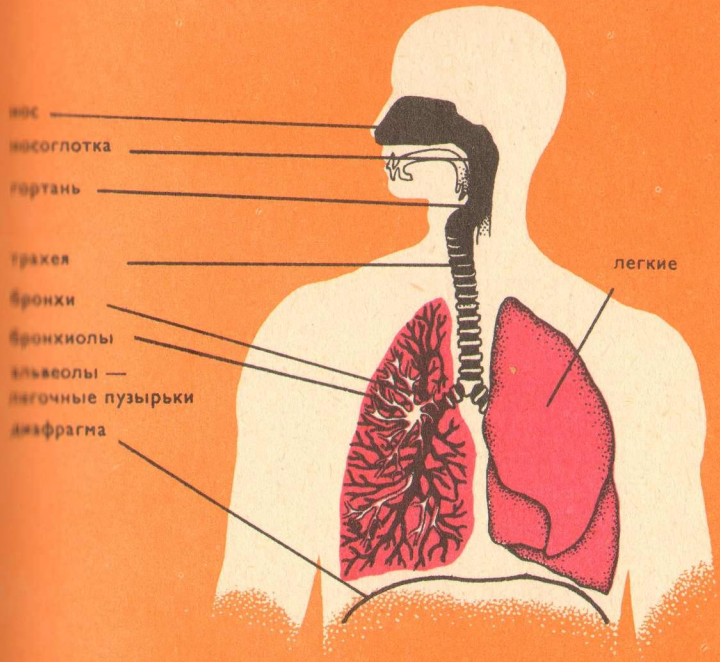
Дыхательные движения осуществляются главной дыхательной мышцей — диафрагмой, отделяющей грудную клетку от брюшной полости, и межреберными мышцами. Легкие покрыты пленкой висцеральной плевры, грудная клетка — париетальной плеврой. Между этими плевральными листками находится плевральная полость, в которой наблюдается отрицательное давление, благодаря чему в нормальных условиях легкие находятся в расширенном состоянии.

Обогащенная кислородом кровь поступает из легких в седрце, откуда разносится по всему телу.

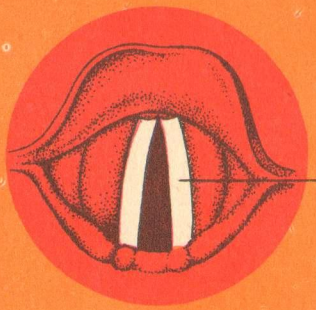
Травмы. Опасной травмой дыхательных органов является колотая или же огнестрельная рана, проникающая в плевральную полость. Проникновение в эту полость воздуха вызывает опадение легких и прекращение их деятельности. Такое состояние называется пневмотораксом.

При падениях и толчках возникают ушибы грудной клетки и переломы ребер. Отломки последних могут вызвать повреждение легких. При сильных ударах возникает кровоизлияние в легкие или же в плевральную полость. Попадание в гортань инородного тела может вызвать задушение.

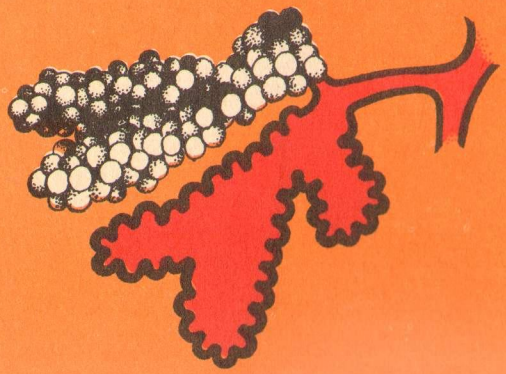
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ



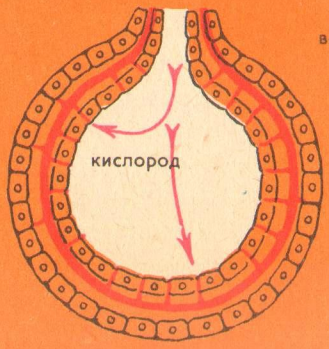
вид гортани



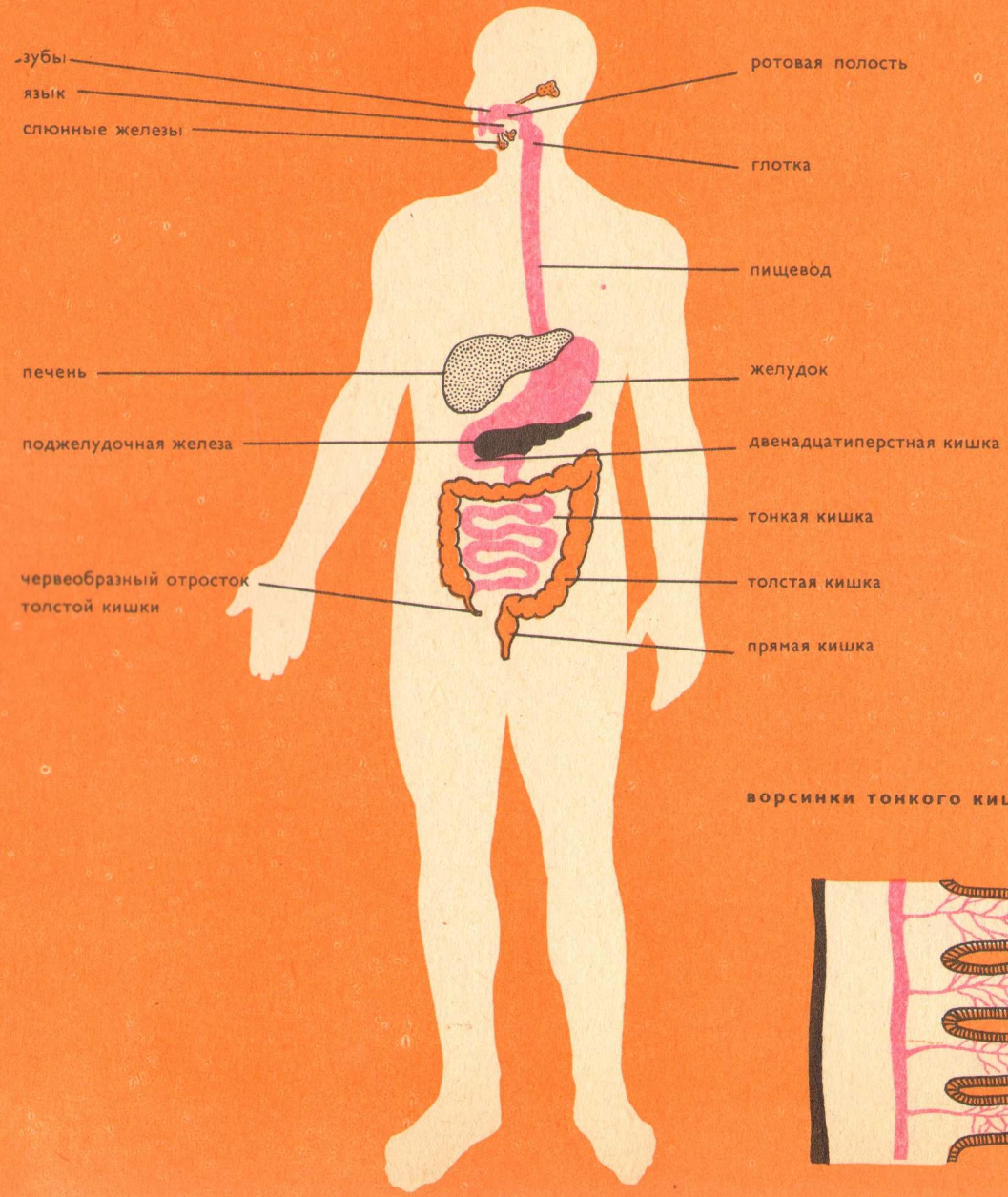
легочные альвеолы



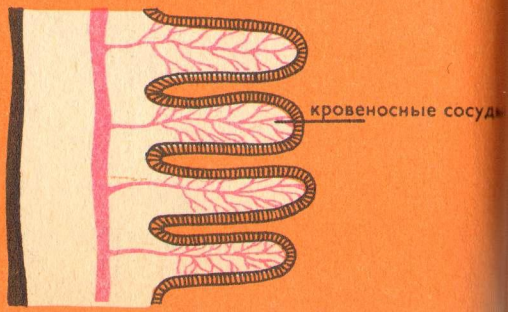
прием и отдача кислорода в легочных альвеолах



ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ



ворсинки тонкого кишечника



Это система органов, при помощи которых тело получает из пищи питательные вещества. Задачей пищеварительных органов является прием пищи, ее механическое раздробление в процессе жевания и химическое расщепление под действием слюны, желудочного сока, желчи и секрета поджелудочной железы. В стенках тонкого кишечника происходит всасывание из пищи питательных веществ в кровь, которая далее разносит их по всему организму. Главную роль при расщеплении основных продуктов питания — белков, жиров и углеводов — играют вещества, называемые **энзимами** (по-гречески энзимеин — брожение); энзимы содержатся в слюне, в желудочном соке и в секрете поджелудочной железы. Желчь способствует перевариванию жиров.

Слюнные железы выделяют за сутки 2 литра слюны. В пищеварительном тракте и в железах ежедневно образуется до 8 литров соков для пищеварения.

Строение. Пищеварительная система начинается ртом с двумя рядами зубов и языком, снабженным вкусовыми клетками. В ротовую полость выходят слюнные железы. Пища из ротовой полости поступает через глотку и пищевод в желудок, где происходит ее перемешивание с желудочным соком. Таким образом, в желудке начинается собственно процесс расщепления пищи. Тяжелая пища задерживается в желудке более длительное время, например, свиное мясо — до 4-5 часов. Из желудка перевариваемая пища поступает в двенадцатиперстную кишку, являющуюся переходной частью из желудка в тонкий кишечник. В двенадцатиперстную кишку открываются выводящие протоки двух органов, играющих большую роль в пищеварении, — печени и поджелудочной железы. В стенках тонкого кишечника, длина которого достигает 3—5 метров, происходит переход питательных веществ из перевариваемой пищи в кровь. Площадь тонкого кишечника, на которой происходит всасывание питательных веществ, составляет 40—50 м². Стенки тонких кишок покрыты множеством пальцевидных выпячиваний — ворсинок, благодаря которым увеличивается их всасывающая поверхность. В толстых кишках из остатков пищи всасывается вода, происходит сгущение кала, который через задний проход выводится из тела. В начальной части толстой кишки, называемой слепой кишкой, имеется червеобразный отросток — аппендикс.

Травмы и заболевания. Особым видом повреждений органов пищеварительного тракта являются инородные тела, которые проглатываются в основном детьми. Попадание в пищеварительный тракт едких ядов — кислот и щелочей — вызывает разъедание слизистой оболочки ротовой полости, пищевода и желудка, причем бывают даже случаи их прободения. Резкий удар в область желудка может вызвать ранение печени. Огнестрельные и колотые раны проникают через желудок и кишечник.

В органах пищеварения возникают внезапные патологические состояния, при которых необходима первая помощь. К ним, в первую очередь, относятся воспаление слепой кишки, кишечная непроходимость и кровотечение из язвы желудка.

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

К ним относятся органы, которые совместно с нервной системой регулируют деятельность организма в целом и всех его органов в отдельности. Секреты таких желез называются гормонами, в связи с чем система данных желез носит название гормональной системы.

Отдельные железы и их деятельность. Основной железой является гипофиз, или нижний мозговой придаток, величиной в горошину. Гипофиз относится по своим размерам к самым малым, но по значимости — к самым важным железам. Он вырабатывает до 15 видов различных гормонов, которые регулируют деятельность остальных желез. Среди них следует упомянуть гормон роста, оказывающий влияние на рост органов и всего тела в целом. Самый высокий в мире мужчина Каянус, рост 283 см, и самый маленький человек — 42-сантиметровая американка — своим исключительным ростом обязаны действию именно этого гормона.

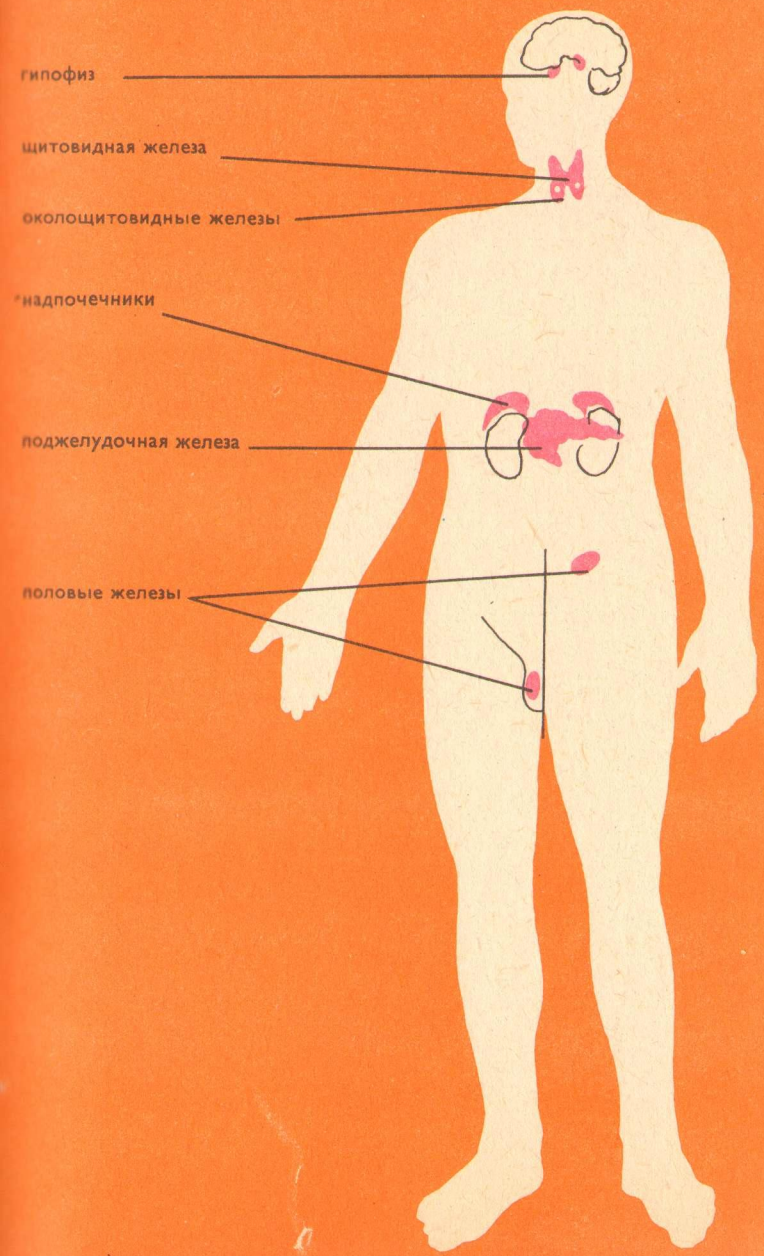
Щитовидная железа, располагающаяся в передне-нижней части шеи, регулирует обмен веществ организма. Увеличение размеров щитовидной железы (струма) — зоб — обусловливается недостатком йода в пище и в воде. Горохообразные околощитовидные железы, расположенные за щитовидной железой, оказывают влияние на метаболизм кальция и фосфора.

Поджелудочная железа выделяет в кровь гормон инсулин, регулирующий метаболизм сахара. При недостаточной продукции инсулина возникает **сахарный диабет.** Надпочечники, лежащие, как шапочки, сверху на почках, состоят из корковой и мозговой частей; мозговой слой вырабатывает гормон адреналин. Психические возбуждения активируют его продукцию, что проявляется в усилении сердцебиения и в повышении кровяного давления. Гормоны коркового слоя надпочечников регулируют метаболизм и обмен питательных веществ, поступивших с пищей. Гормоны половых желез регулируют деятельность половых органов.

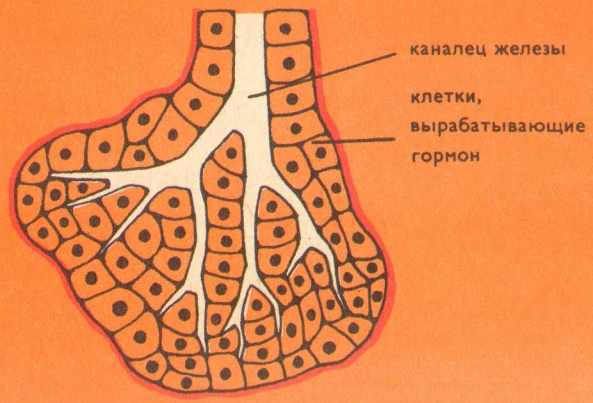
Влияние травм. Травмы оказывают значительное влияние как на нервную систему, так и на систему желез внутренней секреции. Особенно сильно они воздействуют на надпочечники. В первые минуты после травмы деятельность надпочечников усиливается. При интенсивном и длительном воздействии травматических факторов наступает ослабление деятельности желез, вплоть до полного прекращения, что неблагоприятно отражается на деятельности сердца и на обмене веществ организма.

Душевные стрессы и длительное чувство страха обусловливают усиление деятельности щитовидной железы и могут вести к возникновению заболевания, называемого Базедовой болезнью. Это заболевание проявляется гиперфункцией щитовидной железы. Ранения черепа иногда вызывают нарушения гипофиза, в результате чего развивается несахарный диабет.

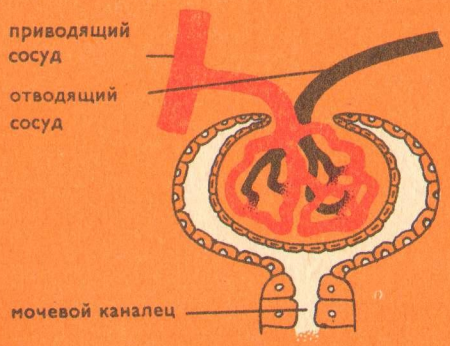
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

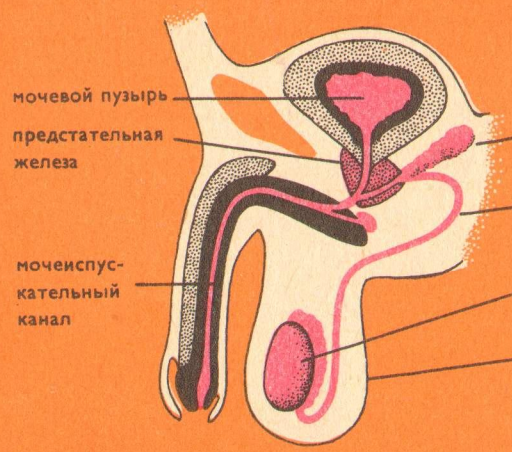


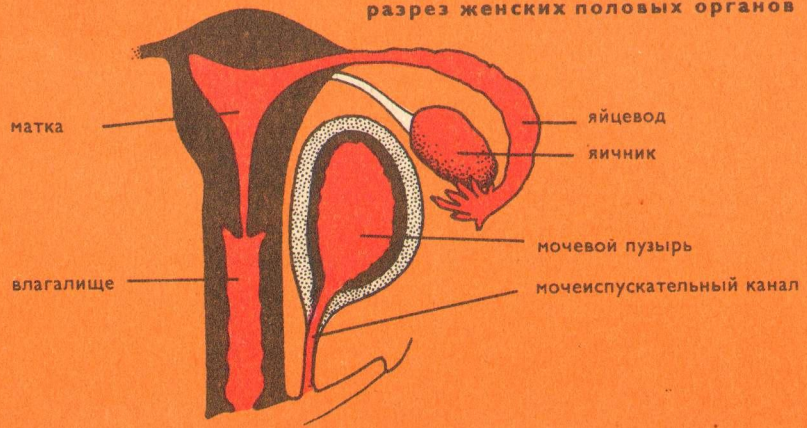
микроскопическая картина железы

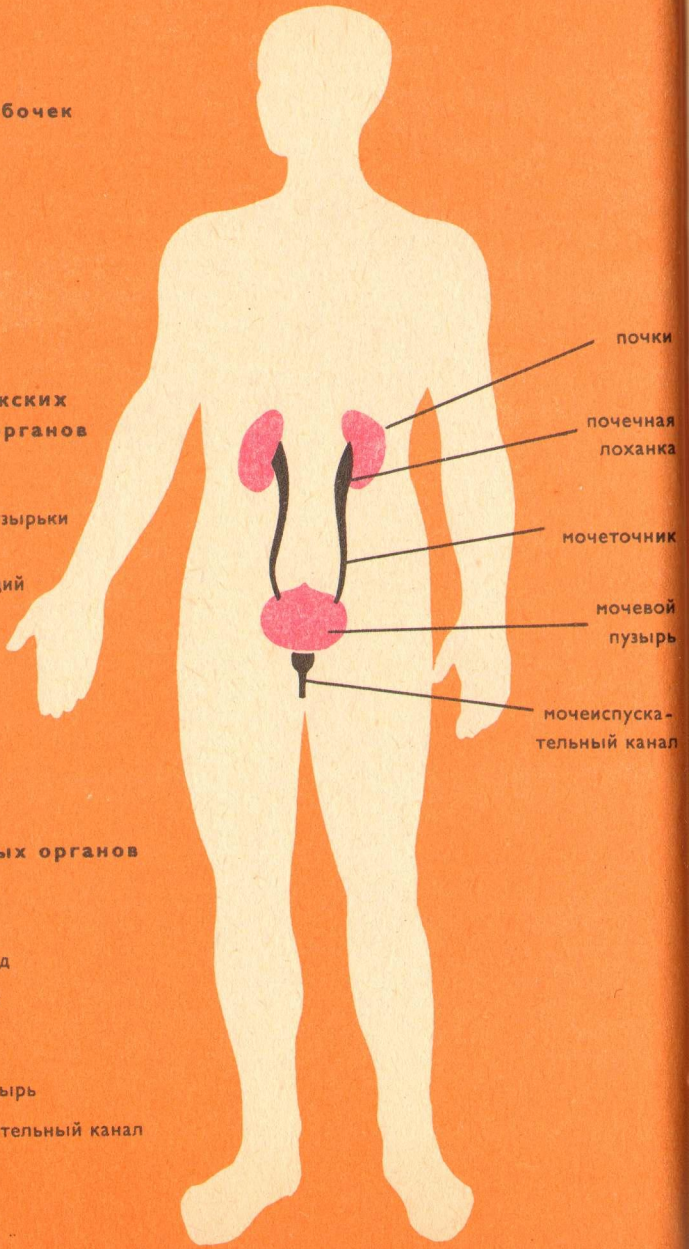


МОЧЕВЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ









МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ

Жидкие конечные продукты обмена веществ, образующиеся в организме, удаляются из тела системой мочевых органов. Сначала эти конечные продукты вместе с кровью поступают в почки, которые регулируют количество жидкости, содержащееся в теле. За сутки через почки протекает до 1500 литров крови, из которой здесь отфильтровывается мочевина и другие конечные жидкие продукты обмена веществ. Таким образом, ежедневно в организме возникает полтора литра мочи. Из почек моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, объем которого равен $^1/_4$—$^1/_2$ литрам. Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал, по которому моча удаляется из организма.

Травмы. Травмы почек наблюдаются при сильном ударе, сдавлении или толчке в область поясницы, причем могут возникнуть кровотечения из почек или же прекратиться выделение мочи. При воспалительных процессах, при отравлениях или же после перенесения травм почки теряют способность удалять из крови мочевину, которая, задерживаясь в организме, ставит под угрозу жизнь пострадавшего.

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Функцией половых органов является размножение. Половая зрелость у девочек под влиянием половых гормонов наступает в 12—14 лет, у мальчиков в 15—16 лет. При этом происходит созревание мужских половых клеток и женских яйцеклеток.

Строение. Половыми железами мужчин являются парные семенники, расположенные в мошонке. В семенниках происходит образование мужских половых клеток — сперматозоидов, — которые по семяпроводу поступают в семенные пузырьки. В предстательной железе (простате), по внешнему виду напоминающей каштан и расположенной под мочевым пузырем, семяпровод соединяется с мочеиспускательным каналом.

Женскими половыми железами являются яичники, располагающиеся в тазовой полости по бокам матки. Матка подвергается циклическим изменениям, которые проявляются в виде „месячных кровотечений“, или менструаций. Оплодотворенное яйцо закрепляется в слизистой оболочке матки и развивается в плод. Матка соединяется с внешними половыми органами посредством влагалища.

Травмы. Травмы половых органов чрезвычайно болезненны. У мальчиков они чаще всего происходят в результате ударов, пинков, причем наблюдается опухание и кровоизлияние в мошонку. У маленьких девочек наблюдаются попадания инородных тел во влагалище, куда они их засовывают сами или же друг другу.

Кожа — это покров тела. Она защищает организм перед вредными воздействиями внешней среды — бактериями, холодом, жарой, регулирует температуру тела; через кожу удаляются вредные продукты, испаряется пот, в ней расположен аппарат чувствительности, позволяющий воспринимать прикосновения, холод, тепло, боль.

Кожа состоит из трех слоев. Верхний слой, называемый эпидермисом, образуют роговые клетки, которые постепенно отшелушиваются в виде чешуек. Под роговым слоем располагается слой клеток, содержащих кожный пигмент. В среднем слое, или дерме, находятся сосуды, нервы, кожные рецепторы осязания и потовые железы. В подкожной клетчатке находятся жировые клетки. Толщина кожи в различных местах различна; на подошве она достигает 4—15 мм, на ресницах — менее полутора миллиметра.

Из кожи растут волосы, пушок и ногти.

На голове у человека около ста тысяч волос; у блондинов волос обычно больше, чем у брюнетов. Скорость роста волос на голове равняется 1/5 миллиметра, а на подбородке — 1/2 миллиметра за день. Вместе с волосами на кожную поверхность выходят протоки сальных желез.

В дерме располагаются нервные тельца, образующие аппарат кожной чувствительности, ответственный за ощущения. Различные виды раздражений — давление, тепло, холод, боль — воспринимаются различными, специализированными нервными тельцами. Раздражения, воспринятые клетками этих телец, передаются по нервным путям в мозг.

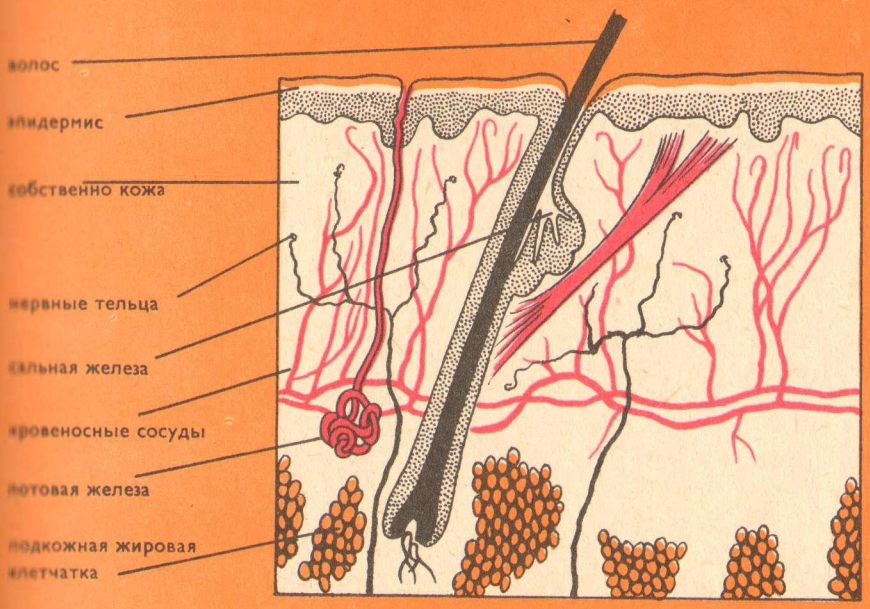
Травмы. Механическое действие режущих и колющих предметов, инородных тел, ударов, холода, тепла, химических веществ проявляется прежде всего на коже. Таким образом возникают различные виды повреждений.

Однако кожа обладает отличной способностью в процессе заживления ран возмещать поврежденные клетки.

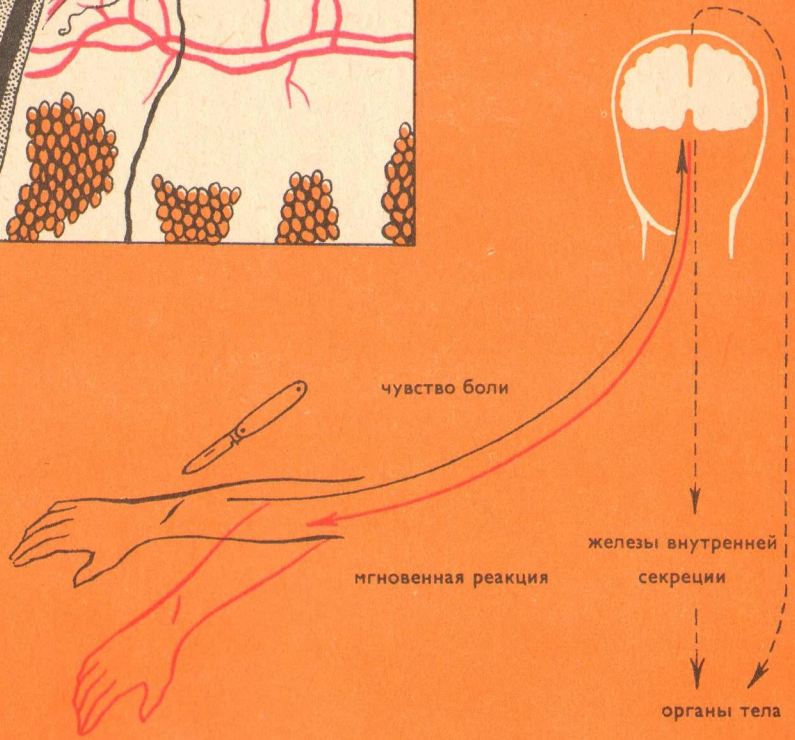
Тельца, чувствительные к боли, находятся не только в коже, но и в надкостнице, в брюшине и в плевре. При удалении причины боли исчезает и сама боль. Именно об этом не следует забывать при оказании пострадавшему первой помощи.

Сильная боль сотрясает всем телом, при ее значительной длительности может наступить прекращение деятельности отдельных органов, что ставит под угрозу жизнь пострадавшего. **Борьба с болью — одно из основных требований первой помощи!**

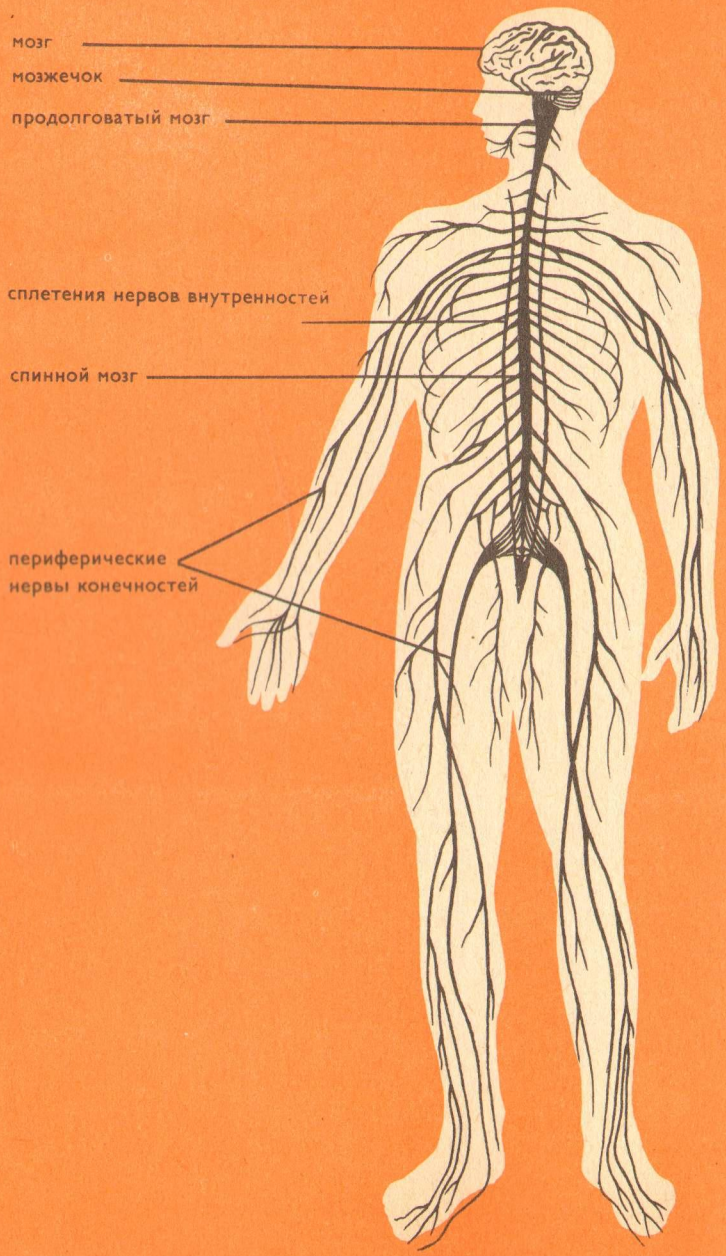
разрез кожи



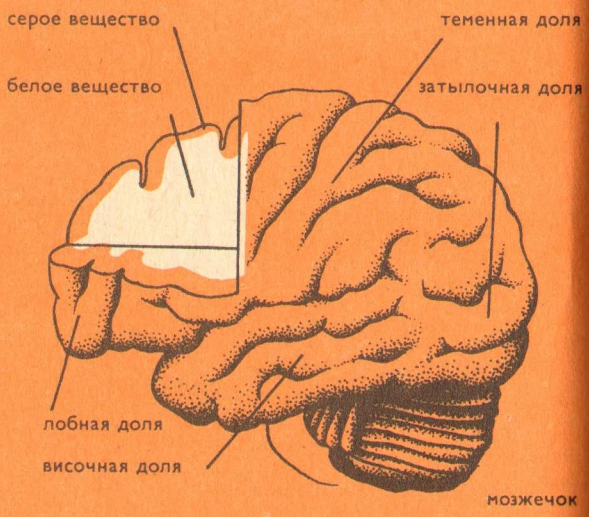
возникновение и воздействие боли



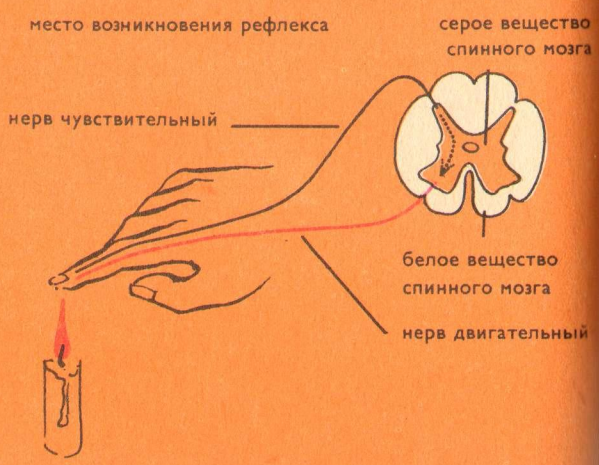
НЕРВНАЯ СИСТЕМА



мозг



возникновение рефлекса



НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нервная система регулирует деятельность и координацию функций всех остальных органов. Нервная ткань образует в теле центральную и периферическую нервные системы.

Центральная нервная система и ее деятельность. Мозг представляет собой два испещренных бороздами полушария, которые делятся на доли лобные, теменные, височные и затылочные. Мозг расположен в черепной коробке и весит приблизительно 1400 грамм. Наружную часть мозга образует серое вещество, так называемая кора мозга, являющаяся местом расположения центров восприятия и управления, а также сознательной деятельности. Под серым веществом мозга располагается белое вещество, содержащее большое количество волокон, которые соединяют клетки коры мозга со всем организмом. Если бы все эти волокна соединить между собой, то возник бы канат, которым можно было бы четырежды опоясать весь земной шар.

Под затылочной долей мозга располагается мозжечок, регулирующий равновесие тела и координирующий его движения. Спинной мозг находится в спинномозговом канале (в позвоночнике). В начальном отделе спинного мозга, в продолговатом мозгу, находится центр управления дыханием и кровообращением. Спинной мозг, соединяющий периферическую нервную систему с мозгом, реагирует на внезапные нервные раздражения защитной реакцией, называемой рефлексом.

Периферическая нервная система и ее деятельность. Периферическую нервную систему образуют двигательные нервы, проводящие импульсы из головного мозга через спинной мозг в мышечные волокна, и нервы чувствительные, начинающиеся мелкими тельцами в коже и в некоторых иных органах, откуда раздражения по этим нервам поступают в головной мозг и здесь осознаются человеком.

К периферической нервной системе относятся также нервы внутренних органов (вегетативная нервная система), регулирующая их деятельность. Центр вегетативной нервной системы образуют нервные узлы, располагающиеся в виде двух канатиков по бокам позвоночного столба.

Травмы. Наиболее выраженное вредное действие травмы оказывают на нервную систему и мозг. Нередко под влиянием очень тяжелых, длительных и болезненных раздражений происходит полное ослабление мозговой деятельности, как это наблюдается, например, при шоке (см. шок).

Глубокие раны поражают нервы, которые затем теряют способность воспринимать боль и перестают регулировать движения. Перелом позвоночного столба обусловливает сдавление спинного мозга, в результате чего возникает паралич значительной части тела. Более тяжелые переломы черепа, его сдавление и кровоизлияния в мозг вызывают серьезные нарушения мозговой деятельности и часто ведут к смерти пострадавшего.

Это, в сущности, особым образом приспособленные органы нервной системы, при помощи которых организм воспринимает различные импульсы, исходящие из внешней среды. Речь идет об очень сложных органах — чувствах, — причем каждый из них воспринимает только определенный вид раздражений. У человека имеется пять главных органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и ощущение.

Глаз, орган **зрения,** располагается в черепе в глазнице. Глаз состоит из глазного яблока, слезных желез, сосудов и нервов. В глазном яблоке различаются три оболочки, из которых наиболее важной является внутренняя — сетчатая — оболочка, образованная зрительными клетками типа палочек и колбочек. Нитевидные окончания этих клеток образуют зрительный нерв. В каждом глазу имеется около 130 миллионов клеточек — палочек, при помощи которых осуществляется черно-белое видение, и 7 миллионов клеток — колбочек, при помощи которых воспринимаются различные цвета. Глаз является как бы фотоаппаратом. В передней его части располагается хрусталик, сосредотачивающий увиденный образ на сетчатой оболочке, где зрительные клетки захватывают его как восприятие и по зрительному нерву переносят далее в затылочную долю мозга; здесь поступивший импульс, благодаря деятельности клеток зрительного центра, преобразуется в видимый образ.

Чаще всего наблюдаются повреждения глаза инородными телами, которые попадают под ресницы или же вкалываются в поверхностную — роговую — оболочку глаза.

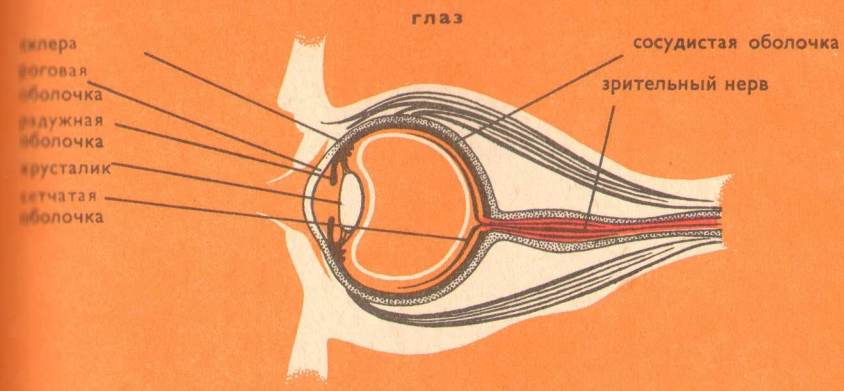
Органом **слуха** является ухо. Оно состоит из внешнего уха, заканчивающегося перепончатой барабанной перепонкой, далее из среднего уха, располагающегося в височной кости, и внутреннего уха, которое образовано собственно слуховым аппаратом — ушной улиткой; в ушную улитку выходят окончания слухового нерва, по которому слуховые импульсы поступают в большой мозг. Звук измеряется в фонах. Шум листвы достигает силы в 10 фонов, умеренный разговор — 50 фонов. При 150 фонах лопается барабанная перепонка. Наиболее часто ухо поражается инородными телами, которые попадают в слуховой проход.

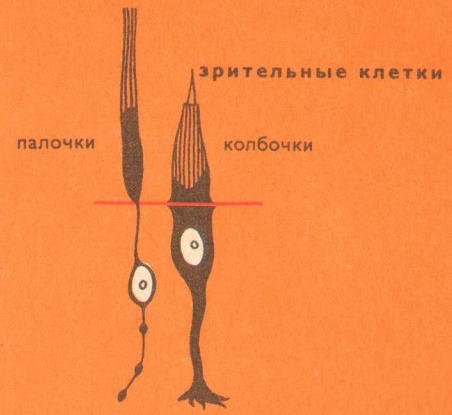
Орган **обоняния** расположен в слизистой оболочке верхнего и среднего отдела носовой полости. Его раздражают вещества, находящиеся в газообразном состоянии. Курение ослабляет остроту обоняния приблизительно на одну треть.

Вкусовой орган располагается в так называемых вкусовых сосочках слизистой оболочки полости рта, в которых находятся окончания вкусовых нервов. Передняя часть языка воспринимает сладкий и соленый вкус, средняя часть языка — соленый и кислый, а задняя часть — горький вкус. Горячие напитки вызывают временную потерю вкуса.

Органом **ощущения** являются маленькие тельца, располагающиеся в коже (см. Кожа), при помощи которых воспринимается тепло, холод, прикосновение, боль.

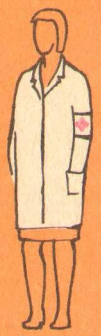
ОРГАНЫ ЧУВСТВ





виды первой помощи

неквалифицированная

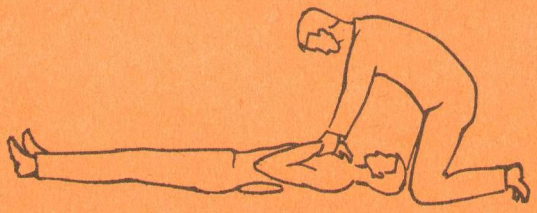


санитарная

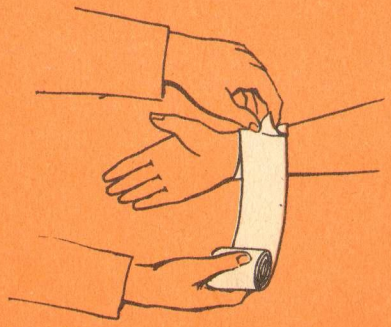
квалифицированная

удаление пострадавшего с места несчастья

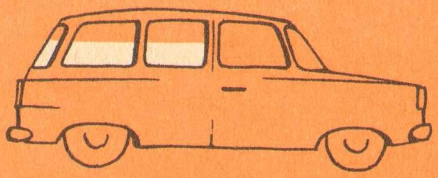
правила первой помощи



первая помощь при тяжелом состоянии



перевязка раненного участка тела



транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь — это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто является решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия быстро и умело еще до прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу.

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь по мере своих способностей и возможностей. В соответствии с этим первая помощь делится на дилетантскую (неквалифицированную), санитарную и специальную. Жизнь и здоровье пострадавшего человека обычно зависят от оказания первой помощи лицами без специального медицинского образования — дилетантами; в связи с этим необходимо, чтобы каждому гражданину были известны сущность, принципы, правила и последовательность оказания первой помощи. Это необходимо еще и потому, что бывают случаи, когда пострадавшему приходится оказывать первую помощь самому себе; это так называемая „самопомощь".

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов, проведении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Ее задача заключается в предупреждении опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и шока.

При оказании первой помощи необходимо:

1. вынести пострадавшего с места происшествия,
2. обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение,
3. иммобилизировать переломы и предотвратить травматический шок,
4. доставить или же обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими принципами:

1. **правильность и целесообразность,**
2. **быстрота,**
3. **обдуманность, решительность и спокойствие.**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной последовательности, требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего.

Сначала необходимо представить себе обстоятельства, при которых произошла травма и которые повлияли на ее возникновение и характер. Это особенно важно в тех случаях, когда пострадавший находится без сознания и внешне выглядит мертвым. Данные, установленные лицом, оказывающим первую помощь, могут позднее помочь врачу при оказании квалифицированной помощи.

Прежде всего необходимо установить:

1. обстоятельства, при которых произошла травма,
2. время возникновения травмы,
3. место возникновения травмы.

При осмотре пострадавшего устанавливают:

1. вид и тяжесть травмы,
2. способ обработки,
3. необходимые средства первой помощи в зависимости от данных возможностей и обстоятельств.

Наконец проводится:

1. **обеспечение материальными средствами,**
2. **оказание собственно первой помощи,**
3. **транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение,** где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

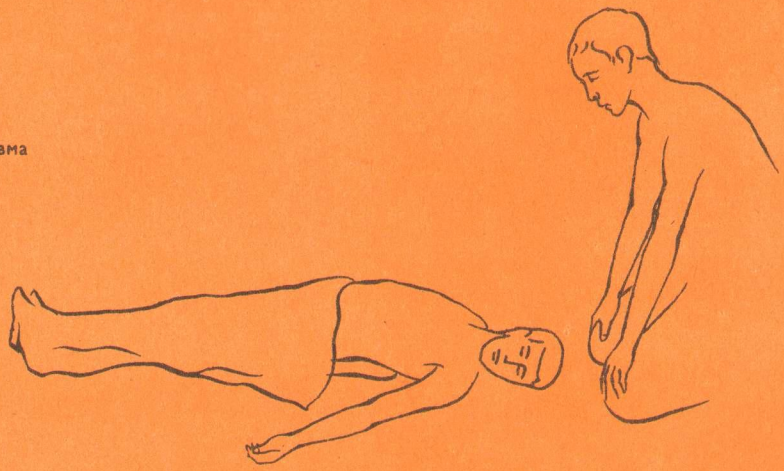
В тяжелых случаях (артериальное кровотечение, бессознательное состояние, удушье) первую помощь необходимо оказывать немедленно. Если в распоряжении оказывающего помощь нет необходимых средств, то их ему должен помочь найти кто-либо иной, призванный на помощь.

Первая помощь должна оказываться быстро, но таким образом, чтобы это не отразилось на ее качестве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

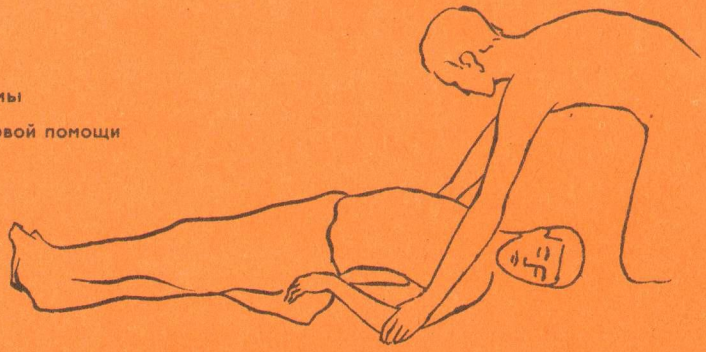
установить

как
когда
где
была получена травма



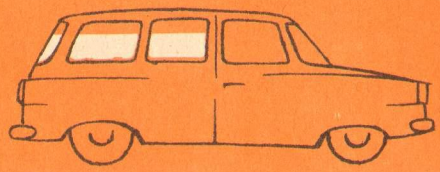
определить

вид и тяжесть травмы
способ оказания первой помощи
средства

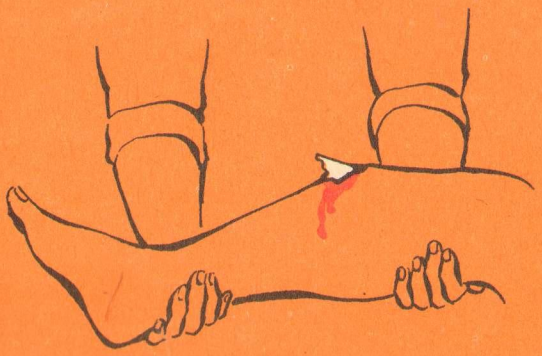


провести

обеспечить материальные средства
оказание собственно первой помощи



транспортировка



правильное поднятие поврежденной конечности

правильное снятие обуви с поврежденной ноги

поднятие больного

снятие верхней одежды

ОБРАЩЕНИЕ С ПОСТРАДАВШИМ

При оказании первой помощи очень важно **уметь обращаться** с раненым, в частности уметь с пострадавшего **правильно** снять одежду. Это особенно важно при переломах, сильных кровотечениях, при потере сознания, при термальных и химических ожогах. Переворачивать и тащить пострадавшего за вывихнутые и сломанные конечности — это значит усилить боль, вызвать серьезные осложнения и даже шок.

Пострадавшего необходимо правильно приподнять, а в случае необходимости и перенести на другое место.

Приподнимать раненого следует осторожно, поддерживая снизу. Для этого нередко требуется участие двух или трех человек. Если пострадавший находится в сознании, то он должен обнять оказывающего помощь за шею.

При оказании первой помощи, особенно в случае значительных термических в химических ожогов, пострадавшего необходимо раздеть. При повреждении верхней конечности одежду сначала снимают со здоровой руки. Затем с поврежденной руки стягивают рукав, поддерживая при этом всю руку снизу. Подобным образом снимают с нижних конечностей брюки.

Если снять одежду с пострадавшего трудно, то ее распарывают по швам. Для снятия с пострадавшего одежды и обуви необходимо участие двух человек.

При кровотечениях в большинстве случаев достаточно просто разрезать одежду выше места кровотечения. При ожогах, когда одежда прилипает или даже припекается к коже, материю следует обрезать вокруг места ожога; ни в коем случае ее **нельзя отрывать.** Повязка накладывается поверх обожженных участков.

Обращение с пострадавшим является весьма важным фактором в комплексе первой помощи. Неправильное обращение с раненым снижает эффект ее действия!

СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При оказании первой помощи нельзя обойтись без перевязочного материала. В соответсвии с требованиями первой помощи налажено производство средств первой помощи: аптечек, шкафчиков, санитарных сумок — которые должны быть в каждой семье, в школах, в мастерских, в автомашинах.

Однако бывают такие случаи, когда вместо этих стандартных средств приходится применять средства, имеющиеся в распоряжении в данный момент. Речь идет о так называемых импровизированных, временных средствах.

Аптечки (шкафчики) первой помощи оснащены стандартными, фабричного производства средствами первой помощи: перевязочным материалом, лекарственными препаратами, дезинфицирующими средствами и несложными инструментами. Среди перевязочных средств особенно удобны карманные, индивидуальные повязки (подробнее см. главу Домашняя аптечка).

При срочном оказании первой помощи в быту, в поле, на автострадах приходится применять импровизированные, временные средства. К ним можно отнести чистый носовой платок, простыню, полотенце и различное белье. Для **иммобилизации** переломанных конечностей могут служить палки, доски, зонтики, линейки ит. д. Из лыж, санок и веток деревьев можно приготовить импровизированные носилки.

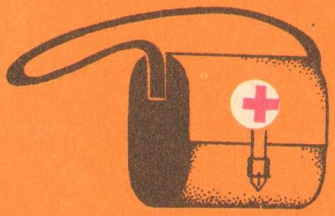
Необходимо способствовать более широкому использованию стандартных средств первой помощи, которые для этих целей являются самыми совершенными и эффективными средствами.

СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

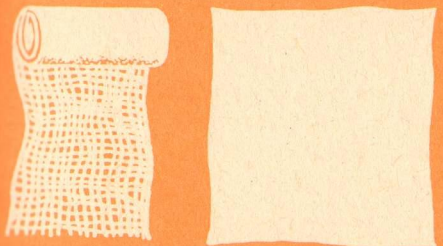
Стандартные

домашняя аптечка

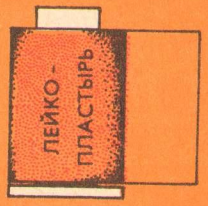
шкафчик первой помощи



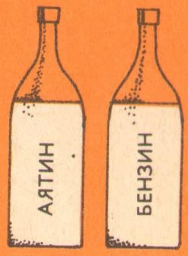
сумка первой помощи



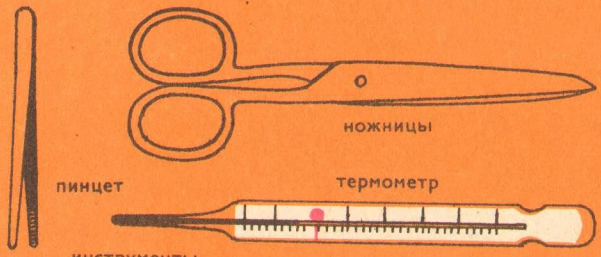
материал для перевязок



лекарственные препараты



дезинфицирующие средства



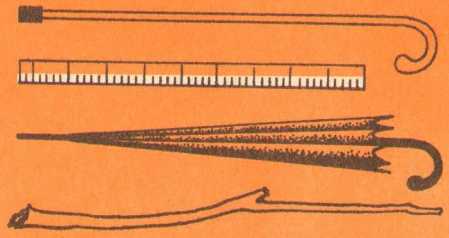
инструменты

Импровизированные

носовой платок

простыня

полотенце

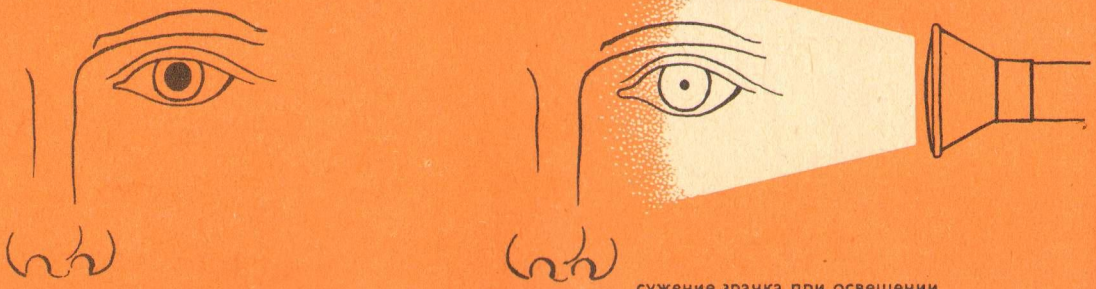


предметы, которые можно применить в качестве шин в случае необходимости

наблюдение за деятельностью сердца и за пульсом

наблюдение за дыханием

реакция зрачка на свет



МЕРТВ ЛИ ПОСТРАДАВШИЙ?

Этот вопрос весьма важен при тяжелых травмах, когда пострадавший не подает никаких признаков жизни. Дело в том, что при обнаружении хотя бы минимальных признаков жизни и исключении несомненных трупных явлений, необходимо немедленно приступить к оживлению раненого. Если нет времени для решения этого вопроса, то следует сразу же предпринять меры по оживлению, чтобы по небрежности не допустить смерти еще живого человека.

Подобные случаи наблюдаются при падении с больших высот, при транспортных и железнодорожных авариях, при обвалах, при задушении, утоплении, когда пострадавший находится в глубоком бессознательном состоянии. Чаще всего это наблюдается при ранениях черепа, при сдавлении грудной клетки или области живота. Пострадавший лежит без движений, иногда внешне на нем нельзя обнаружить никаких признаков травмы. Жив ли он еще или уже мертв? Сначала необходимо искать признаки жизни.

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Определение сердцебиения рукой или же на слух слева, ниже соска является первым явным признаком того, что пострадавший еще жив.

Пульс определяется на шее, где проходит самая крупная — сонная — артерия, или же на внутренней части предплечья.

Дыхание устанавливается по движениям грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу пострадавшего, или же по движению ваты, поднесенной к носовым отверстиям.

При резком освещении **глаз** карманным фонариком наблюдается сужение зрачков; подобную реакцию можно видеть и в том случае, если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону. Однако при глубокой потере сознания реакция на свет отсутствует.

Признаки жизни являются безошибочным доказательством того, что **немедленное** оказание помощи еще может принести успех.

ПРИЗНАКИ СМЕРТИ

При прекращении работы сердца и остановке дыхания наступает смерть. Организму нехватает кислорода; недостаток кислорода обусловливает отмирание мозговых клеток. В связи с этим при оживлении основное внимание следует сосредоточить на деятельности сердца и легких.

Смерть состоит из двух фаз — **клинической и биологической смерти.** Во время клинической смерти, длящейся 5—7 минут, человек уже не дышит, сердце перестает биться, однако необратимые явления в тканях еще отсутствуют. В этот период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм можно оживить. По истечении 8—10 минут наступает биологическая смерть; в этой фазе спасти пострадавшему жизнь уже невозможно.

При установлении, жив ли еще пострадавший или уже мертв, исходят из проявлений клинической и биологической смерти, из так называемых сомнительных и явных трупных признаков.

Сомнительные признаки смерти. Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков на сильный свет отрицательная.

До тех пор, пока нет полной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны оказывать ему помощь в полном объеме.

Явные трупные признаки. Одним из первых глазных признаков является помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков пальцами зрачок суживается и напоминает кошачий глаз.

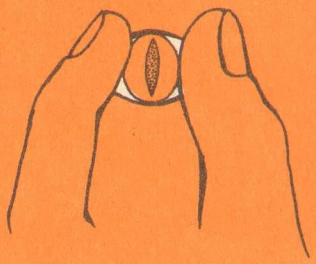
Трупное окоченение начинается с головы, а именно через 2—4 часа после смерти. Охлаждение тела происходит постепенно; появляются трупные синеватые пятна, возникающие из-за стекания крови в ниже расположенные части тела. У трупа, лежащего на спине, трупные пятна наблюдаются на пояснице, ягодицах и на лопатках. При положении на животе пятна обнаруживаются на лице, груди и на соответствующих частях конечностей.

помутнение роговицы

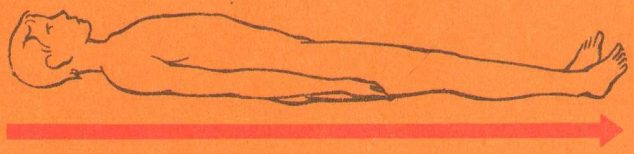
нормальный глаз

глаз мертвого человека

кошачий глаз

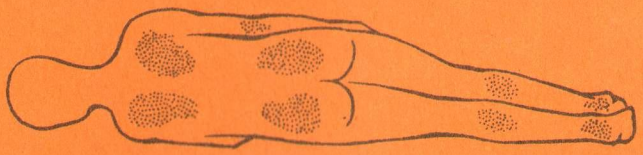


последовательность трупного окоченения

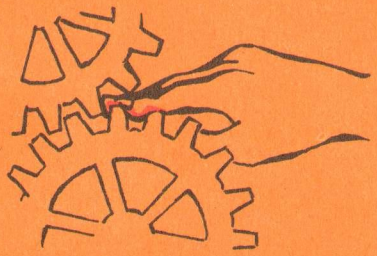


1—4 6—8 8—10 15—20 часов

трупные пятна на теле трупа, лежащего на спине



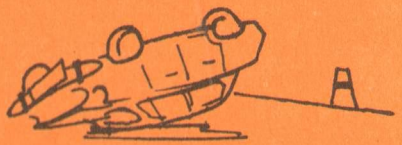
РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ



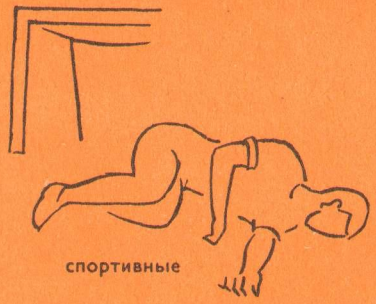
производственные

сельскохозяйственные

бытовые



транспортные



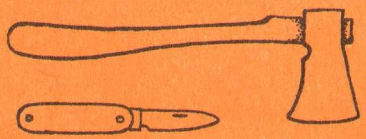
спортивные

детского возраста

криминальные

военные

повреждения



механические

физикальные

химические

РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ

На тело человека воздействуют различные вредные факторы, повреждающие и ранящие его. Их действие часто является внезапным, быстрым. Насильное повреждение организма, обусловленное внешними воздействиями, в результате чего нарушается здоровье, называется травмой. Внезапные нарушения здоровья, вызванные травмой, называются ранениями.

Виды травм. В возникновении травм участвуют факторы внешней среды. В зависимости от их вида различаются травмы:

1. производственные, промышленные — на заводах, фабриках,
2. сельскохозяйственные — на полях, в скотных дворах,
3. бытовые — в домашних условиях, во дворах,
4. транспортные — обусловленные транспортными средствами,
5. спортивные — в спортзалах, на спортплощадках,
6. детские — все травмы детей до 14-летнего возраста,
7. военные — возникающие во время войны и обусловленные боевыми средствами.

В зависимости от вида деятельности пострадавшего травмы делятся на непрофессиональные и профессиональные.

Виды ранений. Ранения возникают различным способом, в соответствии с чем делятся на:

1. **механические** — обусловленные действием тупого или острого предмета или инструмента,
2. **физические** — обусловленные действием холода и тепла,
3. **химические** — обусловленные действием щелочей и кислот,
4. **биологические** — обусловленные бактериями и их ядовитыми выделениями,
5. **психические** — возникающие в результате раздражения нервной системы и психической деятельности чувством постоянного страха, угрозами.

В зависимости от степени тяжести ранения делятся на:

1. легкие — рваные раны, растяжения,
2. средней тяжести — вывихи, переломы пальцев,
3. тяжелые — сотрясение мозга, переломы бедра, сильное кровотечение.

РАНА

Рана — это нарушение целости кожи, слизистой оболочки или органов тела. Раны относятся к числу повреждений, наблюдаемых у человека наиболее часто. Они образуют одну пятую всех травм.

Характерными признаками каждой раны являются кровотечение, боль, потеря или же повреждение тканей.

По объему раны, по ее виду, по состоянию краев и по глубине можно часто определить способ ее возникновения даже без показаний самого пострадавшего.

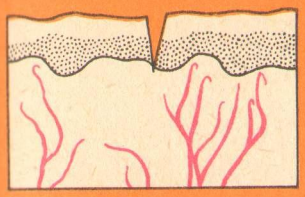
Раны делятся на:

1. поверхностные — неглубокие, когда повреждается только одна кожа,
2. глубокие — захватывающие подкожные ткани, мышцы, кости.

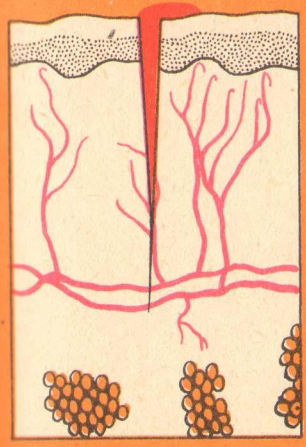
В зависимости от величины раны делятся на малые, средние и обширные.

По способу возникновения различаются раны:

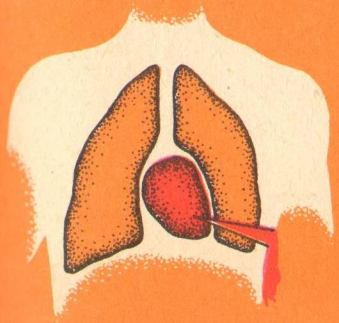
1. **резаные** — нанесенные острым предметом, чаще всего ножом, бритвой, стеклом и т. д.; они характеризуются ровными краями и умеренно или сильно кровоточат;
2. **рубленые** — наносятся опускающимся предметом с острым краем; по своему внешнему виду напоминают резаные раны, но отличаются большей глубиной;
3. **колотые** — наносятся ножом, кинжалом, гвоздем, вилами или иными острыми предметами; это узкие и глубокие раны;
4. **ушибленные** — возникают под действием давления, при ударе тупым предметом, при падении или сдавлении тела; края раны неровные, кровотечение слабое;
5. **рваные** — возникают в результате разрыва кожи при ее натяжении; края таких ран неровные, кровотечение слабое, отмечается значительная болезненность;
6. **укушенные раны** — по внешнему виду напоминают ушибленные или рваные раны; нередко вместе со слюной бешеных животных в них попадает инфекция;
7. **огнестрельные** — обусловливаются пулями и осколками снарядов; эти раны характеризуются наличием небольшого округлого входного отверстия — место входа пули, и большого выходного отверстия — место выхода пули из тела. Если пуля проникает через тело и имеет два отверстия, то в таком случае говорят о сквозной ране; при застревании пули в теле говорят о слепой ране.



поверхностная



глубокая

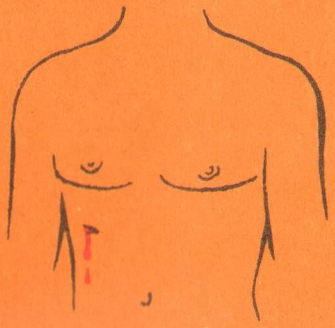


проникающая

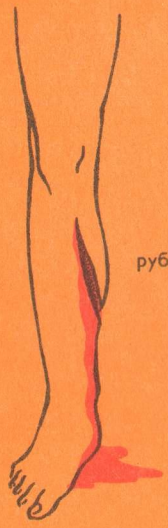
резаная

ушибленная

укушенная

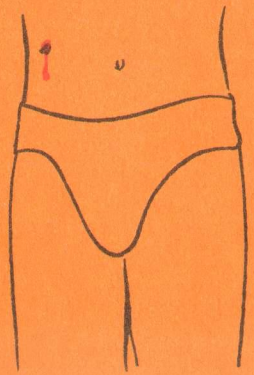


колотая



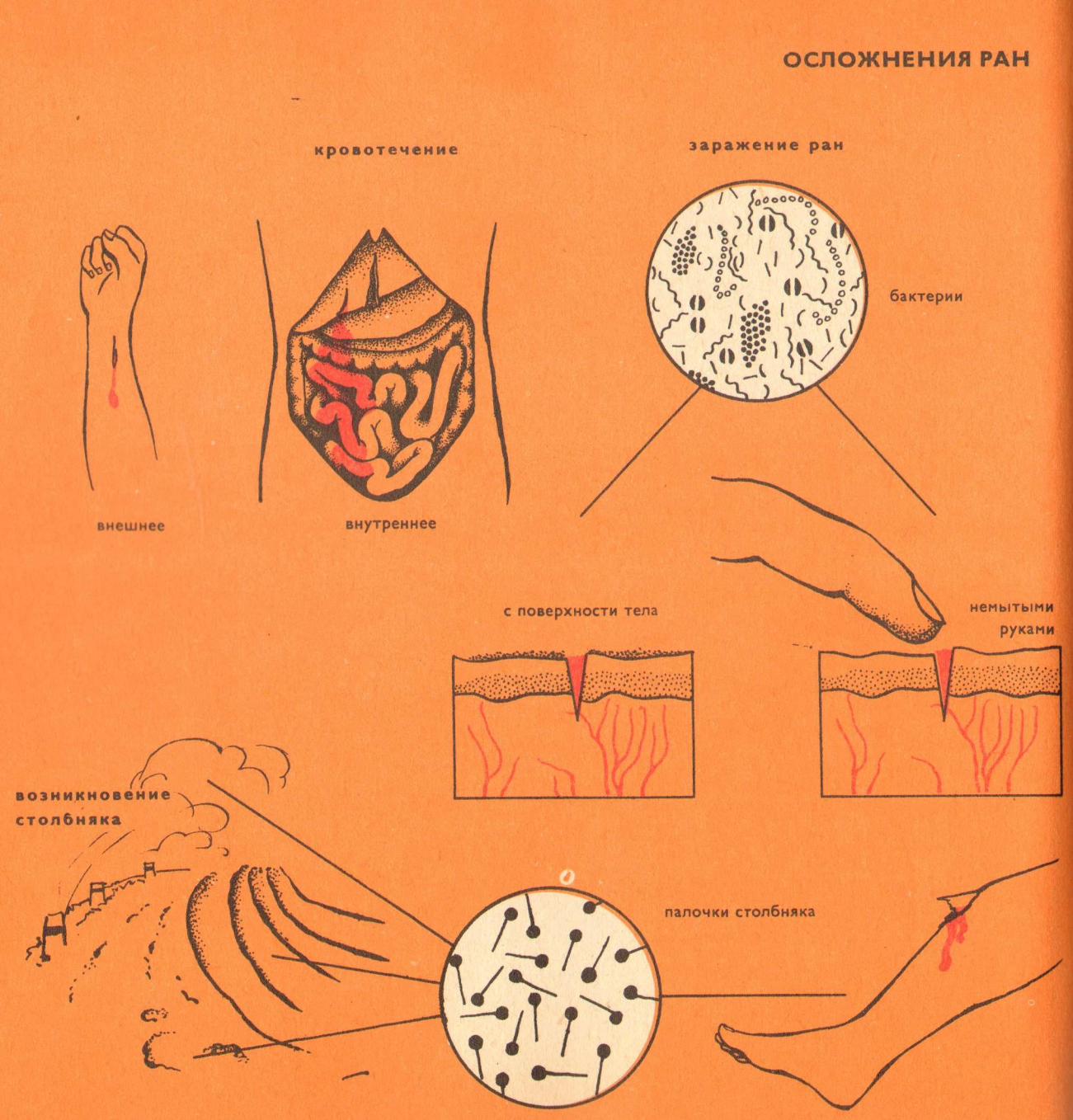
рубленая

рваная



огнестрельная

ОСЛОЖНЕНИЯ РАН



ОСЛОЖНЕНИЯ РАН

При любой ране самая большая опасность для организма таится в кровотечении и инфекции. Значение немедленной первой помощи велико потому, что ее задачей является остановить кровотечение и предотвратить заражение раны.

Кровотечение. В тех случаях, когда кровь из раны вытекает наружу, речь идет о наружном кровотечении, особенно значительном при рубленых и глубоких резаных ранах.

При колотых и огнестрельных ранах, а также ранах внутренних органов, возникающих при ударе тупым предметом, наблюдаются разрывы печени, селезенки, почек и крупных сосудов. В таких случаях происходит внутреннее кровотечение, под которым подразумевается кровотечение в полости тела.

Инфекция. Чаще всего рана инфицируется гноеродными бактериями. На поверхности кожи находятся миллионы бактерий; их количество на 1 мм² немытой кожи достигает 200 миллионов. При внезапном ранении кожи камнем, ножом, иглой, занозой или шипом в рану проникают миллиарды бактерий, которые затем вызывают гнойный воспалительный процесс, осложняющий лечение и заживление раны; в таких случаях раны заживают обезобразывающими рубцами. При неправильной обработке раны немытыми руками или же при использовании загрязненного перевязочного материала заражение раны микробами еще более возрастает.

Как правило раны инфицируются гноеродными бактериями, но бывают случаи заражения и иными микробами. Чрезвычайно опасно инфицирование раны палочками столбняка, попадающими в рану из земли, пыли, помета. В таких случаях возникает заболевание **столбняк**, проявляющееся сведением мышц шеи, в связи с чем наблюдаются трудности при жевании и глотании, сведением околоротовых, спинных мышц и, наконец, судорогами дыхательной мускулатуры и удушьем. При подозрении на столбняк следует немедленно начать лечение — иначе неизбежно наступает смерть пострадавшего. Чаще всего столбняк возникает при сельскохозяйственных и транспортных травмах. Эффективным средством борьбы с данным заболеванием является профилактическая прививка противостолбнячной сыворотки.

Газовая гангрена возникает при заражении раны микробами, размножающимися в инфицированных ранах без доступа воздуха. При сдавливании области раны слышится крепитация (скрип), обусловливаемая образующимися пузырьками газа. Пораженная кожа красного цвета; у больного наблюдается высокая температура.

Если микробы газовой гангрены в большом количестве проникают из раны в кровеносное русло, то при отсутствии своевременного медицинского вмешательства пострадавший неминуемо гибнет.

Отсутствие правильной и своевременной обработки раны может стать для пострадавшего роковым. Поэтому при оказании первой помощи никогда нельзя забывать об этих двух важных факторах.

Поскольку раны составляют большую часть повреждений тела, их обработка является как бы **основой** первой помощи при травмах. Это весьма несложная процедура, поэтому при изучении мер первой помощи ее усвоение стоит на первом месте. Правильная обработка раны **препятствует** возникновению ее осложнений и почти что в три раза **сокращает** время заживления раны.

Для обработки раны необходима марля, вата, бинт и какое-либо дезинфицирующее средство. Само собой разумеется, что перевязку раны следует проводить по возможности чистыми, вымытыми руками.

Если рана очень сильно кровоточит, то сначала надо остановить кровотечение. Затем начинают перевязку раны. При отсутствии дезинфицирующего раствора, в рамках оказания первой помощи, рану достаточно сверху просто прикрыть чистой марлей, затем наложить слой ваты и перевязать всю рану бинтом.

Если в распоряжении имеется какое-либо дезинфицирующее средство — бензин, аятин, йодная настойка, перекись водорода, — то кожу вокруг раны сначала дважды или трижды протирают марлей или ватой, смоченной дезинфицирующим раствором. Такая обработка является более эффективной в борьбе с проникновением бактерий в рану из окружающих участков кожи.

В крайнем случае, когда нет ни марли, ни бинта, поверхностную рану можно прикрыть наложением пластического бинта-акутина, — а затем перевязать ее чистым, неиспользованным носовым платком.

Ссадины обмывают перекисью водорода и перевязывают.

Рану **нельзя** ополаскивать водой, а тем более спиртом или йодной настойкой. Дезинфицирующий раствор, попадая в рану, обусловливает гибель поврежденных клеток, тем самым вызывая значительную боль.

Рану **нельзя** засыпать никакими порошками, а также нельзя на нее накладывать никакую мазь; точно также запрещается класть непосредственно на рану вату!

Если из раны выступают наружу какие-либо ткани — мозг, кишечник, — то их сверху прикрывают чистой марлей, но **ни в коем случае не вдавливают во внутрь.**

При обширных ранах конечностей раненную конечность следует **иммобилизировать.**

При любой сравнительно глубокой ране необходимо проведение квалифицированной хирургической обработки. В связи с этим оказывающий помощь должен обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

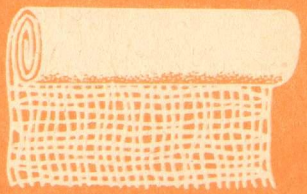
ОБРАБОТКА РАНЫ

средства

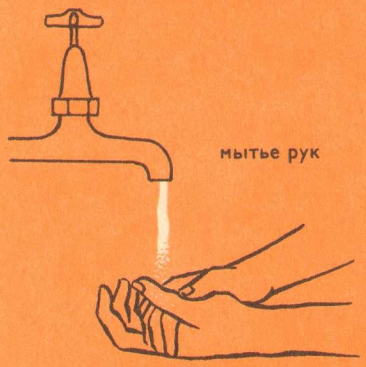
марля

вата

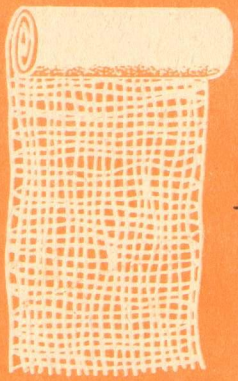
дезинфицирующий раствор



бинт

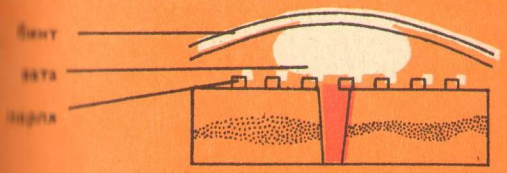


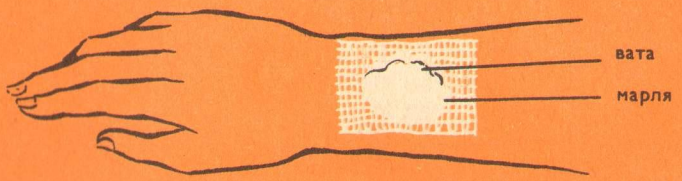
мытье рук



бинт

обработанная рана





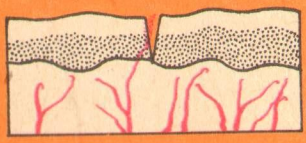
КРОВОТЕЧЕНИЕ

травматическое

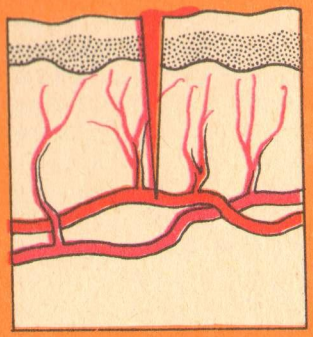
нетравматическое

очаг заболевания
(рак, язва)

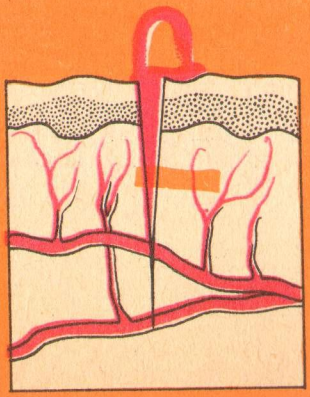
виды кровотечений



капиллярное



венозное



артериальное

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение — это истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего в результате их повреждения. При этом речь идет о травматическом кровотечении. Кровотечение может также возникнуть при разъедании сосуда болезненным очагом (туберкулезным, раковым, язвенным). Таким образом возникает нетравматическое кровотечение.

Травматическое кровотечение является одним из основных признаков каждой раны. Удар, разрез, укол нарушают стенки сосудов, в результате чего из них вытекает кровь.

Свертывание крови. Кровь обладает важным защитным свойством — свертываемостью; благодаря способности крови свертываться, происходит спонтанная остановка любого небольшого, главным образом капиллярного кровотечения. Сгусток свернувшейся крови закупоривает возникшее при ранении отверстие сосуда. В некоторых случаях кровотечение останавливается в результате сжатия сосуда.

Кровоточивость. При недостаточной свертываемости, проявляющейся несоразмерно длительным, замедленным свертыванием, возникает кровоточивость. Лица, страдающие этим заболеванием, могут потерять значительное количество крови при кровотечении из мелких сосудов, малых ран, причем даже может наступить смерть.

Последствия кровотечений. При кровотечениях главная опасность связана с возникновением острого недостаточного кровоснабжения тканей, потери крови, которые, обусловливая недостаточное снабжение органов кислородом, вызывают нарушение их деятельности; в первую очередь, это касается мозга, сердца и легких.

Виды кровотечений. Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или же естественных отверстий тела наружу, принято называть наружными кровотечениями. Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, называются внутренними кровотечениями. Среди наружных кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из ран, а именно:

1. капиллярное — возникает при поверхностных ранах; кровь из раны вытекает по каплям;

2. венозное — возникает при более глубоких ранах, как например, резаных, колотых; при этом виде кровотечения наблюдается обильное вытекание крови темнокрасного цвета;

3. артериальное — возникает при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная кровь ярко красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением;

4. смешанное кровотечение — возникает в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены и артерии; чаще всего такое кровотечение наблюдается при более глубоких ранах.

ОСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНОГО И ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ

Первой задачей при обработке любой значительно кровоточащей раны является остановка кровотечения. Действовать при этом следует быстро и целенаправленно, так как значительная потеря крови при травме обессиливает пострадавшего и даже представляет собой угрозу для его жизни. Если удастся предотвратить большую кровопотерю, то это намного облегчит обработку раны и специальное лечение пострадавшего, уменьшит последствия травмы и ранения.

ОСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

При капиллярном кровотечении потеря крови сравнительно небольшая. Такое кровотечение можно быстро остановить, наложив на кровоточащий участок чистую марлю. Поверх марли кладут слой ваты и рану перевязывают. Если в распоряжении нет ни марли, ни бинта, то кровоточащее место можно перевязать чистым носовым платком. Накладывать прямо на рану мохнатую ткань нельзя, так как на ее ворсинках находится большое количество бактерий, которые вызывают заражение раны. По этой же причине непосредственно на открытую рану нельзя накладывать и вату.

ОСТАНОВКА ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Опасным моментом венозного кровотечения, наряду со значительным объемом потерянной крови, является то, что при ранениях вен, особенно шейных, может произойти всасывание воздуха в сосуды через поврежденные ранами места. Проникший в сосуд воздух может затем попасть и в сердце. В таких случаях возникает смертельное состояние — воздушная эмболия.

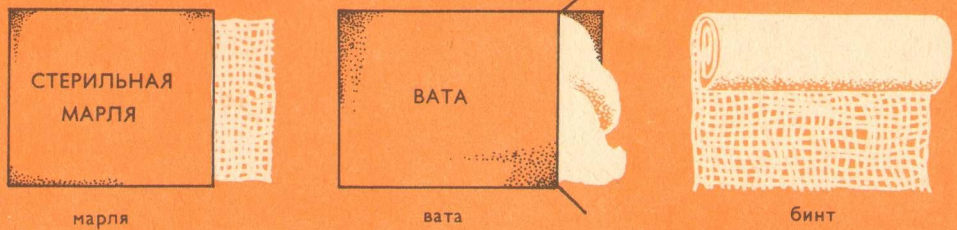
Венозное кровотечение лучше всего останавливается **давящей повязкой.** На кровоточащий участок накладывают чистую марлю, поверх нее неразвернутый бинт или сложенную в несколько раз марлю, в крайнем случае — сложенный чистый носовой платок. Примененные подобным образом средства действуют в качестве давящего фактора, который прижимает зияющие концы поврежденных сосудов. При прижатии бинтом такого давящего предмета к ране просветы сосудов сдавливаются, и кровотечение прекращается.

В том случае, если у оказывающего помощь нет под рукой давящей повязки, причем пострадавший сильно кровоточит из поврежденной вены, то кровоточащее место надо сразу же прижать **пальцами.** При кровотечении из вены верхней конечности в некоторых случаях достаточно просто поднять вверх руку. В обоих случаях после этого на рану следует наложить давящую повязку.

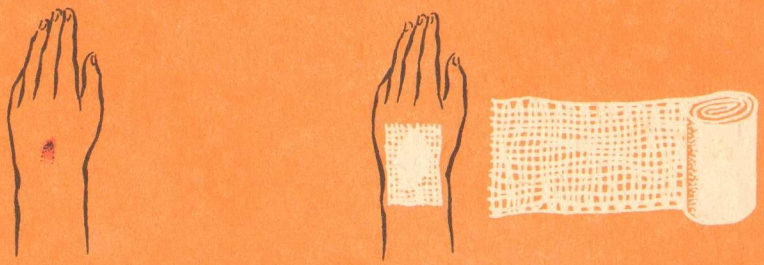
Наиболее удобной для этих целей является **карманная давящая повязка,** индивидуальный пакет, который продается в аптеках.

ОСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

средства первой помощи

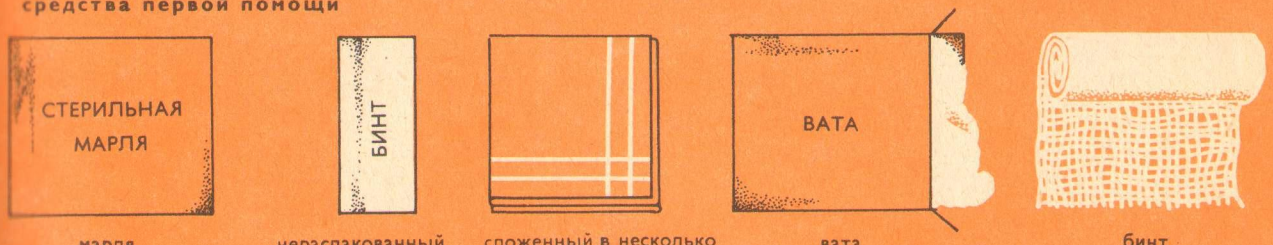


марля вата бинт



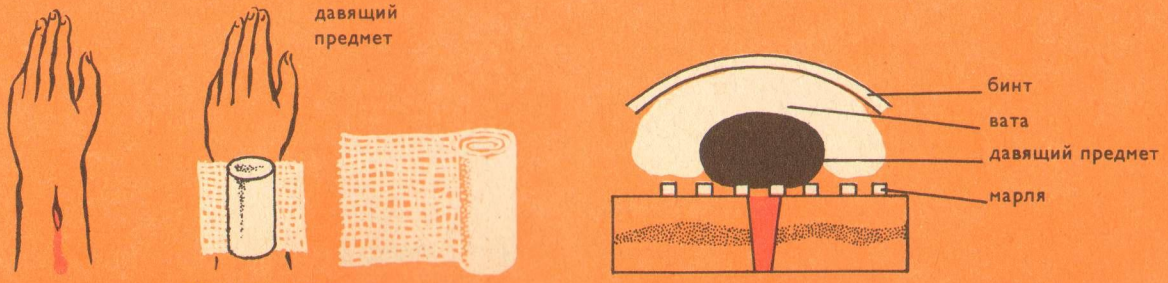
ОСТАНОВКА ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

средства первой помощи



марля нераспакованный бинт сложенный в несколько раз носовой платок вата бинт

давящий предмет

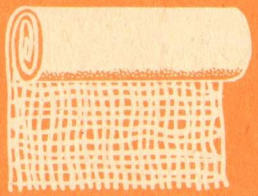


давящая повязка

ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

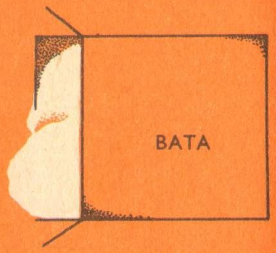
средства первой помощи

марля

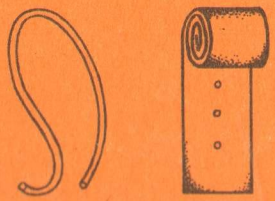


бинт

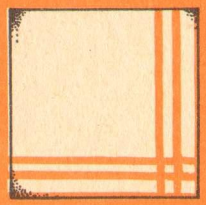
нераспакованный бинт — давящий бинт



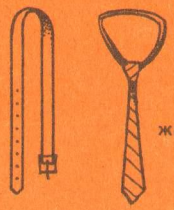
вата



жгуты стандартные



носовой платок



ремень галстук

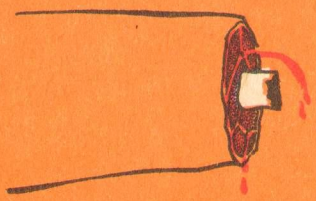
жгуты импровизированные

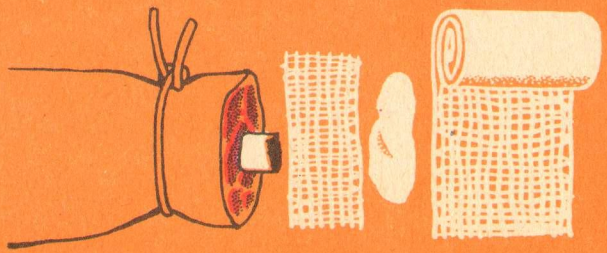
прижатие приводящей артерии

прижатие приводящей артерии пальцами

давящая повязка

прижатие





применение стандартного жгута

применение импровизированного жгута (ремень)

ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Артериальное кровотечение является самым опасным из всех видов кровотечений, так как при нем может быстро наступить полное обескровливание пострадавшего. При кровотечениях из сонной, бедренной или же подмышечной артерий пострадавший может **погибнуть** через три или даже через две с половиной минуты.

Артериальное кровотечение, точно также, как и венозное, можно с успехом остановить при помощи давящей повязки.

При кровотечении из крупной артерии следует немедленно остановить приток крови к раненному участку, придавив артерию **пальцем** выше места ранения. Таким путем предотвращают приток крови к поврежденному месту артерии. Однако эта мера является только временной. Артерию прижимают пальцем до тех пор, пока не подготовят и не наложат давящую повязку. При кровотечении из бедренной артерии наложение одной только давящей повязки иногда оказывается недостаточным. В таких случаях приходится накладывать петлю, **жгут** или же импровизированный жгут. Если у оказывающего помощь под рукой нет ни стандартной петли, ни жгута, то вместо них можно применить косынку, носовой платок, галстук, подтяжки. Жгут или петлю на конечность накладывают сразу же **выше** места кровотечения. Для этих целей очень удобна карманная повязка (индивидуальный пакет), исполняющая одновременно роль как покровной, так и давящей повязок. Место наложения жгута или петли покрывают слоем марли для того, чтобы **не повредить** кожи и нервов. Наложенный жгут полностью прекращает приток крови в конечность, но если петлю или жгут на конечности оставить на длительное время, то может даже произойти ее отмирание. Поэтому для остановки кровотечений их применяют только в исключительных случаях, а именно на плече и бедре (при отрыве части конечности, при ампутациях).

При наложении петли или жгута пострадавшего в течение двух часов в обязательном порядке следует доставить в лечебное учреждение для специальной хирургической обработки.

Кровотечение верхней конечности можно остановить при помощи пакетика бинта, вложенного в локтевой сгиб или в подмышечную впадину, при одновременном стягивании конечности жгутом. Подобным образом поступают при кровотечениях нижней конечности, вкладывая в подколенную ямку клин. Правда, такой метод остановки кровотечения применяется лишь изредка.

При кровотечении из главной шейной артерии — сонной — следует немедленно сдавить рану пальцами или же кулаком; после этого рану набивают большим количеством чистой марли. Этот способ остановки кровотечения называется тампонированием.

После перевязки кровоточащих сосудов пострадавшего следует напоить какими-либо безалкогольными напитками и как можно скорее доставить в лечебное учреждение.

ИНЫЕ ВНЕШНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Первую помощь приходится оказывать не только при кровотечениях из ран, но и при иных видах наружных кровотечений, среди которых некоторые также относятся к числу травматических.

Кровотечение из носа. Такое кровотечение возникает при ударе в нос, при сильном сморкании или же чихании, при тяжелых травмах черепа, а также при некоторых заболеваниях, например, гриппе. Пострадавшего укладывают на спину с несколько приподнятой головой, на переносицу, шею и область сердца кладут **холодные** компрессы или же лед. Пострадавший сжимает пальцами крылья носа. При носовом кровотечении нельзя сморкаться и промывать нос водой. Кровь, стекающую в носоглотку, пострадавший должен выплевывать.

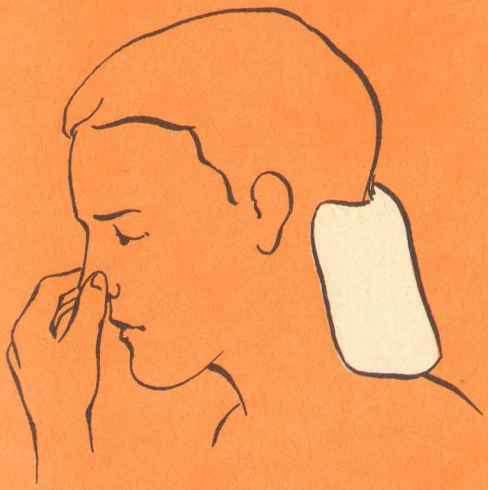
Кровотечение после удаления зуба. При этом виде кровотечений достаточно положить на место удаленного зуба комочек марли, который больной затем зажимает зубами.

Кровотечение из уха. Кровотечение из уха наблюдается при ранениях внешнего слухового прохода и при переломах черепа. На раненное ухо накладывают чистую марлю, а затем его перевязывают. Пострадавший лежит с несколько приподнятой головой на здоровом боку (ухе). Делать промывания уха нельзя.

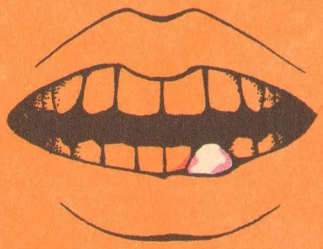
Кровотечение из легких. При сильных ударах в грудную клетку, при переломах ребер, при туберкулезе, когда очаг заболевания разъедает какой-либо легочной сосуд, возникает легочное кровотечение. Пострадавший откашливает яркокрасную вспененную кровь; дыхание затруднено. Пострадавшего укладывают в полусидячем положении, под спину ему подкладывают валик, на который он может опереться. На открытую грудь кладут холодный компресс. Больному запрещают говорить и двигаться.

Кровотечение из пищеварительного тракта. Кровотечение из пищевода возникает при его ранении или же при разрыве его вен, расширенных при некоторых заболеваниях печени. Кровотечение желудка наблюдается при желудочной язве или опухоли, которые разъедают сосуды, проходящие в стенках желудка, а также при травмах желудка. Наблюдается рвота; рвотные массы представляют собой темнокрасную и даже свернувшуюся кровь. Пострадавшего укладывают в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами. На брюшную область кладут холодный компресс. Необходим полный покой. Пострадавшему нельзя давать ни пить, ни есть. Оба вида кровотечений требуют немедленного хирургического вмешательства.

ИНЫЕ ВНЕШНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

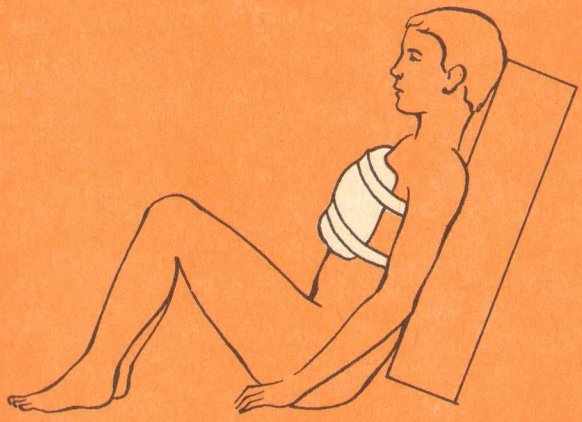


кровотечение из носа



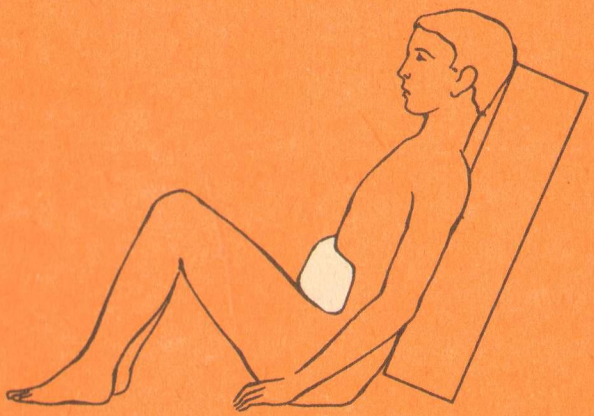
кровотечение из зуба (десны)

кровотечение из уха



кровотечение из легких

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ



кровотечение из желудка или кровотечение в брюшную полость

кровотечение в плевру

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Кровотечение в брюшную полость. Такое кровотечение возникает при ударе в живот; в большинстве случаев при этом наблюдается разрыв печени и селезенки. У женщин внутрибрюшное кровотечение бывает при внематочной беременности. Внутрибрюшное кровотечение характеризуется сильными болями в области живота. Пострадавший впадает в шоковое состояние или же теряет сознание. Его укладывают в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами, на область живота кладут холодный компресс. Пострадавшему нельзя давать ни пить, ни есть. Необходимо обеспечить его немедленную транспортировку в лечебное учреждение.

Кровотечение в плевральную полость. Кровотечение такого типа возникает при ударе, повреждении грудной клетки. Кровь скапливается в плевральной полости и в пораженной половине сдавливает легкие, тем самым препятствуя их нормальной деятельности. Пострадавший дышит с трудом, при значительном кровотечении даже задыхается. Его укладывают в полусидячем положении с согнутыми нижними конечностями, на грудную клетку кладут холодный компресс. Необходимо обеспечить немедленную транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

ОСТРОЕ МАЛОКРОВИЕ ПРИ ПОТЕРЕ КРОВИ

Острое малокровие наблюдается при потере организмом значительного количества крови. Потеря даже полутора литров крови представляет большую опасность для жизни пострадавшего.

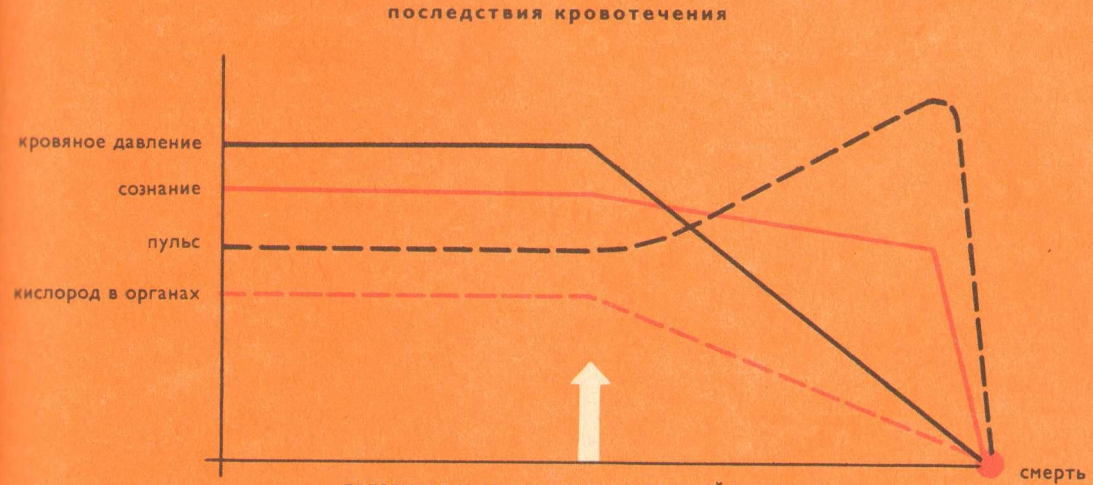
При остром малокровии пострадавший жалуется на слабость, отмечается бледность, запавшие глаза, пульс слабый и учащенный, больной выглядит осунувшимся, апатичным, на лбу у него выступает холодный пот. Иногда происходит непроизвольное моче- и калоиспускание. Одним словом, возникает **шок из-за острого малокровия, вызванного потерей крови.** Наконец пострадавший падает в обморок и теряет сознание.

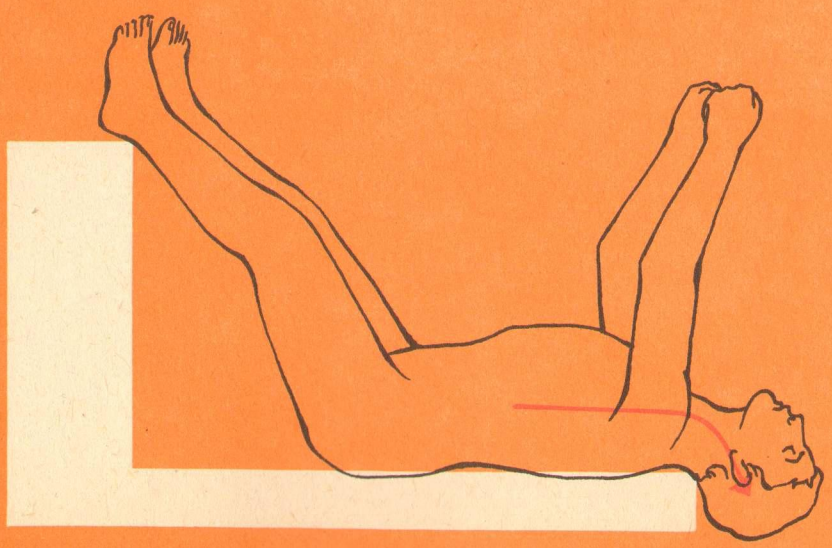
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕ?

В результате уменьшения объема крови в кровеносной системе органы тела страдают из-за недостаточного снабжения организма кислородом; больше всего это отражается на деятельности мозга и на общем обмене веществ. Несмотря на целый ряд адаптационных защитных механизмов, мозг и гормональная система не в состоянии уравновесить патологические перемены, происходящие в организме. Если и в этой фазе пострадавшему не будет оказана соответствующая помощь, то в результате паралича расположенных в продолговатом мозгу дыхательного и кровеносного центров, обусловленного недостатком кислорода, наступает смерть больного.

Первая помощь. Больного, потерявшего значительное количество крови, можно спасти, но для этого необходимо срочно принять меры первой помощи. Прежде всего необходимо остановить кровотечение, если еще не произошло его спонтанного прекращения в результате потери сосудами тонуса, что наблюдается при значительных кровопотерях. Даже если кровотечение прекратилось, тем не менее на рану следует наложить давящую повязку. Затем пострадавшему расстегивают платье, воротник; при сохранении сознания и отсутствии ранений пищеварительного тракта больного следует напоить чаем. Давать черный кофе в таких случаях не рекомендуется. Затем пострадавшего кладут **на спину** с несколько опущенной головой, руки и ноги приподнимают и даже подвешивают. Такое положение способствует **кровонаполнению** мозга и тем самым поддерживает его деятельность. После этого пострадавшего **необходимо** срочно транспортировать в лечебное учреждение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЬШИХ КРОВОПОТЕРЯХ





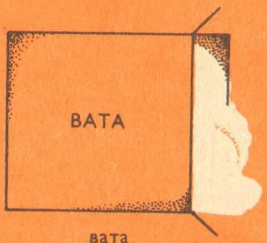
ранение с сильным кровотечением

растяжение

РАСТЯЖЕНИЕ И ВЫВИХ

средства первой помощи

буровская жидкость



вата

бинт

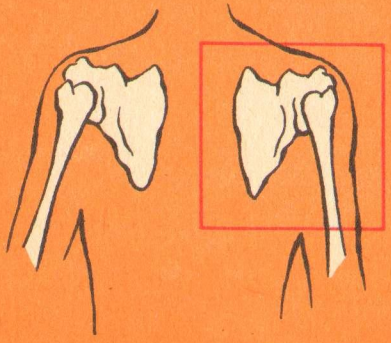
и средства для иммобилизации

здоровый сустав

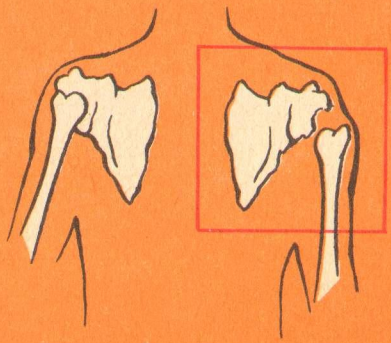
растянутый сустав

вывихи

средства первой помощи те же самые, как и при растяжении



здоровый сустав



вывихнутый сустав

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК И ВЫВИХ

Болезненные повреждения тканей в области сустава обусловливаются двумя видами травм — растяжением связок и вывихом.

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК

Растяжение связок, наряду с ранами, относится к числу наиболее часто встречающихся травм. Растяжение связок получают, неловко ступив, споткнувшись или поскользнувшись. Чаще всего при этом поражаются голеностопный и коленный суставы. В суставе происходит надрыв связок и разрыв сосудов. Область сустава опухает, через кожу синевой просвечивает кровоподтек. Раненное место болезненно при ощупывании и особенно при движении; тем не менее пострадавший, несмотря на растяжение в суставе, может передвигаться.

Первая помощь. При каждом растяжении связок необходимо оказать первую помощь, задачей которой является уменьшение боли. Прежде всего раненный сустав необходимо иммобилизировать; для этой цели при небольшой опухоли можно применить эластичный бинт. Если есть жидкость Бурова, то ее можно использовать для приготовления компресса, так как этот препарат уменьшает опухоль. При любом растяжении необходимо обратиться за помощью к врачу, так как при таком повреждении не исключается трещина кости.

ВЫВИХ

Вывихи встречаются реже, чем растяжения, но, с другой стороны, они представляют собой более тяжелые и болезненные травмы. Вывихи возникают при падении, ударе или чрезмерном движении; при этом происходит полное смещение костей, так что их концы перестают соприкасаться, связки и суставная сумка разрываются, и одна из костей выступает из сустава. Наиболее часто встречаются вывихи в плечевом суставе. Этот вывих обычно возникает при падении на вытянутую руку. Вывихи легко определяются по изменению внешнего вида сустава и по искривлению.

Пострадавший может немного двигать вывихнутой конечностью, но с большим напряжением, причем каждое движение чрезвычайно болезненно. Сустав опухает.

Первая помощь. Вывихнутая конечность требует очень осторожного обращения. Ее иммобилизируют в том положении, какое она приняла после травмы. На вывихнутый сустав накладывают компресс с буровской жидкостью, если этот препарат имеется в распоряжении.

Нельзя самим предпринимать никаких попыток к вправлению вывихнутой конечности, поскольку любое насильное движение причиняет сильную боль и нет гарантии в отсутствии перелома кости. Надо обратиться за помощью к врачу.

ПЕРЕЛОМЫ

Перелом — это нарушение **целости** костей. Кость хотя и является наиболее твердой из всех тканей организма, тем не менее ее прочность также имеет определенные пределы.

Переломы чаще всего возникают при ударе, толчке, падении или же при попадании в кость какого-либо брошенного предмета. Таким путем обычно возникают переломы нижних конечностей и черепа. При непрямом ударе, наблюдаемом при падении, спотыкании, при падении на улице во время гололедицы, возникают переломы предплечья. При падении со значительной высоты происходят переломы черепа и позвоночника. В результате сдавления возникают переломы черепа, грудной клетки и таза.

Закрытым переломом считается такое повреждение кости, при котором не происходит значительного нарушения целости кожи. Типичным симптомом закрытого перелома является опухоль, в некоторых случаях — изменение внешнего вида поврежденного участка тела — искривление, особенно характерного для больших переломов конечностей. Движения в соседних суставах сопровождаются значительной колющей болью в месте перелома.

В тех случаях, когда травмирующая сила воздействует на тело очень интенсивно и резко, переломанная кость проникает через кожу на поверхность тела; такие переломы называются открытыми.

Первая помощь. Перелом кости является тяжелым ранением и требует немедленного оказания первой помощи. Переломанной конечностью ни в коем случае **нельзя размахивать,** за нее нельзя тянуть или поворачивать; при открытом переломе отломки костей нельзя заталкивать в рану. Одним из симптомов перелома является хруст (крепитация) в месте перелома. Проверять этот симптом путем насильного воздействия на переломанные кости нельзя. Боль при переломе обусловливается ранением надкостницы, весьма богатой нервными волокнами и тельцами, чувствительными к боли.

Открытый перелом сначала обрабатывают по принципу обработки ран, а затем уже как перелом. На место закрытого перелома накладывается компресс с жидкостью Бурова, если есть в распоряжении препарат уксуснокислого алюминия; после этого переломанную конечность или же часть тела **иммобилизируют.** Если пострадавший жалуется на жажду, то его следует напоить, причем лучше всего какой-либо минеральной водой. После **тщательной иммобилизации** переломанного участка тела пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение для хирургической обработки.

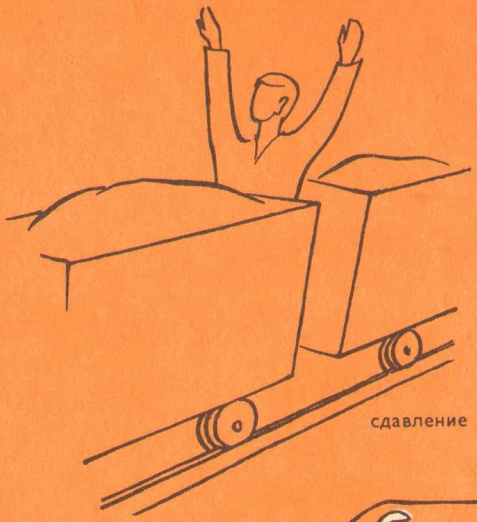
При переломах крупных костей, если немедленно не оказывается первая помощь, направленная на уменьшение боли, на надежную иммобилизацию переломанной конечности и организацию удобной, щадящей транспортировки в лечебное учреждение, у пострадавшего может возникнуть шок.

возникновение перелома

удар ногой

при скольжении

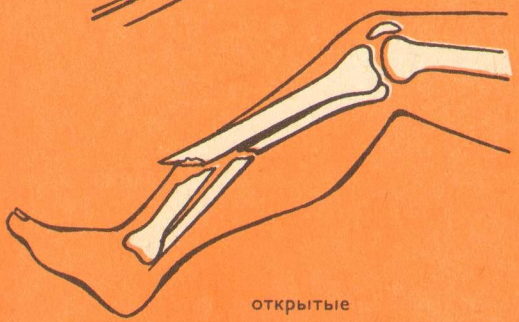
падение с высоты



сдавление

виды переломов

закрытые

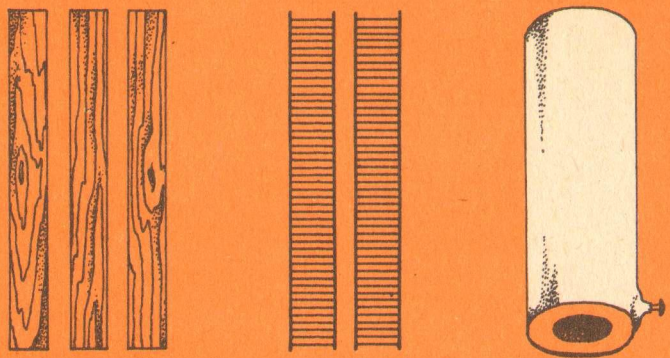


открытые

ИММОБИЛИЗАЦИЯ

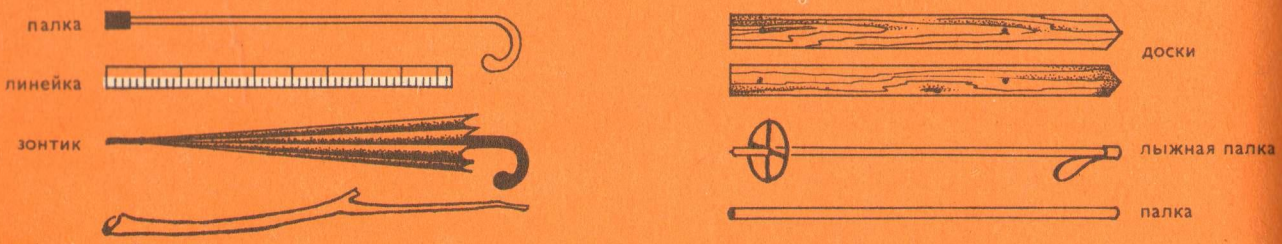
стандартные шины

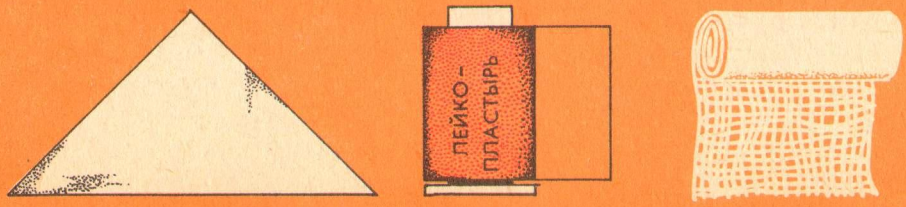
шины фабричного производства



деревянные | Крамеровские | надувные

импровизированные шины





треугольная косынка | пластырь | эластический бинт

ИММОБИЛИЗАЦИЯ

Основной лечебной мерой при ранениях костей и суставов является покой поврежденного участка тела. Состояние покоя создается иммобилизацией, служащей средством защиты перед расширением инфекции в ране и основной лечебной мерой борьбы с болью как профилактическим противошоковым мероприятием. Особенно велико значение иммобилизации при ранениях костей и суставов.

Иммобилизация фиксирует отломки костей в месте перелома, удерживает их в состоянии соприкосновения, что в значительной мере облегчает специальную хирургическую обработку и в конечном итоге способствует скорейшему заживанию перелома.

Далее иммобилизация перелома действует щадящим образом на надкостницу, окружающую мускулатуру, нервы и сосуды, предохраняет их от ранений отломками костей, препятствует возникновению боли и кровотечения, то есть, предупреждает развитие шока.

Перелом, правильно иммобилизированный уже при оказании первой помощи, заживает в два раза быстрее, чем перелом, обработанный без иммобилизации. Следовательно, иммобилизация является **основным условием** специального лечения переломов, вывихов и растяжений связок.

В качестве средств иммобилизации в большинстве случаев применяются плоские узкие предметы, прикрепляемые к раненному участку тела при помощи бинта, веревки или косынки. Эти средства иммобилизации называются **шинами.** Различаются шины стандартные, фабричного изготовления, деревянные и проволочные „лестничные" шины Крамера; в последнее время стали применяться надувные шины, изготовляемые из резины или же пластических материалов. Стандартные шины относятся к обязательному снаряжению отрядов и дружин Красного Креста; при отсутствии стандартных шин в случае необходимости для иммобилизации можно применить импровизированные шины: палки, зонтики, доски, линейки, прутья. Для избежания давления на ткани тела шины перед употреблением выстилают слоем ваты.

Для подвешивания поврежденной руки на перевязь применяются треугольные косынки; для иммобилизации переломов ребер и при вывихах используются лейкопластыри и эластические бинты.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

Ознакомив читателей с основными данными о ранениях костей и суставов и с принципами иммобилизации, приступаем далее к описанию методов иммобилизации отдельных частей тела.

Голову иммобилизируют при помощи пращевидной повязки, которую укрепляют под подбородком и привязывают к носилкам. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, причем возникает опасность удушения запавшим языком, то голову следует фиксировать бинтами в положении на боку. Для этого вокруг головы и под подбородком накладывают повязку, концы которой крепко привязывают к ручкам носилок. Голову также можно фиксировать, обложив ее мешочками с песком. Нижнюю челюсть иммобилизируют посредством наложения бинтовой повязки, ходы которой идут вокруг головы и под подбородком.

Переломы **шейного отдела** позвоночника иммобилизируют таким же образом, как и переломы головы. Раненого с переломом грудного отдела позвоночника укладывают на спину на доску и привязывают к ней. При отсутствии доски пострадавшего достаточно уложить на носилки и привязать его таким образом, чтобы при переноске его тело оставалось неподвижным.

Если раненый находится в бессознательном состоянии, то его укладывают на живот, подложив под верхний отдел грудной клетки и лоб валики, для избежания удушения запавшим языком или же вдыханием рвотных масс. В положении на животе транспортируют пострадавших и при переломах поясничного отдела позвоночника.

При переломах **таза** пострадавшего укладывают на доску или же прямо на носилки с согнутыми в коленях ногами, причем под колени подкладывают валик. Еще перед укладыванием пострадавшего область таза туго забинтовывают.

При переломах **ребер** грудную клетку туго перевязывают бинтами или же полотенцем.

Наиболее часто приходится иммобилизировать **конечности.** При этом необходимо помнить, что иммобилизации подлежат два соседних сустава, располагающихся **выше** и **ниже** места перелома. Лишь при иммобилизации этих суставов может быть гарантирован полный покой сломанной конечности.

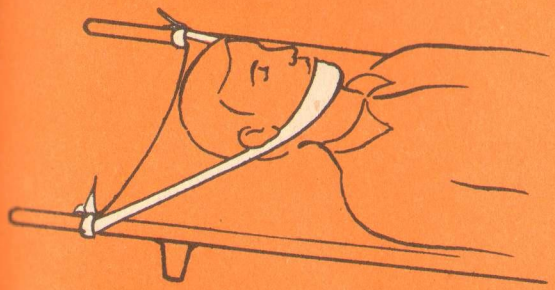
Верхнюю конечность проще всего иммобилизировать, подвесив ее бинтами или же косынкой на перевязь, которая завязывается на шее. **Нижнюю конечность** можно также иммобилизировать, связав вместе обе ноги.

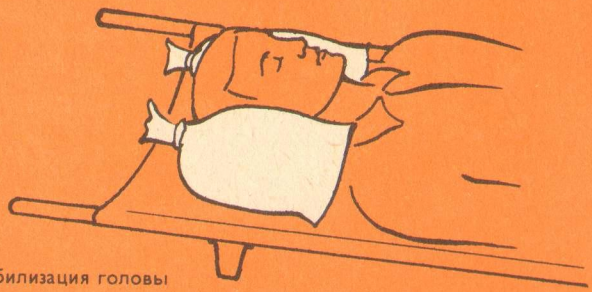
При переломе костей **предплечья** применяются две шины, которые накладывают с обеих — ладонной и тыльной — сторон предплечья. При иммобилизации **голени** и **бедра** шины накладываются с внутренней и внешней сторон раненной нижней конечности.

Наиболее удобной для иммобилизации является проволочная „лестничная" шина Крамера, которую можно изгибать и придать ей вид сломанной конечности, что особенно важно при открытых переломах.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

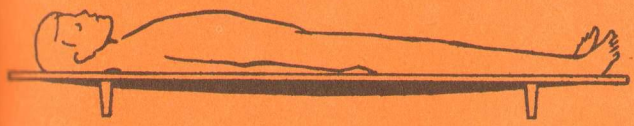
голова



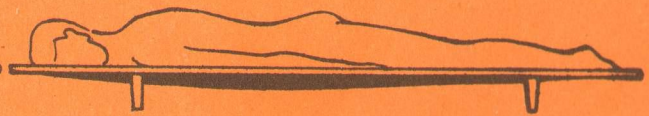


иммобилизация головы

позвоночник

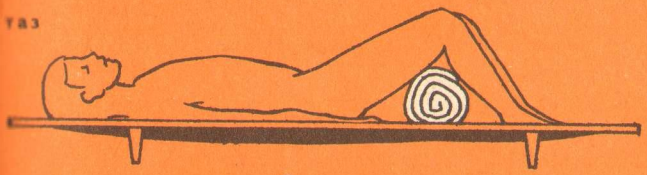


иммобилизация грудного отдела позвоночника



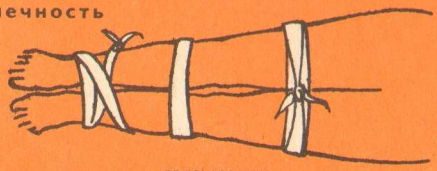
иммобилизация поясничного отдела позвоночника

таз



иммобилизация таза

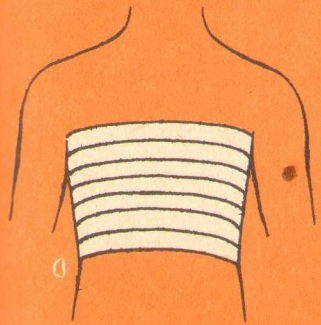
нижняя конечность



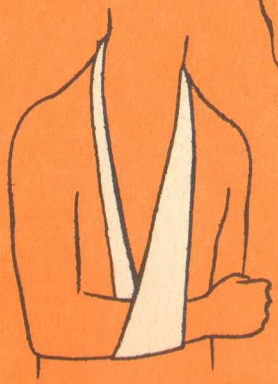
связывание

шины

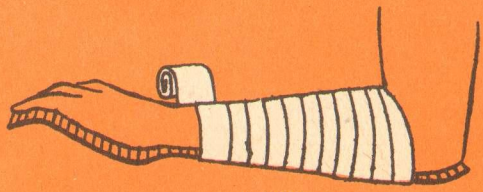
грудная клетка



иммобилизация грудной клетки



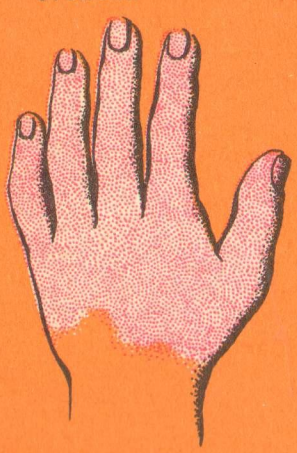
подвешивание



шины

верхняя конечность

степени



1-ая степень

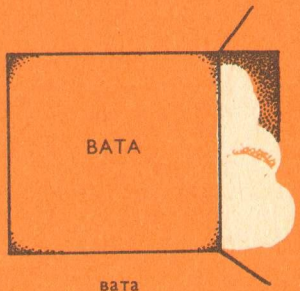
2-ая степень

3-ья степень

4-ая степень

средства первой помощи

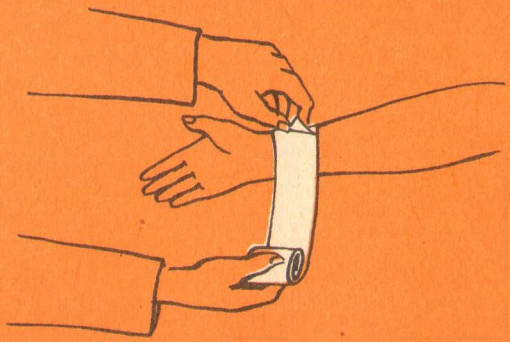
марля



вата

бинт

жидкость



обработка раны

ОЖОГИ

Ожоги возникают при воздействии высокой температуры (пламя, горячая или горящая жидкость, раскаленные предметы). Они вызываются также действием солнечных лучей, кварцевым и ионизирующим облучением. Хотя при ожогах поражается в основном кожа и подкожная ткань, тем не менее их действие отражается на всем организме.

Различаются следующие степени тяжести ожога:

I. **покраснение и отек кожи,**

II. **пузыри,** наполненные желтоватой жидкостью — плазмой крови,

III. **струпы** — результат местного некроза (омертвения) тканей,

IV. **обугливание тканей.**

При обширных ожогах возникает шок. В обожженных местах образуются ядовитые продукты распада тканей, которые, проникая в кровь, разносятся по всему организму. На обожженные участки попадают бактерии, раны начинают гноиться. Кровь теряет плазму, сгущается и перестает в достаточной мере исполнять свою основную функцию — снабжение организма кислородом. При ожогах второй степени, захватывающих более половины поверхности тела, возникает серьезная опасность для жизни больного.

Первая помощь. Прежде всего пострадавшего следует вынести из зоны действия источника высокой температуры, затем потушить горящие части одежды при помощи простыней, одеял, пальто или же воды.

Обработка обожженных поверхностей тела должна проводиться в чистых условиях. Рот и нос оказывающего помощь и пострадавшего долнжы быть по возможности закрыты марлей или хотя бы чистым носовым платком или косынкой для того, чтобы при разговоре и дыхании изо рта и носа на обожженные места не попадали болезнетворные бактерии, способные вызвать заражение.

К обожженным местам нельзя прикасаться руками; не следует прокалывать пузыри, отрывать прилипшие к местам ожога части одежды. Обожженные места следует прикрыть чистой марлей. При обширных ожогах для этих целей используют чистые, проглаженные постельные простыни. В виде исключения вместо марли можно применить чистые носовые платки. Очень удобно для закрытия обожженных поверхностей применять специальные пакеты.

Пострадавшего следует укутать в одеяло, но не перегревать его, затем напоить его большим количеством жидкости — чаем, минеральными водами, после чего немедленно транспортировать в лечебное учреждение. При этом не следует забывать о необходимости принятия **противошоковых мер.**

Обожженную поверхность нельзя смазывать никакими мазями и засыпать никакими порошками.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР — ТЕПЛОВОЙ УДАР — ПЕРЕГРЕВАНИЕ

Солнечный удар возникает при воздействии на организм человека солнечных лучей; тепловой удар наблюдается у людей, стоящих или же идущих в тесных рядах, а также при работе в переполненных и плохо проветриваемых помещениях, в душной, жаркой среде.

Сущность этих видов поражений заключается в неспособности системы кровообращения и всего организма приспосабливаться к высокой температуре. Организм обладает способностью поддерживать температуру тела около 36,7 °С. Чрезмерное тепло удаляется организмом в основном посредством потения. Если организм не в состоянии удалять излишнее тепло потением, то при превышении температуры внешней среды 35 °С возникает тепловой удар. Если при этом одновременно на непокрытую голову действуют солнечные лучи, то возникает солнечный удар.

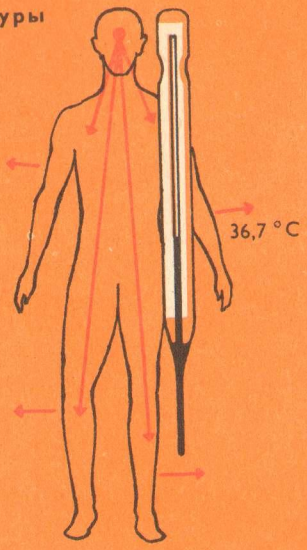
Солнечный удар проявляется прежде всего головной болью и приливом крови к голове, шумом в ушах, слабостью, тошнотой, головокружением и жаждой. Эти симптомы настороживают человека, предупреждают его о грозящей **опасности,** заставляют его искать убежища в тени, пить холодные напитки и класть холодные компрессы на лоб и шею.

Если воздействие солнечных лучей на человека не прекращается, причем он не обращается за помощью, то симптомы солнечного удара усиливаются; наблюдается изнуренность, поверхностное дыхание, ускоренный, слабый пульс. Пострадавший от солнечного удара чувствителен к свету, он жалуется на потемнение в глазах, на боли в животе; затем начинается понос. В очень тяжелых случаях возникают судороги, рвота, беспокойство, а часто — и потеря сознания. Кожа горячая и покрасневшая, зрачки расширены. Температура тела поднимается до 40 °С и выше. При тепловом ударе симптомы развиваются быстрее, чем при солнечном ударе; нередко без каких-либо ярко выраженных предварительных симптомов пострадавший теряет сознание.

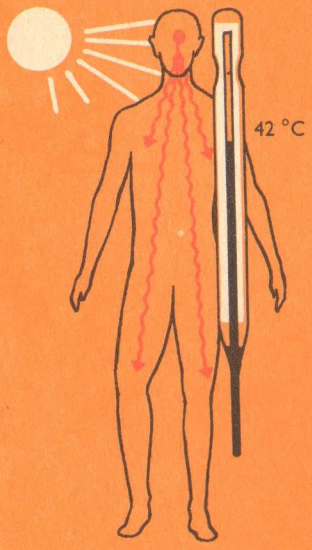
Первая помощь. Первая помощь должна быть оказана немедленно. Пострадавшего следует уложить в тени или же в холодном помещении, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, положить холодные компрессы на голову, шею и область груди. Если сознание не потеряно, то пострадавшего следует напоить холодными напитками, лучше всего какими-либо минеральными водами. Ни в коем случае нельзя давать пить алкогольные напитки. При потере сознания или при прекращении дыхательной деятельности необходимо производить искусственное дыхание. Во всех случаях следует **срочно** вызвать врача.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

центры регуляции температуры тела

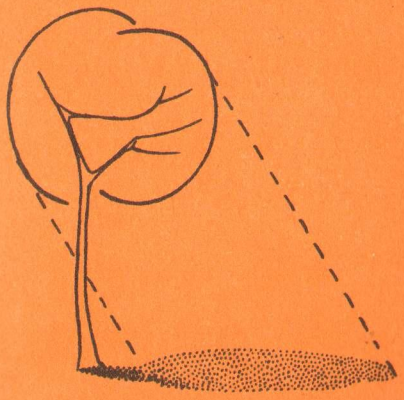


регуляция температуры тела



нарушение регуляции температуры тела

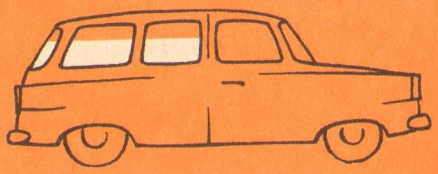
средства первой помощи



тень

жидкости

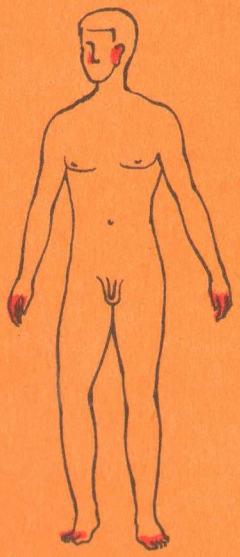
компрессы



транспортировка

ОТМОРОЖЕНИЕ

части тела, наиболее часто подвергающиеся отморожению



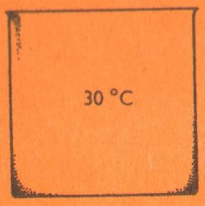
степени отморожения

1-ая степень

2-ая степень

3-ья степень

средства первой помощи



вода

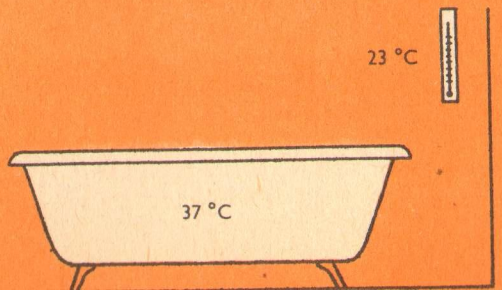
марля

бинт

борный вазелин

черный кофе, чай

ОБЩЕЕ ЗАМЕРЗАНИЕ



ОТМОРОЖЕНИЕ И ОБЩЕЕ ЗАМЕРЗАНИЕ

Отморожение возникает при местном действии **холода** на тело. Главную роль при этом играет мороз, однако возникновению отморожения в значительной мере способствуют влажный воздух и ветер. Холод, действуя на сосуды, вызывает их сужение; в результате этого происходит недостаточное кровоснабжение определенного участка тела, проявляющееся побледнением кожи. Если вовремя не будет оказана первая помощь, то может произойти отмирание тканей.

В зависимости от объема поражения тела различаются три степени отморожения:

I. **побледнение и покраснение кожи,** вплоть до потери чувствительности,

II. **образование пузырей,**

III. **омертвение** (некроз) отмороженных участков тела.

Первая помощь. Главной задачей первой помощи является быстрое восстановление кровообращения. При отморожении первой степени рекомендуется делать водяные ванны с водой комнатной температуры или же легкий массаж чистыми руками пораженных участков тела до их согревания. Отмороженные места нельзя растирать снегом, т. к. в процессе растирания может быть повреждена кожа. После согревания отмороженных участков на них накладывают **повязку** с борной мазью или же с вазелином.

При отморожениях второй и третьей степеней первую помощь пострадавшему оказывают в умеренно теплом помещении. Отмороженные участки тела моют водой комнатной температуры, затем на них накладывают марлю, намоченную в воде, которую постепенно согревают. Одновременно пострадавший должен **двигать** конечностями. После восстановления кровообращения пораженный участок покрывают чистой марлей и перевязывают. Пострадавшему дают пить теплые напитки. Затем следует позаботиться о его транспортировке в лечебное учреждение.

ОБЩЕЕ ЗАМЕРЗАНИЕ

Речь идет об общем поражении организма холодом, что чаще всего наблюдается у людей изнуренных, истощенных и у алкоголиков.

Сначала появляется чувство усталости, сонливости, человек теряет силы, а при падении температуры тела — и сознание.

Первая помощь. Замерзшего человека укладывают в слабо натопленном помещении, затем его кладут в ванну с водой комнатной температуры. При отсутствии возможности приготовить ванну, тело пострадавшего моют водой, сначала холодной, а затем все более высокой температуры. После того, как наступит покраснение кожи и пройдет закоченение конечностей, сразу же приступают к **оживлению** пострадавшего. После возвращения сознания пострадавшего следует напоить чаем или же черным кофе, укутать теплым одеялом и организовать его **быструю** транспортировку в лечебное учреждение.

ОСОБЫЕ ВИДЫ ТРАВМ

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И МОЛНИЕЙ

Электрический ток является помощником человека, но он может оказывать и вредное действие. При поражении электрическим током возникают электротравмы, одна четверть которых кончается смертью пострадавшего. Наблюдаются также и травмы, обусловленные природным электрическим током — молнией.

Электрический ток вызывает изменения нервной системы, а именно ее раздражение или же паралич. При воздействии электрического тока возникают судорожные **спазмы** мышц. Принято говорить, что электрический ток человека „держит". Пострадавший не в состоянии выпустить из рук предмета — источника электричества. Происходит судорожный спазм диафрагмы — главной дыхательной мышцы в организме — и сердца. Это вызывает моментальную остановку дыхания и сердечной деятельности. Действие электрического тока на мозг вызывает потерю сознания.

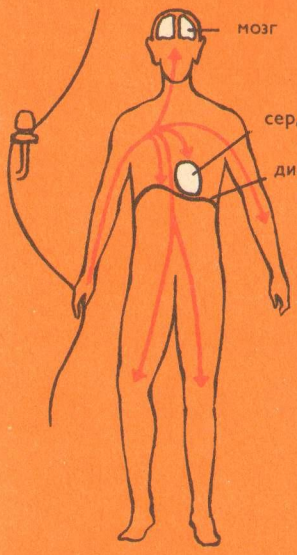
Электрический ток, соприкасаясь с телом человека, оказывает также и тепловое действие, причем в месте контакта возникают ожоги III степени.

Постоянный ток является менее опасным, чем переменный. Переменный ток даже уже под напряжением в 220 вольт может вызвать очень тяжелое поражение организма. Действие электрического тока на человека усиливается промокшей обувью и мокрыми руками, характеризующимися повышенной электропроводностью.

При поражении молнией на теле пострадавшего возникает древовидный рисунок синего цвета. Принято говорить, что молния оставила свое изображение. В действительности при ударе молнии происходит **паралич** подкожных сосудов.

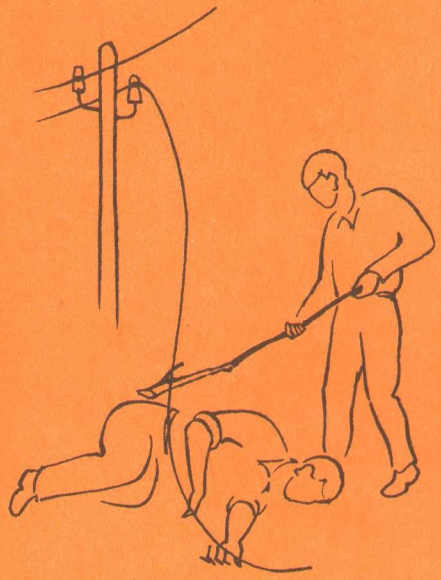
Первая помощь. Поражение электрическим током или молнией часто вызывает мнимую смерть. В связи с этим необходнимо срочно начать оживление пострадавшего. Если пострадавший все еще находится в зоне действия электрического тока, то-есть на нем лежит провод или же провод, выключатель зажаты у него в руке, то необходимо выкрутить предохранительные пробки, вытянуть из розетки вилку, выключить рубильник или же оттянуть провод, по которому идет ток, от тела пострадавшего при помощи сухой палки, оттащить его от источника электричества. При этом оказывающий помощь должен стоять на сухой деревянной доске или же на толстой резине. Когда пострадавший после проведения искусственного дыхания придет в сознание, его следует напоить большим количеством жидкости, при чем не алкогольными напитками и не черным кофе. Ожоговые поверхности обрабатываются так же, как и термические ожоги. Пострадавшего следует **прикрыть одеялом** и как можно скорее доставить в лечебное учреждение.

ТРАВМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И МОЛНИЕЙ



ожоги, обусловленные электрическим током

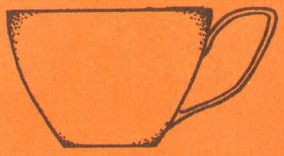
воздействие электрического тока



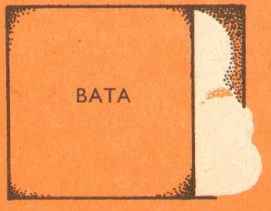
снятие действия электрического тока
и немедленное **принятие мер по оживлению**

„знаки" молнии

после возвращения сознания



чай, минеральная вода



на раны

УТОПЛЕНИЕ

Купание в незнакомых водах, прыжки в воду на незнакомых местах, катание по тонком льду связаны с опасностью особого вида — утоплением, которое особенно в летнее время обусловливает высокую смертность.

Утопление — это перекрытие дыхательных путей водой, илом или какой-либо иной жидкостью. Бывают случаи утопления даже в луже или же в мелкой воде в ванной, где иногда тонут пьяные, эпилептики во время приступа эпилепсии или же маленькие дети.

Смерть от утопления из-за недостатка в организме кислорода наступает в течение 2-3 минут, причем при условии, если у пострадавшего было здоровое сердце. Однако бывают случаи мгновенной остановки сердечной деятельности; это обычно происходит под влиянием внезапного действия холода при стремительном прыжке в воду, или же при попадании в верхние дыхательные пути небольшего количества воды, причем прежде всего на эти факторы реагирует сердце.

При утоплении определенную роль играет также большое количество воды, проникающей из легких в кровь и значительно нарушающей химическое равновесие организма.

При утоплении различаются две фазы смерти: клиническая и биологическая. Утонувший даже при быстром извлечении из воды по внешнему виду напоминает мертвого. Тем не менее его следует считать мнимо мертвым, находящимся в фазе клинической смерти, и поэтому необходимо немедленно принять меры по оживлению.

Первая помощь. Утопающего или уже утонувшего следует как можно быстрее вытащить из воды, удалить изо рта и носа ил, грязь и песок, положить его на живот, затем обеими руками приподнять его и потрясти для того, чтобы из желудка и дыхательных путей вылилась вода.

При спасении утопающего нельзя терять времени, поэтому в некоторых случаях можно не проводить откачивания воды. Вычистив рот (предварительная мера), необходимо сразу же приступить к проведению искусственного дыхания. При этом дорога каждая секунда!

Как только у пострадавшего возобновится дыхание, его следует напоить горячим чаем, укутать одеялом и доставить в лечебное учреждение.

Принципиально каждого утопленника следует считать только мнимо мертвым, и поэтому необходимо немедленно предпринять меры по его оживлению и не прекращать их до тех пор, пока не появятся явные трупные признаки.

причины смерти при утоплении

вода в дыхательных путях

нарушение химического равновесия тела

недостаток кислорода

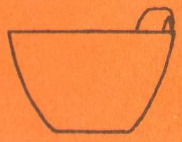
влияние холода и воды в дыхательных путях на сердце

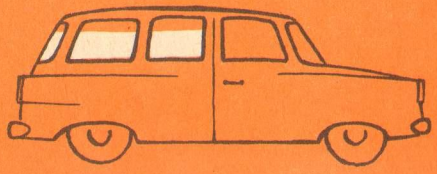
положение утонувшего при вытаскивании из воды

оживление

удаление нечистот изо рта

освобождение дыхательных путей от жидкости

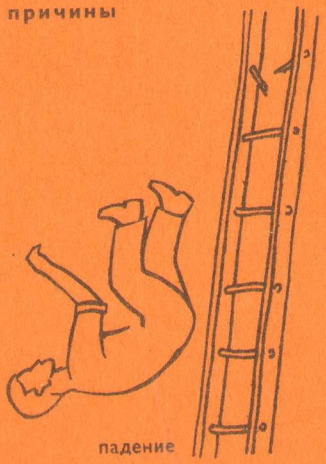




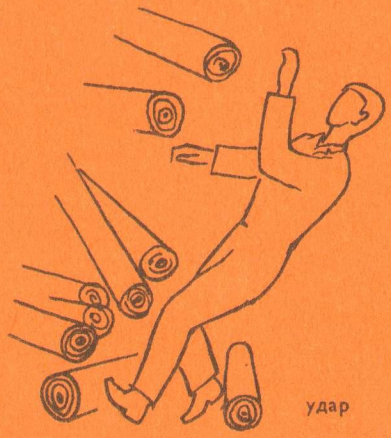
после возвращения сознания пострадавшего следует прикрыть, давать пить теплые напитки, транспортировать в лечебное учреждение

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

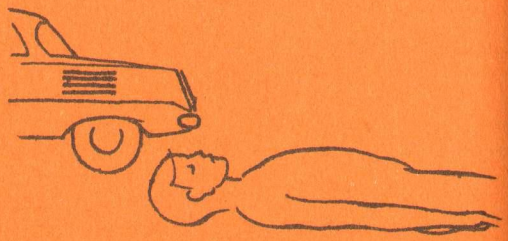
причины



падение

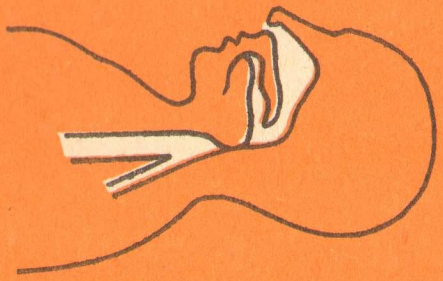


удар

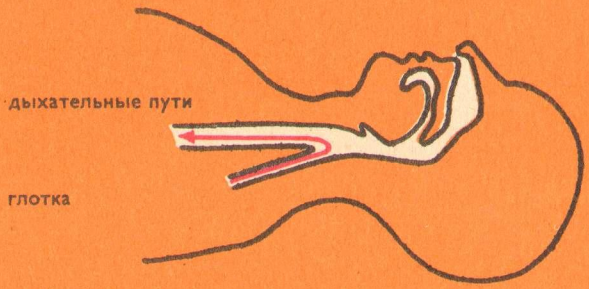


сильный толчок

последствия потери сознания



западение языка



попадание рвотных масс в дыхательные пути

правильное положение пострадавшего в бессознательном состоянии

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

Сотрясение мозга — это травматическое повреждение тканей и деятельности мозга, возникающее при падении с высоты на голову, при ударах или же ушибах головы. Несмотря на то, что в большинстве случаев внешних нарушений костей черепа, защищающих мозг, не наблюдается, тем не менее в результате травмы происходит поражение самого мозга. В мозгу возникают мелкие кровоизлияния и мозговая ткань отекает.

Сотрясение мозга проявляется моментальной потерей сознания, которая может быть кратковременной или же может длиться в течение нескольких часов и даже дней; при этом нередко наблюдаются нарушения дыхания и пульса.

В том случае, если сотрясение мозга не сопровождается каким-либо иным, более тяжелым повреждением, как, например, переломом черепа, кровоизлиянием в мозг, то это состояние не относится к очень опасным травмам. Тем не менее бессознательное состояние, являющееся основным симптомом сотрясения мозга, создает весьма опасные моменты, которые могли бы вести к смерти пострадавшего. При потере сознания пострадавшему в первую очередь угрожает удушение запавшим языком; у человека, находящегося в бессознательном состоянии и лежащего на спине, язык западает и закрывает в носоглотке вход в дыхательные пути. Другим опасным моментом является попадание рвотных масс в дыхательные пути при рвоте, которая также является одним из симптомов сотрясения мозга.

Первая помощь. Для спасения жизни пострадавшего прежде всего необходимо поддерживать проходимость дыхательных путей. Человека, находящегося в бессознательном состоянии, укладывают на бок или же на спину, причем голова должна быть повернута на бок; такое положение выгодно потому, что оно препятствует удушению пострадавшего запавшим языком или же рвотными массами. Пострадавшему на голову кладут холодные компрессы. При поверхностном, хрипящем или же прерывистом дыхании следует немедленно предпринять меры по оживлению — пострадавшему делают искусственное дыхание, а при ослаблении пульса — также и массаж сердца.

Пострадавшего, который потерял сознание, ни в коем случае **нельзя пытаться напоить**! Если человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, наливают в рот жидкость, то жидкость, затекая в бронхи и в легкие, может задушить его.

Каждого пострадавшего с сотрясением мозга следует быстро, но со всеми мерами предосторожности транспортировать в лечебное учреждение, причем пострадавшего должно сопровождать сопровождающее лицо. При транспортировке, если раненый попрежнему находится в бессознательном состоянии, его следует уложить в стабилизированном положении, а в случае необходимости все это время проводить искусственное дыхание и даже массаж сердца.

РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Виды ранений, последствия и первая помощь. При сдавлении грудной клетки возникают переломы ребер, причем их обломки могут ранить легкие. В плевральную полость попадает кровь. При повреждениях легочных альвеол и бронхов начинается кровотечение в эти образования; в таких случаях пострадавший отхаркивает кровь. Внезапное сильное давление, оказываемое на грудную клетку, обусловливает разрыв бронхов. Первая помощь, которая должна быть оказана в таких случаях, описана в главе о кровотечении, а первая помощь, оказываемая при переломах ребер — в главе о переломах.

При сдавлении грудной клетки у пострадавшего возникает особое травматическое состояние именно: на голове, шее и верхней части грудной клетки образуются обширные подкожные кровоподтеки. Кожа в этих местах натянута, темносинего цвета. Такое явление наблюдается в результате накопления венозной крови, которая, благодаря повышенному давлению в грудной клетке, не может попасть ни в сердце, ни в легкие. Иногда при разрыве бронхов и лопании легочных альвеол, происходящих при резком сдавлении грудной клетки или же при переломе ребер, воздух из легких попадает под кожу. В таких случаях кожа грудной области сильно натянута, при ее сдавлении слышится хруст. В обоих случаях следует оказать первую помощь, аналогичную первой помощи при кровотечении из грудной клетки. При попадании воздуха под кожу грудную клетку следует туго перевязать бинтами.

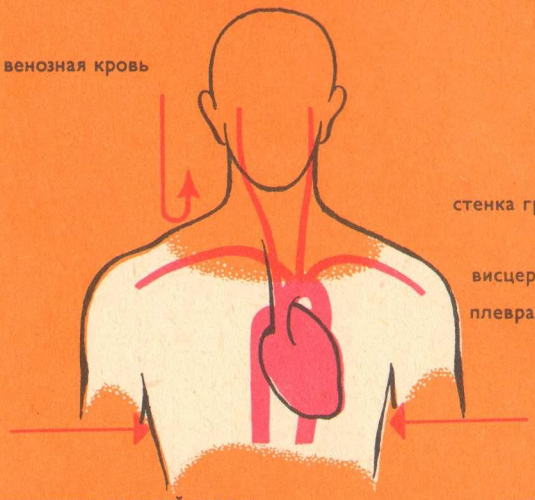
Тяжелой травмой является проникновение воздуха в плевральную полость при колотых и огнестрельных ранах, обусловливающее опадание легких поврежденной половины грудной клетки. В таком случае пострадавшее легкое перестает функционировать; более того оно оказывает давление на здоровое легкое неповрежденной половины грудной клетки. Такое состояние называется пневмоторакс (пневма — воздух, торакс — грудная клетка).

На открытую рану грудной клетки следует немедленно наложить давящую повязку с марлей, на которую наносится борная мазь. Если рана обширна, то ее можно затампонировать марлей, затем наложить давящую повязку с борной мазью. Марля с борной мазью прикрывает отверстие раны и тем самым препятствует дальнейшему проникновению воздуха в грудную клетку, что в данном случае является решающим требованием оказания первой помощи.

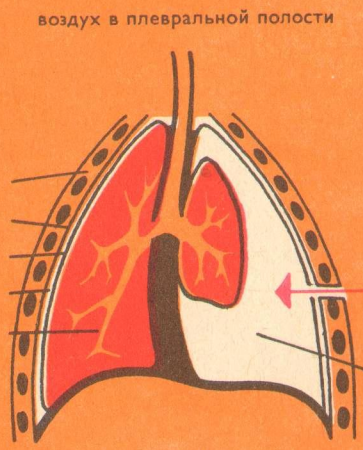
Если при перевязке открытой раны грудной клетки применяется пакет первой помощи, то его импрегнированная упаковка может служить отличным закупоривающим средством для закрытия раны. Подобным образом для закрытия открытой раны грудной клетки может быть использован и лейкопластырь, особенно при наличии марли с буровской мазью.

Раненого укладывают в полосидячем положении с вытянутыми ногами, на грудную клетку кладут холодные компрессы и предпринимают **противошоковые меры.** Затем пострадавшего транспортируют в больницу.

РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



сдавление грудной клетки

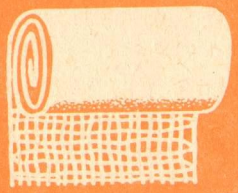


средства первой помощи

борный вазелин

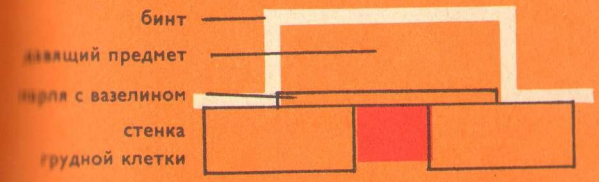
карманная повязка

стерильная марля



бинт

нераспакованный бинт



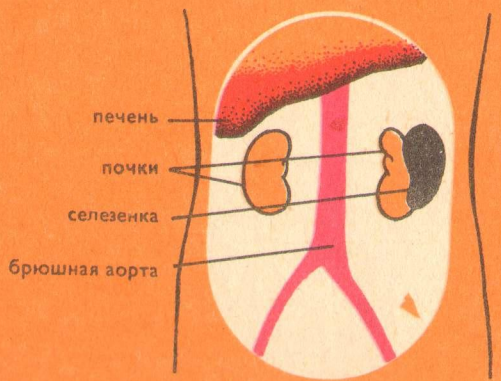
обработка открытой грудной клетки

давящая повязка с вазелиновой марлей

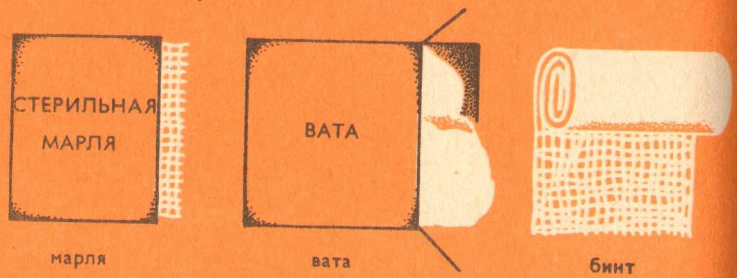
положение раненого при обработке открытой грудной клетки

РАНЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА

кровотечение из брюшной полости при травме

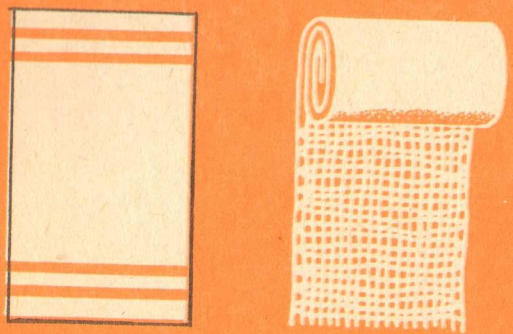


средства первой помощи при открытых ранениях

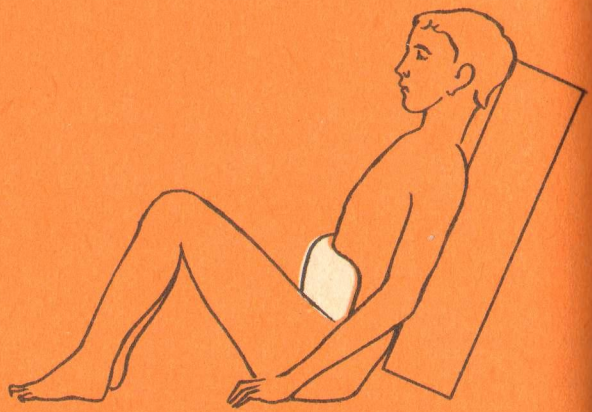


марля вата бинт

средства первой помощи при закрытых ранениях



мокрое холодное полотенце бинт



положение раненого с ранением в области живота

РАНЕНИЯ ЖИВОТА

Острые предметы, пули, ушибы, удары и падения чаще всего являются причинами травм живота, которые делятся на открытые и закрытые.

ОТКРЫТЫЕ РАНЕНИЯ

Открытые ранения живота — это глубокие раны, проникающие через брюшную стенку и причиняющие нарушение брюшных органов, главным образом кишечника. Бывают случаи, когда при обширных ранах через раневое отверстие на поверхность тела выступают внутренности — кишки. В таких случаях у раненых быстро развивается шок.

При оказании первой помощи, несмотря на то, что вид вывалившихся из раны кишок может вызвать у присутствующих чувство беспомощности, необходимо действовать быстро и решительно. При ранении одного только живота рану следует обработать соответственно общим принципам обработки ран. Если из раны наружу вываливаются брюшные органы, то их ни в коем случае нельзя вправлять в рану. Вывалившиеся органы прикрывают чистой марлей, на которую накладывают толстый слой ваты; обработанную таким образом рану перевязывают. Необходимо принять все **противошоковые меры,** за исключением подачи жидкости! Необходимо срочно транспортировать раненого в больницу; во время транспортировки пострадавший должен лежать с согнутыми в коленях ногами.

ЗАКРЫТЫЕ РАНЕНИЯ

Закрытые ранения живота возникают в результате прямого воздействия травмирующей силы, главным образом при падении животом на твердый предмет, при ударе кулаком, при пинке в живот. Часто при этом возникает внутренее кровотечение из лопнувшихся брюшных сосудов, из разорвавшейся печени, селезенки или почек. При разрыве кишок или желудка возникает воспаление брюшины. В большинстве случаев при таких ранениях развивается шок. У пострадавшего наблюдаются сильные боли в животе, тошнота, живот твердый, напряженный. Пострадавший бледен, не может стоять.

Первая помощь. Первая помощь при таких ранениях должна быть оказана быстро для предотвращения последствий, обусловливаемых кровотечением и воспалением брюшины.

Пострадавшего нельзя ни поить, ни кормить! Его укладывают в постель или же на носилки в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами, на живот кладут холодные компрессы; предпринимаются **противошоковые меры** и обеспечивается **быстрая** транспортировка раненого в больницу.

РАНЕНИЯ, НАНЕСЕННЫЕ ЖИВОТНЫМИ

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

Колющие органы насекомых снабжены ядовитыми веществами, вызывающими отек в месте укуса, а позднее — под влиянием бактерий — и инфекцию. Если человека ужалит оса, пчела или шершень, то прежде всего следует удалить жало а затем пальцами выдавить из ранки яд. Укушенные места протирают йодной настойкой или же разбавленным нашатырным спиртом. Если не удается удалить из ранки жало, то эту процедуру оставляют врачу. Места укусов комарами, мухами, оводами протирают нашатырным спиртом или же смачивают мылом. При отеке места укуса к нему прикладывают компрессы с буровской жидкостью. При укусе пчелы в язык в результате удушения может наступить смерть. В таких случаях пострадавшему кладут в рот куски льда, дают есть мороженое или хотя бы велят ополаскивать полость рта холодной водой.

УКУСЫ ЗМЕЙ

Одной из самых опасных ядовитых змей является гадюка обычная. Летом случаи укусов гадюкой не столь уж редки. В месте укуса, чаще всего в области лодыжки, видны две маленькие кровавые точки. Это следы от зубов гадюки. У гадюки над двумя передними зубами располагается мешочек с ядом; при укусе этот яд проникает в рану. Из места укуса яд далее распространяется по направлению к сердцу и по всему организму.

Ужаленную змеей конечность **перетягивают** носовым платком, косынкой или ремнем выше места укуса. Благодаря этому замедляется проникновение яда в кровь. Из раны и окружающих участков стремятся выдавить как можно больше крови или же ранку обмывают раствором марганцовокислого калия. Затем рану перевязывают. Пострадавшему следует дать пить побольше жидкости, а если есть возможность — и черный кофе. Затем следует быстро обратиться за помощью к врачу.

УКУСЫ ЖИВОТНЫХ

Последствия и первая помощь. Раны от укусов животных обрабатываются в соответствии с общими принципами, но при этом их всегда следует считать ранами инфицированными. При укусах лесных животных, главным образом диких кошек и лисиц а иногда и незнакомых, подозрительно агрессивных собак, особенно в полевых условиях, возникает подозрение на бешенство. В таких случаях рану следует обработать так же, как и при укусе гадюки.

РАНЕНИЯ, НАНЕСЕННЫЕ ЖИВОТНЫМИ

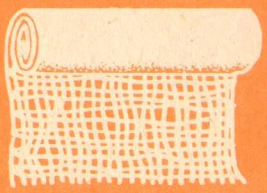
укус насекомого

средства первой помощи

настойка йода

буровская жидкость

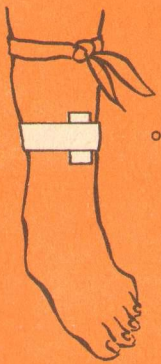
вата



бинт

укус гадюки

след после укуса гадюкой



обработка раны при укусе гадюкой

инородное тело
в ране

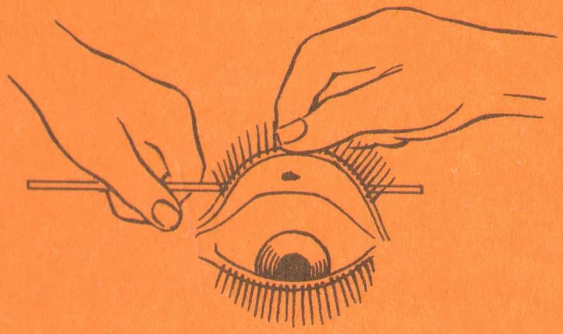
под ногтем

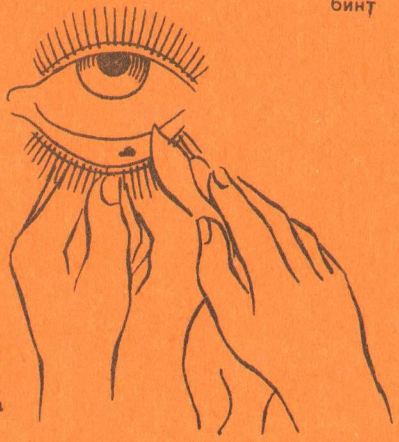
средства первой помощи

пинцет

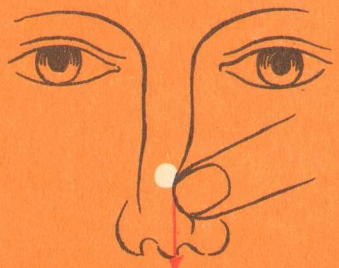
марля

бинт

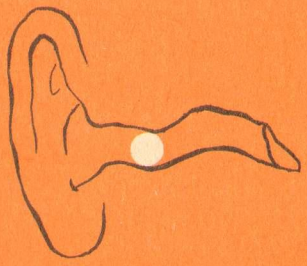




удаление инородного тела из глаза



удаление инородного тела
из носа



инородное тело в ухе

для удаления
насекомого

для удаления
песка

для удаления
семян

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

РАНЫ

Инородные тела причиняют боль, вносят в рану инфекцию и мешают телу. Чаще всего речь идет о занозах, колючках, иглах, стекле, осколках металла.

Первая помощь. Из ссадин песок и пыль лучше и быстрее всего удаляют при накапывании в рану 3% перекиси водорода. Занозы, иглы и другие небольшие предметы вытягиваются при помощи пинцета, в случае необходимости — прямо пальцами. Однако таким образом поступают лишь в тех случаях, когда есть хороший подход к торчащему концу инородного тела. Большие инородные тела, находящиеся в непосредственной близости крупных сосудов или же в полостях тела, при оказании первой помощи не удаляют. Удаление инородного тела, попавшего в рану, входит в обязанности врача.

ГЛАЗА

Для удаления песчинок, сажи, мушек, попавших в конъюнктивальный мешок, верхнее или нижнее веко оттягивают или же вывертывают, а затем кончиком чистого носового платка или марли удаляют инородное тело. Инородное тело можно удалить также путем закапывания в глаз чистой воды.

НОС

Дети засовывают в нос фасоль, горох, пуговицы и шарики; при вдыхании эти предметы попадают из носа в гортань и обусловливают удушье. Пострадавшему зажимают пальцем свободное носовое отверстие, после чего он должен постараться резко высморкать инородное тело. Если при этом инородный предмет не удастся удалить, то пострадавшему велят дышать **только** ртом и немедленно доставляют его в лечебное учреждение.

УХО

Попадание инородного тела: гороха, фасоли, шариков, насекомых — в ухо наблюдается опять-таки в основном у детей.

Насекомых удаляют путем закапывания в ухо растительного масла, песок — путем промывания уха перекисью водорода, горох и фасоль — закапыванием глицерина.

Ни в коем случае нельзя пытаться удалить из уха инородное тело шпильками, иголками, спичками.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Инородные тела, попавшие в дыхательные пути, обусловливают их закупорку и ведут к удушью.

В гортань попадают рыбьи или иные мелкие косточки, фасоль, горох, монеты. Попадание этих предметов в гортань происходит у детей при их вдыхании, далее при нарушении деятельности надгортанника, который в нормальных условиях при глотании закрывает вход в гортань. Инородное тело проникает в гортань, главным образом в тех случаях, когда человек разговаривает при еде, что обусловливает недостаточное закрытие гортани надгортанником. Более мелкие инородные тела иногда из гортани проскальзывают через трахею вплоть до бронхов.

Инородное тело, попадая в дыхательные пути, раздражает их, вызывает кашель, носящий защитный характер. Однако если при кашле не происходит удаления инородного тела из гортани, то могут возникнуть судороги голосовых связок, а при крупных инородных телах происходит даже полная закупорка гортани. В таком случае возникает **прямая опасность удушения.**

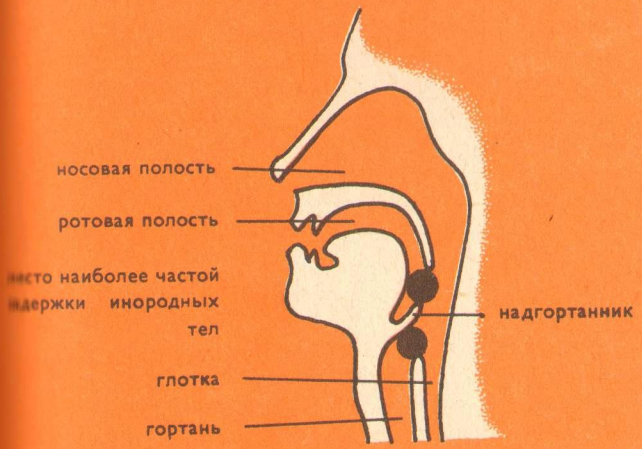
Первая помощь. Пострадавшему велят, если это вообще возможно, сильно и резко откашляться. Если пострадавший не может кашлять, то его укладывают навзничь на стол с сильно запрокинутой назад головой; через открытый рот производят осмотр гортани, стараясь найти инородное тело; при обнаружении инородного тела его пытаются осторожно освободить и удалить. Пострадавшего можно также согнуть через колено и несколько раз ударить по спине. Маленьких детей поднимают за ноги вниз головой и не сильно ударяют по спине. Если эти меры не помогают, то пострадавшего следует немедленно транспортировать в лечебное учреждение для проведения специальных процедур.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

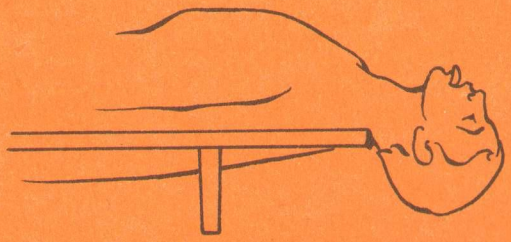
Попадание тел и последствия. В пищеварительные органы инородные тела — пуговицы, гвозди, монеты и т. д. — попадают у детей чаще всего в результате их заглатывания, у больных с психическими заболеваниями и арестантов — при их умышленном введении через рот. Острые предметы ранят стенки пищевода, желудка и сосудов; мелкие инородные тела проходят по пищеварительному тракту без каких-либо осложнений. Более крупные предметы, попав в кишечник, могут обусловить его непроходимость.

Задача первой помощи заключается в ускорении прохождения инородного тела по пищеварительному тракту. Пострадавшего кормят картофельным пюре, капустой, мякотью свежего хлеба. Обычно инородное тело выходит вместе с испражнениями. Пострадавшему нельзя давать слабительные лекарства!

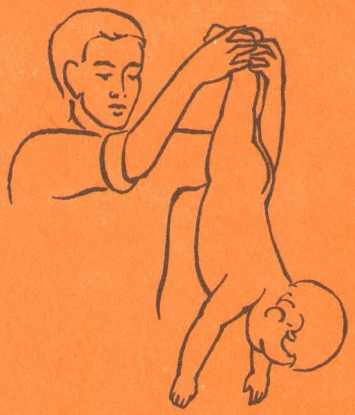
При возникновении болей в животе после проглатывания инородного тела или же при проглатывании острого предмета пострадавшего следует немедленно доставить в лечебное учреждение.



инородные тела в гортани



положение при обследовании гортани на наличие инородного тела

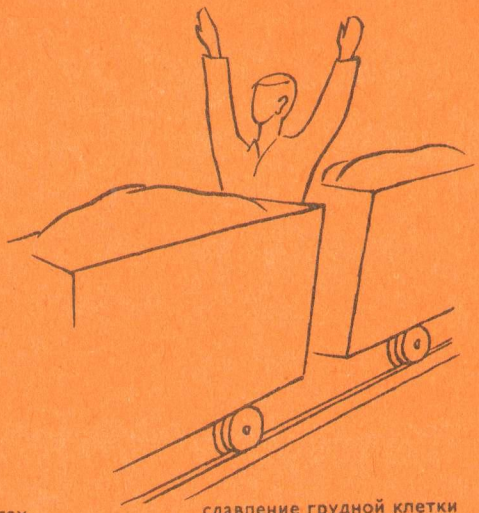


положение пострадавших при удалении инородных тел из гортани

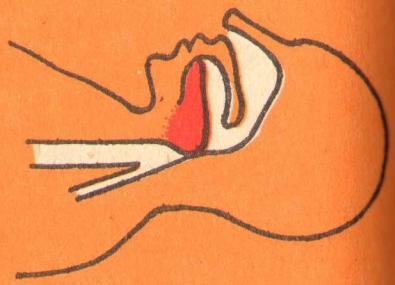
УДУШЬЕ

причины

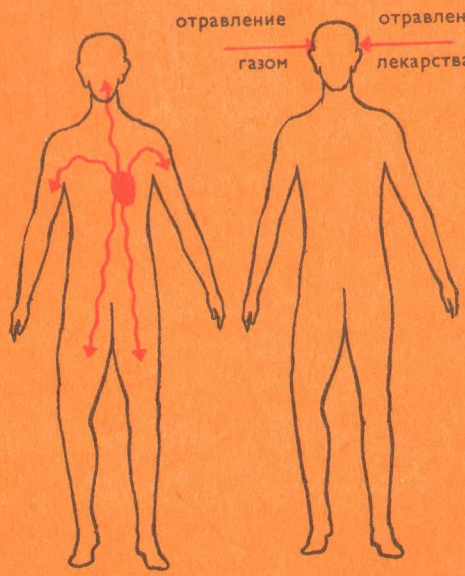
препятствие в дыхательных путях



сдавление грудной клетки



западение языка



сердечная слабость

общее отравление

средства первой помощи

свежий воздух

освобождение дыхательных путей

УДУШЬЕ

Удушье возникает при наличии препятствия проникновению воздуха в легкие. Оно может обусловливаться попаданием инородного тела, судорожными спазмами голосовых связок с закрытием голосовой щели в гортани или же повреждениями верхних дыхательных путей.

Удушье, в связи с недостатком кислорода, представляет собой непосредственную опасность для жизни пострадавшего. Из-за имеющегося препятствия воздух при входе не может попасть в легкие и далее в кровь, в связи с чем организму не хватает кислорода. Однако не всегда причиной удушья является препятствие в дыхательных путях. Удушье может возникнуть и при сдавлении грудной клетки развалинами дома, при обвалах земли, при автомобильных авариях, когда травмирующее влияние воздействует прямо на главный дыхательный орган — легкие. Другой причиной удушья может быть сердечная слабость, когда сердце не в состоянии в достаточной мере разгонять кровь по телу. Удушье может возникнуть также в результате нарушения деятельности головного мозга и продолговатого мозга, где располагаются управляющие центры дыхания и кровообращения. Удушье такого рода возникает при отравлении, а также при кровоизлиянии в мозг.

Нередко удущье связано и с другим опасным болезненным состоянием, а именно — с потерей сознания, при которой задушение пострадавшего может обусловливаться западением языка или же вдыханием рвотных масс в легкие.

Ни в коем случае нельзя забывать о возможном задушении грудных детей, оставленных после кормления в конверте, отрыгиваемой пищей, или же об их задушении одеялом или конвертом. Бывают также случаи повешения маленького ребенка между перекладинами кроватки или же в разорванных петлях сетки детской кроватки.

Наблюдаются также отдельные случаи задушения с целью самоубийства.

Первая помощь. Необходимо быстро обнаружить причину удушья и устранить ее; повешенного следует вынуть из петли; при западении языка пострадавшего, который находится в бессознательном состоянии, укладывают в нужном положении; при обвалах пострадавшего освобождают из-под развалин и т. д.

При удушьи при оказании первой помощи прежде всего необходимо позаботиться о доступе **свежего** воздуха. Только как будет обеспечен его доступ, следует срочно начать меры по оживлению.

ОТРАВЛЕНИЯ

Отравления возникают при применении внутрь ядовитых веществ или же при вдыхании ядовитых газов.

Яд — это вредное вещество, действующее губительным образом на деятельность организма, нарушающее его обмен веществ. Действие яда проявляется в виде отравления, которое может вести к смертельному исходу. Известны отравления газами, химическими веществами, продуктами питания, наркотическими средствами и лекарственными препаратами.

Задача первой помощи заключается в предупреждении дальнейшего воздействия яда, в ускорении его выведения из тела, в обезвреживании остатков яда и в поддержке деятельности поврежденных органов.

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗАМИ

ОКИСЬ УГЛЕРОДА

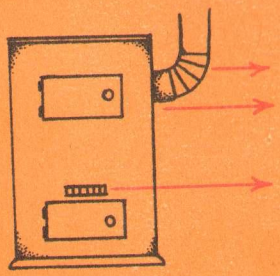
Окись углерода возникает при неполном сгорании угля; это соединение содержится в светильном газе и в выхлопных газах автомобилей. Отравление окисью углерода наступает в случаях отапливания помещения углем при преждевременном закрытии печной заслонки, при отравлениях светильным газом, а также в закрытых гаражах.

Газ попадает в организм при его вдыхании и быстро проникает в красные кровяные тельца, тем самым препятствуя поступлению в них кислорода. Отравление окисью углерода проявляется головными болями, слабостью, головокружением, шумом в ушах, тошнотой и рвотой, потерей сознания и, наконец, смертью.

Первая помощь. Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, расстегнуть одежду и сразу же начать проводить искуственное дыхание. При отравлении светильным газом в закрытом помещении вечером или ночью нельзя зажигать ни спичек, ни электрического света. Освещать помещение можно только карманным фонариком. Зажигание спички или даже включение электрического света поворотом выключателя могло бы вызвать взрыв накопившегося в помещении светильного газа. Необходимо выключить электрический свет путем выкручивания предохранительной пробки.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Опасность отравления этим газом возникает при горении, брожении в винодельских подвалах, в колодцах; отравление углекислым газом проявляется сердцебиением, шумом в ушах, чувством давления на грудную клетку. Пострадавшего следует вынести на свежий воздух и немедленно начать проводить меры по оживлению.



газ

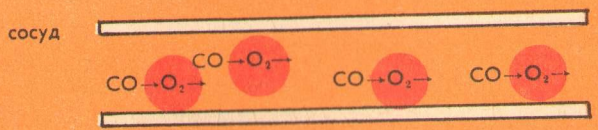
химические вещества

продукты питания

алкоголь никотин

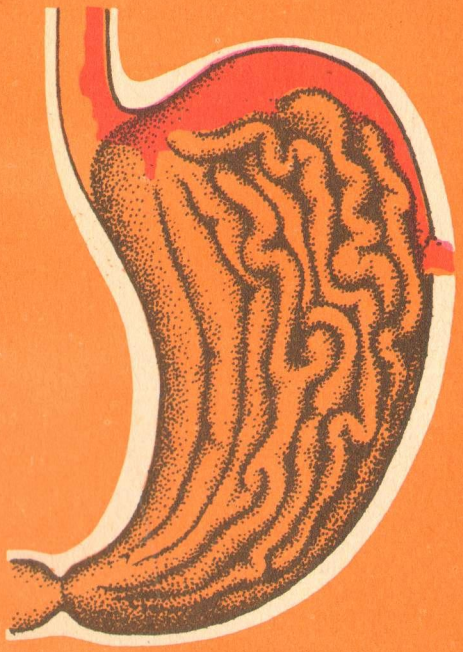
лекарственные препараты

принципы первой помощи при отравлениях



вытеснение кислорода (O_2) окисью углерода (CO)

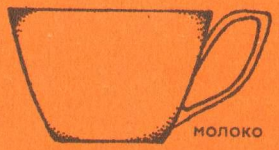
ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ



воздействие щелочей на слизистую оболочку пищевода и желудка

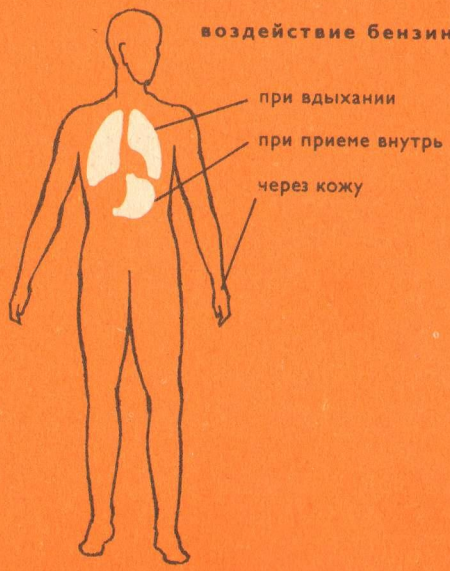
средства первой помощи

кислота



щелочи

воздействие бензина на организм



ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

Разъедающее действие этих едких ядов, которые иногда случайно принимают внутрь, проявляется на тканях ротовой полости, пищевода и желудка. Кислоты и щелочи, разъедая слизистую оболочку этих органов, могут вызвать их прободение. При таких отравлениях глотание чрезвычайно болезненно, голос у пострадавшего становится хриплым, наблюдается резкий и болезненный кашель, рвота, в области за грудинной костью пострадавший испытывает жгучую боль. Позднее может наступить шок.

Первая помощь. При отсутствии симптомов, свидетельствующих о прободении пищевода или желудка, в случае отравления кислотой пострадавшего следует напоить раствором питьевой соды, молоком или же просто водой. При отравлении щелочью пострадавшего поят уксусной водой, лимонным соком, молоком. При наличии подозрения на прободение (невыносимая боль за грудной костью и в области желудка) пострадавшему нельзя ничего давать пить и его следует немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

БЕНЗИН

Бензин всасывается в тело через кожу; вредное действие при вдыхании оказывают также его пары. Бензин нарушает процесс образования красных кровяных телец. Отравление бензином проявляется головными болями, головокружением, слабостью, тошнотой, рвотой, кровавым стулом, судорогами, ослаблением дыхания, причем изо рта чувствуется запах бензина.

Первая помощь. Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух; если дыхание ослаблено, то надо делать искусственное дыхание. Целесообразно вызвать у пострадавшего рвоту.

РАСТВОРИТЕЛИ

При приеме внутрь эти вещества оказывают вредное действие на почки и печень. Сначала они вызывают чувство опьянения, затем головокружение, рвоту, позднее — потерю сознания. Очистители воздействуют и на дыхательный центр.

Первая помощь. При оказании первой помощи следует сразу же вызвать рвоту, напоить отравленного молоком и как можно скорее доставить его в лечебное учреждение.

РТУТЬ

При контакте с ртутью возникают отравления, проявляющиеся в повреждении печени, почек и кишечника. Пострадавший испытывает в желудке жгучую боль, наблюдаются рвота, интенсивный кровавый понос, выделение мочи уменьшается. Отравленному дают желудочный уголь, сырой яичный белок, молоко и немедленно транспортируют его в лечебное учреждение.

ОТРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ГРИБЫ

В быту чаще всего наблюдается отравление грибами. Даже съедобные грибы могут стать вредными при их повторном согревании.

Вредное действие ядовитых грибов в зависимости от их вида различно. Пищеварительные органы интенсивно поражаются сатанинским грибом, печерицей, бледной поганкой и другими ядовитыми грибами. Наиболее сильное отравляющее действие среди них оказывает бледная поганка. Отравление этим грибом проявляется уже через полчаса, самое позднее через 4 часа, а именно в виде слабости, тошноты, рвоты, желудочных болей и поноса. На печень и почки вредное действие оказывает зеленая и бледная поганка. Симптомы отравления наступают через 6—12 часов после их употребления. Сначала наблюдаются боли в животе, понос, затем появляется желтизна, слабость, чувство полного изнеможения, уменьшение количества отделяемой мочи. Поражение нервной системы происходит при отравлении мухомором красным или пантерным (тигровидным). Уже через полчаса после их употребления в пищу появляются головные боли, шум в ушах, приливы жара в лицо, возбуждение, многословие и, наконец, потеря сознания.

Первая помощь. Все виды отравления грибами требуют немедленного оказания помощи. Необходимо сразу же вызвать рвоту, отравленному дают желудочный уголь, молоко и вызывают скорую помощь.

МЯСНОЙ ЯД

В старых мясных консервах, в майонезах, в испорченных копченостях и в мясе возникает мясной яд, называемый ботулотоксином. Признаки отравления появляются через 12—30 часов после употребления в пищу отравленных продуктов, а именно в виде рвоты, поноса, головных болей, раздвоенного видения, нарушения глотательного акта, паралича конечностей. Смерть наступает из-за ослабления сердечной деятельности и паралича дыхательного центра.

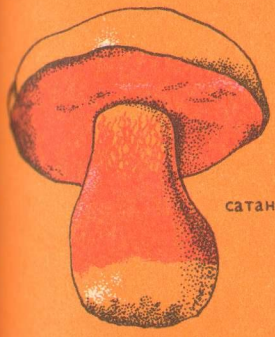
Первая помощь. При отравлении ботулотоксином следует немедленно вызвать рвоту, напоить отравленного молоком, дать ему желудочный уголь и сразу же вызвать скорую помощь.

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

При употреблении в пищу несвежих картофельных и рыбных салатов может возникнуть понос, сопровождающийся болями в животе. В этом случае речь идет о болезнетворных зародышах, называемых сальмонеллы, размножающихся в салатах в течение 10—12 часов. Пострадавшему следует дать желудочный уголь и вызвать скорую помощь.

ОТРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

грибы



сатанинский гриб

действие на пищеварительную систему

поганка бледная

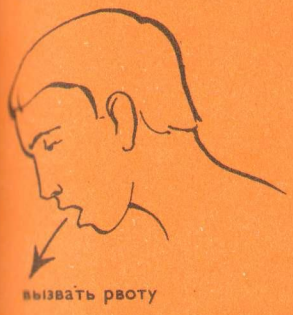
мухомор вонючий

действие на печень и почки

мухомор красный

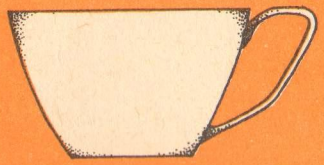
действие на нервную систему

средства первой помощи



вызвать рвоту

желудочный уголь

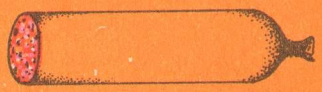


молоко

продукты

консервы

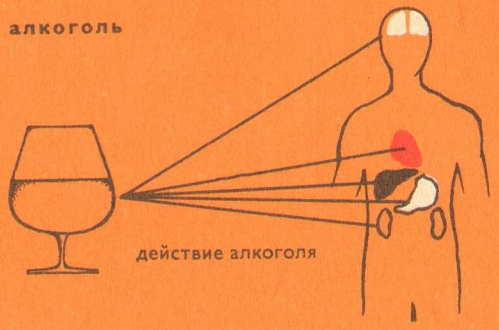
испорченная колбаса



испорченное мясо

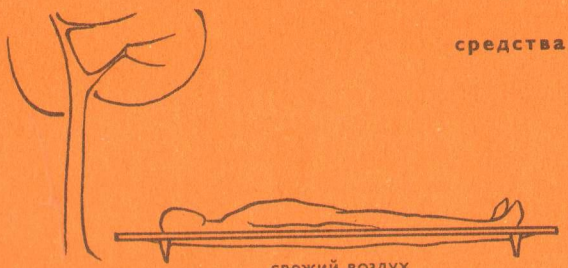
ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ И НИКОТИНОМ

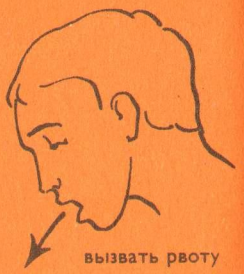
алкоголь



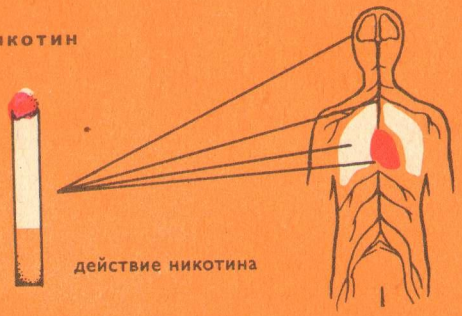
однократная смертельная доза

средства первой помощи





никотин



50 мг

однократная смертельня доза

средства первой помощи

ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ И НИКОТИНОМ

Неумеренное курение и употребление спиртных напитков ведет к отравлению организма. В этих случаях речь идет о распространенном способе раздражения и торможения нервной системы и всего организма, называемом в специальной литературе наркомания (narkos — сон, mania — привычка). Употребление спиртных напитков оказывает на человека мнимо возбуждающее действие; курение, наоборот, действует успокаивающим образом.

АЛКОГОЛЬ

Алкоголь действует в виде этилового спирта, содержащегося в спиртных напитках фабричного производства, а также в виде метилового спирта (денатурата).

Этиловый спирт. **Признаки отравления и последствия.** Смертельная доза этилового спирта — 7—8 г на 1 кг веса человека. Однако отравление этиловым спиртом обусловливают и более низкие дозы. Алкоголь, действуя на сосуды, расширяет их, благодаря чему возникает чувство тепла; кроме того, он вызывает нарушение слизистой оболочки желудка. Основное действие спирт оказывает на мозг. Человек, находящийся в тяжелой стадии опьянения, засыпает; сон переходит в бессознательное состояние и в результате паралича центров дыхания и кровообращения может даже наступить смерть.

Метиловый спирт. **Признаки и последствия.** Метиловый спирт в качестве алкогольного напитка употребляют чаще всего те алкоголики, которые по работе имеют к нему доступ. 10 мл метилового спирта может оказаться смертельной дозой. Через 10—12 часов после его употребления возникают головные боли, головокружение, боли в животе, в глазах и рвота. Зрение нарушается, и наступает слепота. Далее происходит потеря сознания и смерть.

Первая помощь. Отравленного алкоголем следует вынести на свежий воздух. вызвать у него рвоту; при прекращении дыхательной деятельности надо производить искусственное дыхание. Если сознание сохранено, то благоприятное действие оказывает черный кофе.

НИКОТИН

Никотин — это яд, содержащийся в табачных листьях и воздействующий на нервы внутренностей и на мозг. Смертельная разовая доза составляет 1/20 грамма. Курение значительного количества сигарет вызывает отравление не только начинающих, но и сильных курильщиков; это отравление проявляется слабостью, слюнотечением, тошнотой, рвотой, позывами на-низ. Зрачки у отравленного сужены, пульс замедлен. Отравленного следует напоить черным кофе; рекомендуется глубоко дышать свежим воздухом.

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Почти половину всех случаев отравления детей составляют отравления в результате приема внутрь различных видов лекарственных препаратов. Чаще всего дети съедают лекарства, оставленные в ящиках стола, в буфетах; иногда бывают случаи, когда взрослые сами дают детям лекарственные препараты для игры. Реже наблюдаются случаи отравления лекарствами при самоубийствах, причем чаще всего молодых девушек.

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ПРОТИВОЛИХОРАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА

К этим средствам прежде всего относятся бутадион, промедол, леморан, алнагон и др. Действие этих лекарств вызывает торможение центральной нервной системы и усиление отдачи тепла расширенными кожными сосудами. Прием больших доз этих препаратов обусловливает значительное потение, сонливость и глубокий сон, который может перейти в бессознательное состояние. При оказании первой помощи большую роль играет скорость доставки пострадавшего в лечебное учреждение; в случае нарушения дыхания и сердечной деятельности следует немедленно начать производить искусственное дыхание.

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА

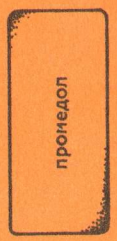
Употребление больших доз гексобарбитала, димерина, циклобарбитала и др. вызывает глубокое торможение мозговой деятельности, сон, из которого пострадавший больше не приходит в себя, наконец паралич дыхательного центра и центра кровообращения. Смерть наступает в результате остановки сердца и паралича дыхательных мышц. Первыми признаками отравления являются чувство усталости, слабость и сонливость. В тяжелой стадии отравления наблюдается хрипящее, неправильное дыхание, посинение. Первая помощь подобна помощи, оказываемой при отравлении вышеприведенными лекарствами. Если сознание не потеряно, то у пострадавшего вызывают рвоту.

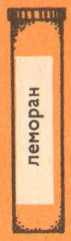
ОДУРМАНИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Одурманивающие вещества — морфин и опий — являющиеся в медицине очень нужными лекарствами, применяются наркоманами, т. е. людьми, привыкшими употреблять морфин. Назначение этих лекарств строго контролируется законом, но тем не менее люди, страдающие морфинизмом, достают их от контрабандистов, крадут и тайком их употребляют. Морфин и опий подавляют боль, вызывают ощущение прекрасного настроения и приятные видения. Отравление этими веществами проявляется головокружением, глубоким сном, даже потерей сознания; при этом дыхание неправильное. Зрачки глаз сужены.

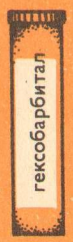
При оказании первой помощи, в первую очередь, следует производить искусственное дыхание; если сознание сохранено, то пострадавшего рекомендуется напоить черным кофе и быстро доставить в лечебное учреждение.

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ





обезболивающие и противолихорадочные средства

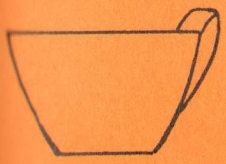


снотворные

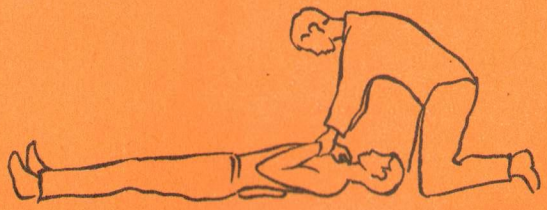
одурманивающие средства

зрачки при отравлении наркотическими препаратами

средства первой помощи

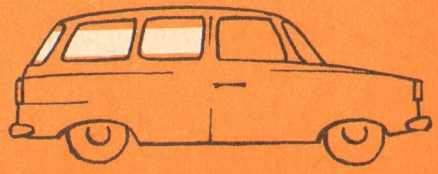


черный кофе



оживление

быстрая транспортировка в лечебное учреждение



возникновение шока

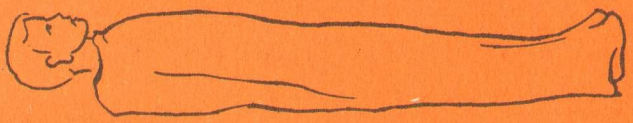
боль, потеря крови, ядовитые вещества

холодный пот, бледность,
частое, поверхностное дыхание,
учащенный и слабый пульс

симптомы шока

средства первой помощи

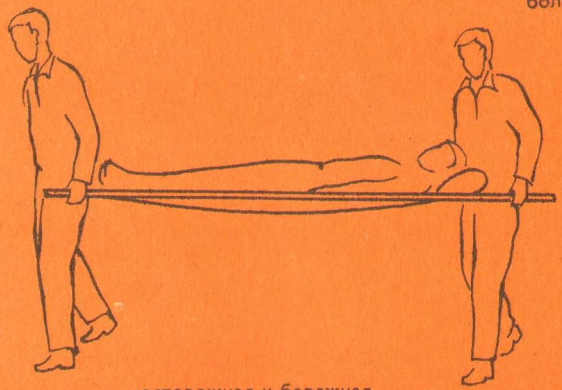
тишина



тепло

уменьшение
боли

жидкости



осторожная и бережная
транспортировка

ШОК

При тяжелых травмах, ранениях возникает много факторов, оказывающих вредное влияние на организм, например, боль, потеря крови, образование в пораженных тканях вредных продуктов. Эти факторы неблагоприятным образом воздействуют на управляющие органы тела: мозг, железы внутренней секреции. Сначала выше указанные органы, благодаря своим защитным механизмам – сужению сосудов, ускорению пульса для поддержания в норме кровяного давления, дыхания и обмена веществ — противодействуют этим вредным влияниям. Однако продолжительное, непрерывное воздействие вредных факторов в конце-концов истощает защитный потенциал организма, и возникают нарушения кровообращения, дыхания и обмена веществ, объединяемые одним названием — **шок** — бесчувствие (по-английски shock — удар, сотрясение).

Таким образом, шок — это серьезная реакция организма на ранение, представляющая большую опасность для жизни пострадавшего. Иногда шок возникает сразу же, иногда — через 2—4 часа после травмы, когда управляющие органы тела затормаживаются и истощаются в результате борьбы с последствиями травмы.

Признаки и последствия. Пострадавший, находящийся в состоянии шока, бледен, не воспринимает окружающее, лоб покрывается холодным потом, зрачки расширены, дыхание и пульс ускорены; кровяное давление падает. У раненого, находящегося в тяжелом шоке, наблюдается рвота, значительная жажда, цвет лица становится пепельным, губы, мочки ушей и кончики пальцев синеют. Иногда происходит самопроизвольное кало — и мочеиспускание. Такое состояние позднее переходит в потерю сознания и заканчивается смертью.

Первая помощь. Скорая и эффективная первая помощь, оказываемая при любом тяжелом ранении, предупреждает возникновение шока. Однако если у раненого уже развился шок, то ему необходимо оказать помощь, соответствующую прежде всего виду ранения, а именно: остановить кровотечение, иммобилизировать перелом и т. д. Затем раненого укутывают в одеяло, укладывают в горизонтальном положении с несколько опущенной головой. Если раненый испытывает жажду, причем нет подозрения на повреждение брюшных органов, то ему дают пить минеральные воды. Транспортировка пострадавшего в шоковом состоянии в лечебное учреждение должна проводиться исключительно бережно.

Все меры, препятствующие возникновению шока, объединяются в **пять принципов,** а именно: тишина, тепло (но не перегревание), уменьшение болей, жидкости (только при кровопотерях и ожогах, но ни в коем случае не при ранениях пищеварительного тракта) и транспортировка.

Эти принципы следует запомнить!

ОБМОРОК

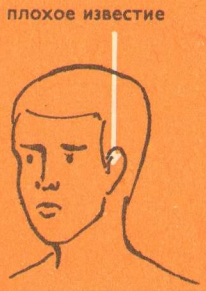
Травмы могут обусловливаться не только тяжелыми травмирующими факторами, которые вызывают шок, но и сильными душевными порывами, чувством возмущения, удивления. Жизнь человека характеризуется чередованием различных душевных, чувственных возбуждений, часто противоречивых. Каждый человек реагирует на эти импульсы по-разному. У людей с повышенной чувствительностью при психическом возбуждении, раздражении и даже при небольших травмах наблюдается кратковременное бессознательное состояние, называемое обморок.

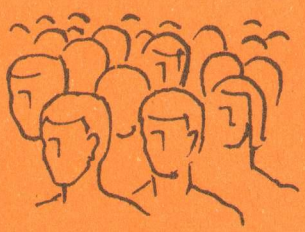
Сущность обморока заключается во внезапной недостаточности кровонаполнения мозга, возникающей в результате возбуждения, боли или же просто из-за недостатка свежего воздуха. Обморок может возникнуть и у людей, стоящих например, на собраниях в закрытом помещении. В таком случае возникновение обморока связано с перегревом тела.

Недостаточное кровоснабжение мозга происходит в результате расширения сосудов брюшной полости, в связи с чем в них поступает основная масса крови из мозгового отдела.

В начальной фазе обморок проявляется зеванием, побледнением лица, холодным потом, выступающим на лбу, ускоренным дыханием. За тем человек, потеряв сознание, внезапно падает на пол. Иногда потеря сознания наступает без предшествующих признаков.

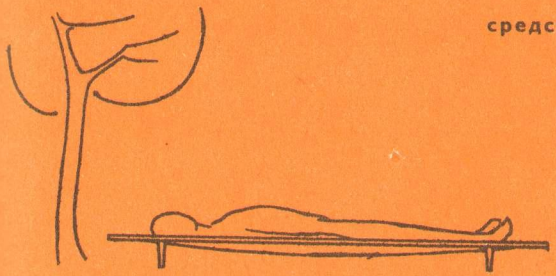
Первая помощь. Обморок длится короткое время; тем не менее при обмороке необходимо оказать быструю первую помощь. Сначала пострадавшему следует несколько приподнять нижние конечности, для того чтобы улучшить кровонаполнение мозга, или же вынести его на свежий воздух, уложить на спину с несколько запрокинутой назад головой. Рубашку и одежду расстегивают для того, чтобы шея и грудь не были стянуты. Обычно упавший в обморок быстро приходит в себя. Этому можно способствовать путем раздражения, а именно: пострадавшего похлопывают по щекам, поливают холодной водой или же раздражают слизистую оболочку носа, давая нюхать какое-либо вещество с резким запахом. Если пострадавший начинает дышать с хрипом или же вообще перестает дышать, то следует сконтролировать, не произошло ли западения языка. При остановке дыхания и пульса, что может быть симптомом тяжелого болезненного состояния сердца или же мозга, предпринимают меры по оживлению.



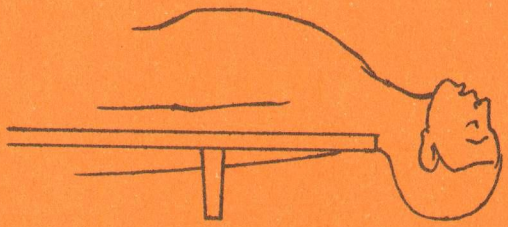


причины, обусловливающие обморок

средства первой помощи



свежий воздух

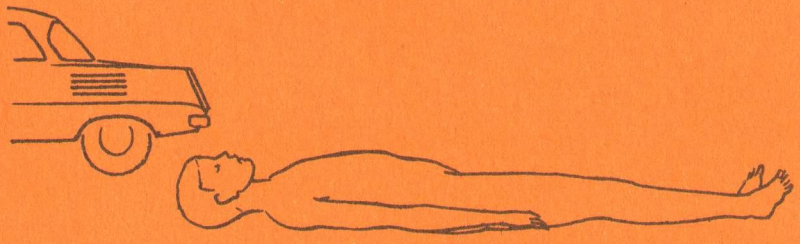


запрокинутая вниз голова

освобождение грудной клетки и шеи

вдыхание пахнущих веществ

основные причины потери сознания

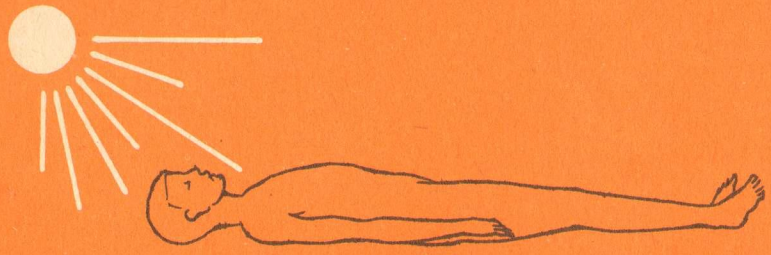


травма головы

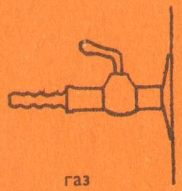
отравление

электротравма

утопление



солнечный удар



газ

правильное положение при потери сознания

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

Потеря сознания — это такое состояние, при котором пострадавший лежит без движений, не отвечает на вопросы, не воспринимает окружающее. В таком случае речь идет о нарушении нервной деятельности, сопровождающемся прекращением или же значительным снижением реакции организма на внешнее раздражение и на восприятие ощущений собственного тела.

Потеря сознания возникает по различным причинам. Тем не менее все они связаны одной общей чертой, а именно — поражением центра сознания — мозга.

Повреждение мозга может возникнуть как в результате прямого воздействия — травмы головы, кровоизлияния, электротравмы, отравления (в том числе и алкоголем), так и непрямого воздействия — недостаточного притока крови из-за кровотечения, обморока, шока сердечных заболеваний или же торможения центра, управляющего кровообращением и находящегося в продолговатом мозгу, в результате его ранения. Потеря сознания может быть вызвана также недостатком кислорода в крови при удущье, отравлениях, при нарушениях обмена веществ, например, при лихорадке, диабете. Мозг поражается также при воздействии тепла и холода — при тепловом ударе, замерзании.

Потеря сознания проявляется весьма широкой шкалой симптомов, начиная от шока, обморока и кончая состоянием клинической смерти. Большую непосредственную опасность для жизни пострадавшего при потере сознания представляет запавший язык, закупоривающий просвет дыхательных путей, и вдыхание рвотных масс.

Первая помощь. При оказании первой помощи прежде всего необходимо устранить все вредно действующие факторы, вынести пострадавшего из зоны действия электрического тока, из помещения, наполненного газом и т. д.

Следующей обязанностью оказывающих помощь является освобождение дыхательных путей; для этого пострадавшего следует уложить в правильном положении на боку, в случае необходимости вычистить полость рта. При остановке дыхания и прекращении сердечной деятельности необходимо немедленно приступить к оживлению пострадавшего.

Человеку, потерявшему сознание, нельзя давать пить никаких напитков и пытаться его кормить. Потерявший сознание не может глотать, поэтому, наливая жидкость или же заталкивая пищу, можно задушить пострадавшего.

Сразу же после восстановления дыхания и ритмической деятельности сердца пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение. При транспортировке пострадавшего обязательно должен кто-либо сопровождать. Лучшим положением для человека, потерявшего сознание, является так называемое **стабилизированное**, фиксированное положение на боку.

ОЖИВЛЕНИЕ

Оживление складывается из проведения двух основных процедур: мер по восстановлению дыхания — искусственного дыхания — и мер по восстановлению сердечной деятельности — массажа сердца.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Сущность искусственного дыхания состоит в искусственном введении воздуха в легкие. Оно производится во всех случаях остановки дыхательной деятельности, а также при наличии неправильного дыхания. Основным условием успешного искусственного дыхания является свободная проходимость дыхательных путей и наличие свежего воздуха.

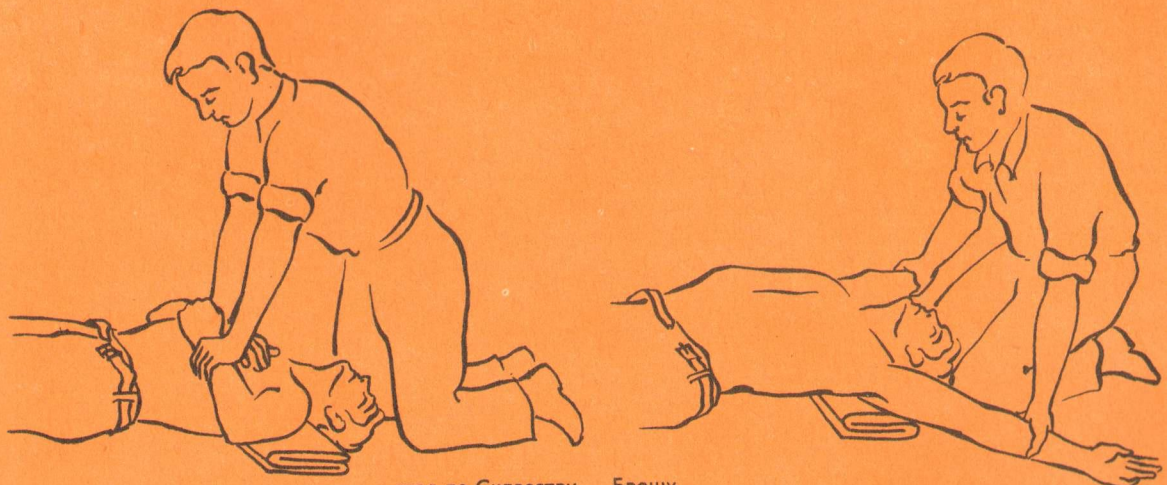
Применяемые до сих пор способы искусственного дыхания — сжатие и расширение грудной клетки — являются мало эффективными. Наиболее эффективным способом дыхания является дыхание „из легких в легкие", проводимое обычно по способу „изо рта в рот"; при оживлении по этому методу в легкие пострадавшего вводится до полутора литров воздуха, что составляет объем одного глубокого вдоха.

Раненого укладывают на спину. Оказывающий помощь становится с правой стороны пострадавшего и, подложив под шею правую руку, приподнимает ему шею. Благодаря этому голова раненого запрокидывается назад и его дыхательные пути, до этого закупоренные запавшим языком, открываются. Затем оказывающий помощь ребром левой ладони оказывает давление на лоб раненого, помогая тем самым удерживать его голову в запрокинутом положении; одновременно большим и указательным пальцами он зажимает ему нос. После этого оказывающий помощь вытаскивает правую руку из-под шеи пострадавшего и, оказывая давление на подбородок, открывает ему рот. Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и все содержимое легких выдыхает раненому в рот. Поступление воздуха в легкие проявляется расширением грудной клетки раненого.

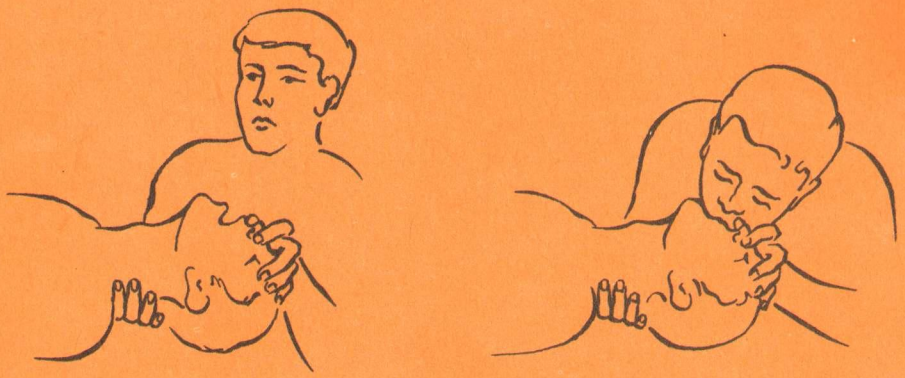
У маленьких детей искусственное дыхание можно производить, вдыхая воздух одновременно в рот и в нос. Дыхание должно быть ритмическим — 16—19 раз за минуту.

Искусственное дыхание можно делать также „изо рта в нос". Основное положение такое же, как при способе „изо рта в рот." Но при этом рот пострадавшего должен быть закрыт.

В том случае, когда у пострадавшего повреждено лицо и производить искусственное дыхание „из легких в легкие" невозможно, следует применять метод сжатия и расширения грудной клетки путем складывания и прижимания рук раненого к грудной клетке с их последующим разведением в стороны. Пострадавший при этом лежит на спине, причем под лопатки ему подкладывают валик, голова его несколько запрокинута назад.



метод по Силвестру — Брошу



дыхание изо рта в рот

наклон головы — освобождение дыхательных путей

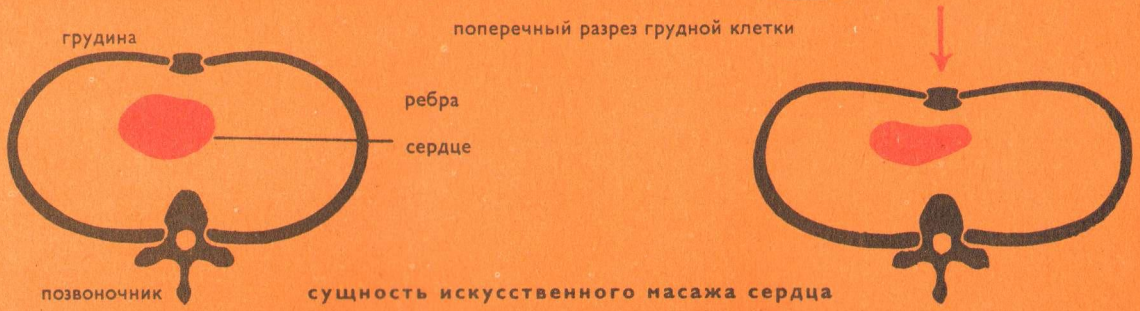
ИСКУССТВЕННЫЙ МАСАЖ СЕРДЦА

нормальная деятельность сердца

фаза расслабления — диастола

фаза сокращения — систола

положение при искусственном массаже сердца



поперечный разрез грудной клетки

сущность искусственного масажа сердца

МАССАЖ СЕРДЦА

Нередко искусственное дыхание не имеет успеха и раненый, несмотря на его проведение, погибает. Это наблюдается в тех случаях, когда оказывающий помощь забывает о сердце и о пульсе, являющихся главными указателями деятельности организма и основными проявлениями жизни.

Остановка сердечной деятельности происходит при прямом ударе в области сердца, при утоплении, задушении, отравлениях газами, при поражении электрическим током, при торможении управляющего кровообращением центра, расположенного в продолговатом мозгу, при некоторых сердечных заболеваниях, главным образом при инфаркте-параличе сердца, при длительном недостаточном дыхании. Остановка сердечной деятельности наблюдается также при тепловом ударе, кровопотерях, ожогах и замерзании.

В всязи с остановкой сердца происходит прекращение кровообращения, в результате чего наступает клиническая смерть. В таком случае единственной возможностью спасти пострадавшему жизнь является массаж сердца.

Сердечная деятельность заключается в сжатии и растяжении сердца. При остановке сердца необходимо вызвать его сокращение и растяжение искусственным путем. Это осуществляется следующим образом: пострадавшему, уложенному на что-либо твердое: на землю, стол — ритмически, 60 раз за минуту, сдавливают грудную кость в ее нижней половине. Давление производят внутренней стороной запястья одной руки, лучше всего левой, на которую дополнительно оказывают давление наложенной правой рукой.

В грудной клетке, приблизительно под нижней частью грудной кости, располагается сердце, на которое воздействуют извне давлением, оказываемым руками. Благодаря этому, давление через грудную кость переносится на сердце, которое сдавливается между грудиной и позвоночником. Давление необходимо оказывать с такой силой, чтобы грудная кость смещалась по направлению к позвоночнику на 5—6 см. Оказанием такого давления вызывают искусственное сокращение сердца, а прекращением давления — его растяжение. Таким образом искусственным путем возобновляют деятельность сердца, которое по истечении некоторого времени обычно начинает функционировать самостоятельно.

Массаж сердца является действенной мерой оживления при его сочетании с искусственным дыханием; проводить искусственное дыхание необходимо, поскольку при остановке сердца у человека прекращается и дыхательная деятельность. Если оживление пострадавшего проводит только один человек, то он обязан делать одновременно и массаж сердца и искусственное дыхание. На 15 сдавлений грудной клетки производится 3 искусственных вдоха.

Массаж сердца — это мера, требующая большой осторожности, поэтому к ней прибегают только **в случаях крайней необходимости** и оказывать ее должен опытный человек, например, член сандружины Красного креста.

ВНЕЗАПНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Не всегда предметом первой помощи являются одни лишь травмы. В ее обязанности входит оказание первой помощи и при заболеваниях, возникающих внезапно в виде сильных приступов. При таких болезненных состояниях необходимо принимать меры по уменьшению боли; в дальнейшем однако следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

В большинстве случаев такие состояния наблюдаются при заболеваниях брюшных органов, начинающихся резкими или же постепенно усиливающимися болями с явным ухудшением общего состояния больного. В таких случаях необходимо сначала хотя бы приблизительно установить характер заболевания. Разумеется, точный диагноз ставится врачом. Затем необходимо уменьшить боль, предотвратить возможные последствия болезни и, наконец, позаботиться о транспортировке больного в лечебное учреждение.

Почти во всех случаях внезапных заболеваний брюшных органов больному нельзя давать ни пить, ни есть!

ВОСПАЛЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА СЛЕПОЙ КИШКИ — АППЕНДИЦИТ

Это наиболее часто встречающееся брюшное заболевание, представляющее собой воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Заболевание начинается болями неопределенного характера в области пупка, которые затем распространяются на правую половину живота. Больного тошнит, наблюдается рвота. При ходьбе он испытывает колющие боли в указанной области, поэтому часто ходит согнувшись. В ходе заболевания может произойти накопление гноя в червеобразном отростке и его последующее прободение (прорыв); гной при этом разливается в брюшной полости, что представляет смертельную опасность для жизни больного.

Первая помощь. Больного следует уложить в постель, на болезненное место кладут холодные компрессы и, несмотря на то, что при этом боль несколько утихает, следует немедленно вызвать скорую помощь.

ПРОБОДЕНИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА

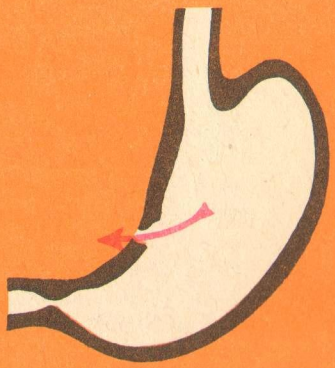
Прободение язвы желудка происходит в результате разъедания стенок желудка язвой. Содержимое желудка, вытекая в брюшную полость, обусловливает ее интенсивное воспаление.

Признаки. Пострадавший испытывает внезапную, очень сильную, судорожную боль в области желудка, после чего наступает интенсивное сокращение мышц брюшной стенки, больной впадает в обморочное состояние и даже в шок.

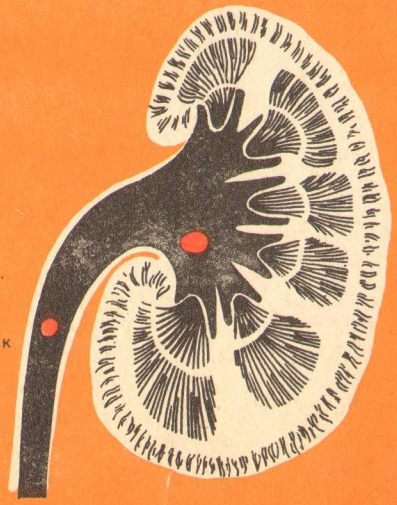
ВНЕЗАПНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

воспаление червеобразного отростка

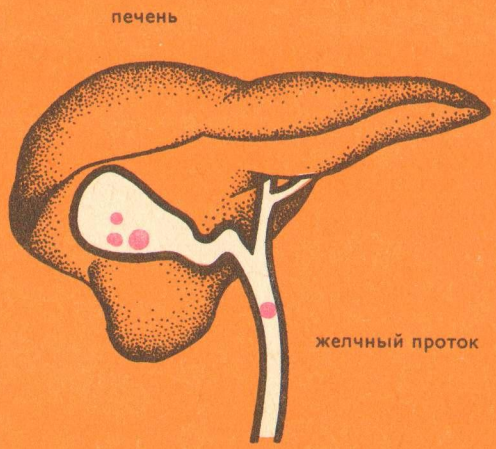
кишечная непроходимость



прободедение язвы желудка



почечные камни



желчные камни

Больного необходимо уложить в постель в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами и быстро организовать его транспортировку в больницу.

КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

Кишечная непроходимость возникает в результате ущемления кишечной петли, что наблюдается при спайках брюшины, развивающихся после различных операций брюшной полости и воспалительных процессов, или же в результате перекручивания (заворота) кишки, из-за закупорки ее просвета. При этом возникает быстро усиливающаяся боль, появляется рвота. Брюшная стенка напряжена, как правило наблюдается задержка стула и газов.

Больного укладывают в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами, на живот кладут умеренно теплые компрессы и как можно скорее транспортируют в лечебное учреждение.

ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ

У человека, страдающего желчнокаменной болезнью, наблюдаются резкие режущие боли в правом подреберье, отдающие в спину, когда камни проходят по желчному протоку. Больной мечется от боли. Иногда наблюдается рвота. Больного следует уложить в постель в полусидячем положении с согнутыми в коленях ногами; на область желчного пузыря кладут теплый сухой компресс. Необходимо оказание быстрой квалифицированной медицинской помощи.

ПОЧЕЧНЫЕ КАМНИ

Подобное состояние наблюдается и при почечных коликах, при которых почечные камни проходят по мочеточнику в мочевой пузырь, причем возникают очень сильные боли, отдающие по направлению вниз. Первая помощь аналогична помощи, оказываемой при желчных коликах.

ИНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

К числу иных заболеваний, требующих оказания первой помощи, относится группа заболеваний, при которых в результате нарушения центральной нервной системы часто наступает потеря сознания. Нередко больной падает как подкошенный. Иногда он только восклицанием успевает обратить внимание на то, что ему плохо.

ПАДУЧАЯ — ЭПИЛЕПСИЯ

При легкой форме это заболевание проявляется только приступами потери сознания, которые длятся всего лишь мгновение; при тяжелой форме наблюдается внезапная потеря сознания, падение на землю, подергивающие судороги всего тела, появление на губах пены, хрипящее дыхание, непроизвольное мочеиспускание.

Больного следует уложить в тени (оберегать от прямого действия солнца) с несколько приподнятой головой. Одежду на шее и груди расстегивают. Между зубов вкладывают свернутый носовой платок для того, чтобы во время приступа не произошло прикусывания языка. На лоб кладут холодный компресс.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ — АПОПЛЕКСИЯ

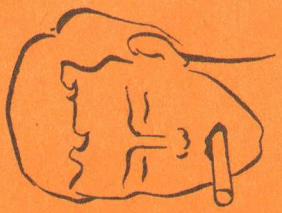
Апоплексический удар обусловливается кровоизлиянием в мозг. Наиболее часто апоплексия возникает у пожилых людей. Пострадавший сначала испытывает слабость, затем обычно происходит потеря сознания. Часть тела парализуется, лицо становится синюшным, дыхание хрипящим. В некоторых случаях моментально наступает смерть.

Больного укладывают с приподнятой головой, расстегивают одежду, на лоб кладут холодный компресс, а в случае нарушения дыхания и возникновения сердечной слабости немедленно предпринимают меры по оживлению.

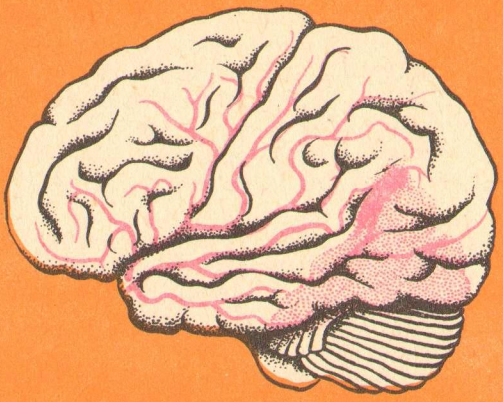
РАЗРЫВ СЕРДЦА — ИНФАРКТ МИОКАРДА

Инфаркт миокарда поражает в основном мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. В менее тяжелых случаях инфаркт проявляется резкой колющей болью в области сердца или чувством давления на грудную клетку. В более тяжелых случаях больной внезапно, успев лишь вскрикнуть или же сказать несколько слов о том, как ему плохо, теряет сознание, падает на пол; сердце у него перестает биться, дыхание становится хрипящим и через короткое время также прекращается.

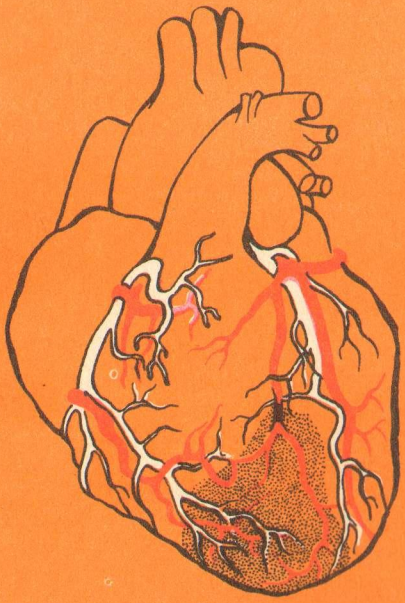
При легких случаях инфаркта требуется абсолютный покой; больной, уложенный в постель, не должен делать никаких движений; срочно вызывается



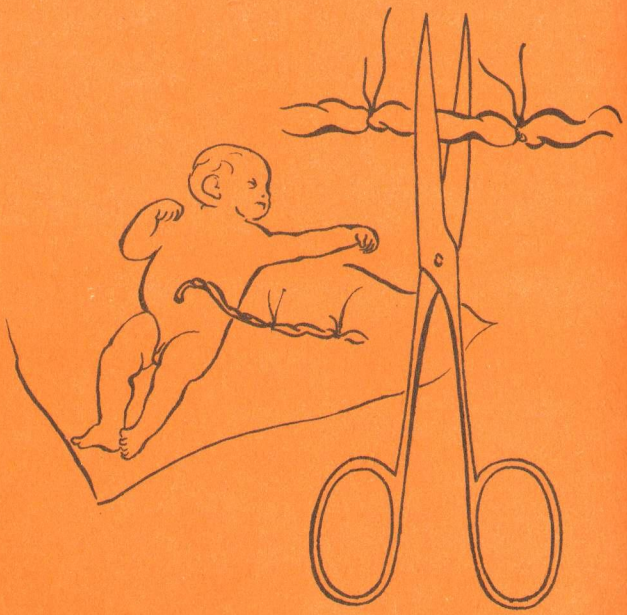
положение при приступе эпилепсии



инсульт — кровоизлияние в мозг (разрыв сосуда в мозгу)



инфаркт сердца
(закупорка венечной артерии сгустком крови)



подвязка и перевязка пуповины

скорая помощь. В тяжелых случаях с потерей сознания и клинической смертью следует сразу же приступить к оживлению больного.

ВНЕЗАПНЫЕ РОДЫ

Первая помощь. В исключительных случаях приходится оказывать первую помощь беременной женщине, рожающей в поезде, в самолете или в домашних условиях. Прежде всего оказывающий помощь должен тщательно вымыть руки. После прекращения пульсации в пуповине ее на расстоянии приблизительно 5-10 см от пупка ребенка в двух местах перевязывают чистыми тряпочками или же бинтом и между перевязанными местами перерезают ножницами.

После оказания первой помощи при описанных заболеваниях и родах следует немедленно вызвать скорую помощь.

МАССОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАНЕНИЯ

Современное международное положение заставляет нас быть подготовленными также и к санитарной обороне.

Для полноты знаний принципов первой помощи необходимо познакомиться и со способами оказания первой помощи при использовании современных оружий, получивших из-за своего грозного действия название средства массового уничтожения. К ним относятся атомные, химические и бактериологические средства.

АТОМНОЕ ОРУЖИЕ

Действие атомных средств характеризуется исключительно интенсивной разрушающей силой. Взрыв атомной и водородной бомб проявляется ослепляющим блеском — огненным шаром, который при одновременном оглушающем грохоте превращается в грибовидное облако. В месте взрыва, называемом иначе эпицентр, а также в его окружении все практически сгорает, испепеляется. На большом расстоянии воздействие взрыва атомной бомбы на организм человека проявляется **давящим, световым, тепловым и радиоактивным образом.**

Напор воздушной волны сбивает человека с ног, разрывает легкие, пищеварительные органы, внутреннее ухо. Непрямо человек поражается летающими обломками разрушенных зданий, вырванных из земли деревьев и т. д.

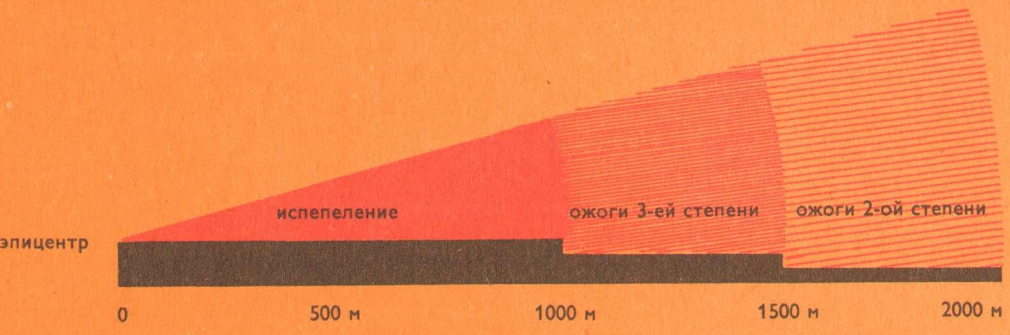
Световое и тепловое действие вызывает ожоги; достаточно взглянуть на взрыв атомной бомбы с расстояния 2-3 км для того, чтобы ослепнуть.

Радиоактивное действие взрыва повреждает организм человека путем прямого облучения радиоактивными лучами и непрямого облучения радиоактивным спадом и радиоактивно загрязненными предметами и средой в месте и в окружении взрыва.

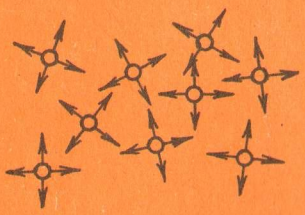
Контакт с радиоактивными веществами вызывает лучевую болезнь, проявляющуюся в зависимости от степени тяжести поражения моментально или же по истечении определенного времени общей слабостью, головной болью, головокружением, рвотой, кровавыми поносами, кровоизлиянием в кожу и в слизистые оболочки, малокровием, выпадением волос, нарушением половых клеток и костного мозга.

взрыв атомного снаряда

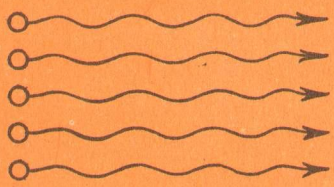
тепловое действие атомного оружия с малой интенсивностью разрушения



радиоактивное действие



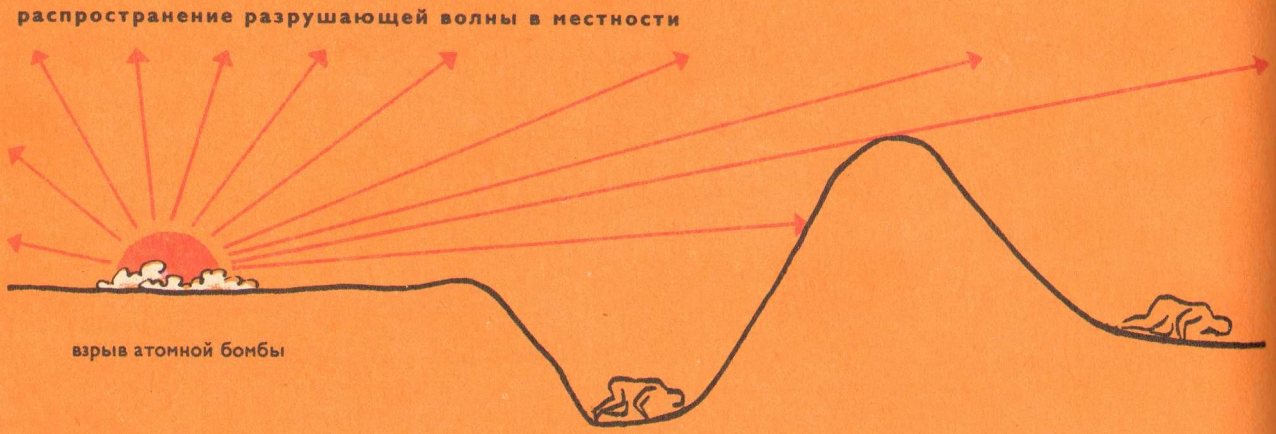
α, β лучи (малая досягаемость)
испускаются частицами атомной пыли



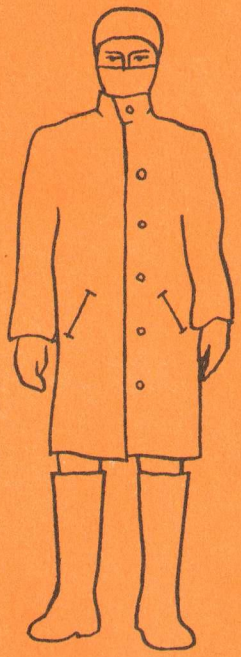
γ лучи, испускаемые частицами атомной пыли

костный мозг
элементы крови
половые клетки
повреждения сосудов

ОХРАНА ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ АТОМНОГО ОРУЖИЯ



защитная одежда при атомном нападении



импровизированная защитная одежда

косынка на голове

игелитный халат
с капюшоном

перчатки

резиновые сапоги (галоши

Виды действия ионизирующего облучения на организм человека в преобладающем большинстве случаев взаимно комбинируются — наряду с ожогами, ранениями внутренних органов наблюдаются результаты радиоактивного действия.

Необходимо знать, как должен себя вести каждый человек, находящийся на сравнительно безопасном расстоянии от места взрыва — эпицентра — и мгновенно еще непораженный его действием. Хотя ионизирующая радиация распространяется с места взрыва очень быстро, тем не менее для этого необходимо определенное время.

Меры безопасности, предпринимаемые сразу же после взрыва. Люди, находящиеся на сравнительно безопасном расстоянии от эпицентра и мгновенно непораженные взрывом, должны немедленно лечь лицом к земле с головой, обращенной в противоположном взрыву направлении, вытянув перед собой руки. При этом лучше всего спрятаться в яму, канаву или хотя бы за небольшой бугорок земли, находящийся поблизости.

Меры по снижению последствий взрыва. Все непострадавшие во время атомного взрыва люди должны немедленно оказать первую помощь пострадавшим. Эта помощь организуется дружинами гражданской обороны. Оказывающие помощь в месте взрыва, загрязненном радиоактивными продуктами, должны иметь на себе защитную одежду: в загрязненной местности запрещается садиться, есть, пить и курить. К пострадавшим следует прикасаться лишь в той мере, которая необходима для оказания первой помощи.

Меры, предпринимаемые в районе попадания. В месте взрыва, называемым также очагом попадания, должна быть оказана следующая помощь:

1. гашение на раненых горящей одежды,
2. удаление из дыхательных путей инородных тел, в случае необходимости проведение искусственного дыхания,
3. остановка сильных кровотечений и перевязка ран,
4. обработка ожогов и закрытие их бинтом, за исключением лица,
5. закрытие носа и рта толстым слоем марли для защиты от дальнейшего вдыхания реактивного загрязненного воздуха,
6. иммобилизация сломанных конечностей и быстрая транспортировка раненых из зараженного очага.

При оказании первой помощи в месте взрыва любое лицо, оказывающее помощь, должно придерживаться правил санслужбы гражданской безопасности!

При оказании первой помощи особенно удобно применять индивидуальные перевязочные пакеты, входящие в снаряжение дружинников гражданской обороны.

К средствам массового уничтожения относятся также отравляющие химические вещества. Их действие зависит от вида вещества и его концентрации. В большинстве случаев приходится иметь дело с летучими жидкостями, реже — с газами.

Виды и действие. Наиболее опасными отравляющими веществами являются фосфорорганические соединения. Их действие проявляется резким ослаблением зрения, затрудненным дыханием, ощущением давления в груди, головокружением и головной болью. Позднее возникают судороги.

Отравляющие вещества с удушающим действием (хлор, фосген) вызывают слезотечение, кашель, посинение лица и удушение.

Такие отравляющие вещества как окись углерода, цианистоводородная кислота, табун, зарин, оказывают очень быстрое действие; пострадавший чувствует слабость, задыхается, теряет сознание, затем появляются судороги, и сравнительно быстро наступает смерть.

Отравляющие вещества с раздражающим действием называются также и слезоточивыми веществами. Они воздействуют на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Пострадавший испытывает жжение в глазах, появляется слезотечение, упорный кашель вплоть до посинения и головной боли.

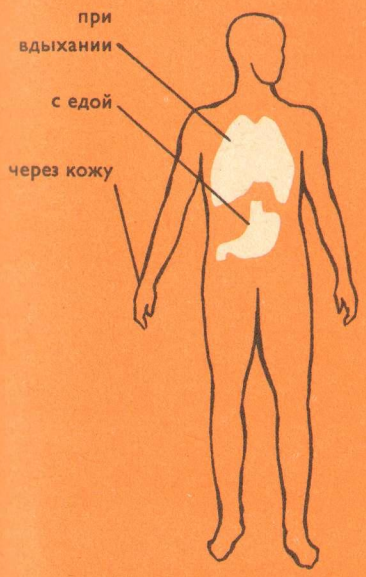
Первая помощь. При поражении всеми вышеприведенными веществами оказывается одинаковая первая помощь. Пострадавшему надевают защитную маску (противогаз) или хотя бы завязывают нос и рот намоченным водой полотенцем. Затем пострадавшего следует вынести из зараженной отравляющими веществами зоны на свежий воздух, ополоскать глаза, нос и рот водой, 2% раствором питьевой соды или же 1% хлорамином.

Лучше всего в этих целях применять индивидуальный противохимический пакет в соответствии с указанными инструкциями.

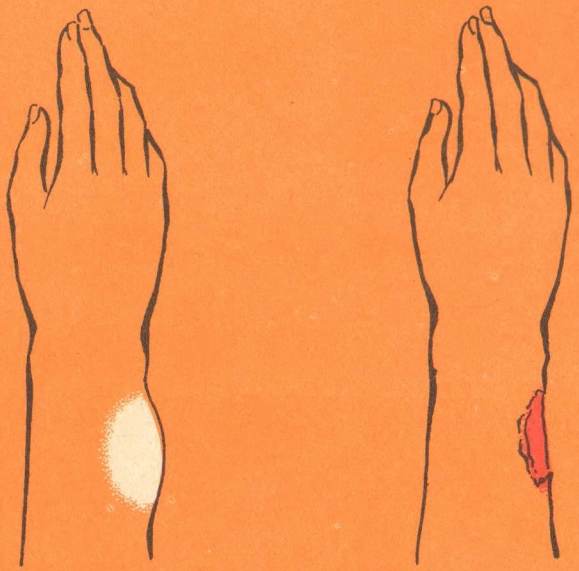
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА С НАРЫВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

К ним относятся иприт и левизит, вызывающие на пораженных участках кожи образование пузырей. При попадании этих веществ с зараженной пищей или же водой внутрь, возникает кровавый понос. Вдыхание этих веществ вызывает воспаление легких.

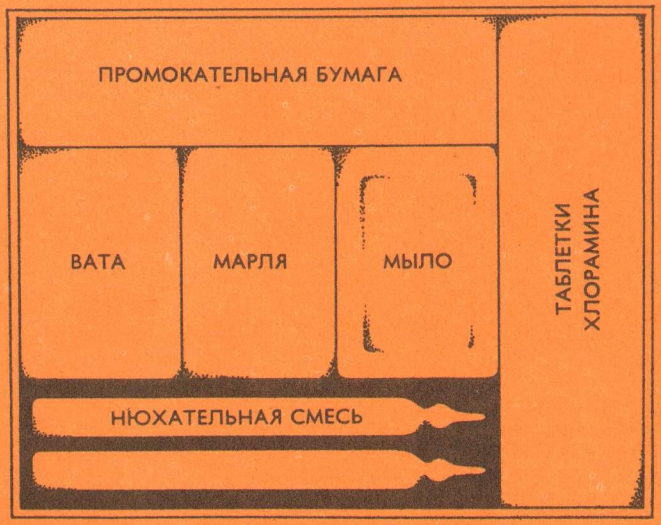
Первая помощь. Первая помощь заключается в удалении капель отравляющего вещества при помощи марли или ваты. Пораженные места протирают бензином, мылом или же хлорамином. Глаза обмывают раствором питьевой соды или хлорамина. При использовании в пищу продуктов, зараженных этими отравляющими веществами, пострадавшего поят раствором питьевой соды. Необходимо создать условия, чтобы пострадавший мог двигаться на свежем воздухе. Использованные средства первой помощи необходимо сжечь или закопать в землю. При отравлении этими веществами также рекомендуется пользоваться индивидуальным противохимическим пакетом.



действие отравляющих веществ



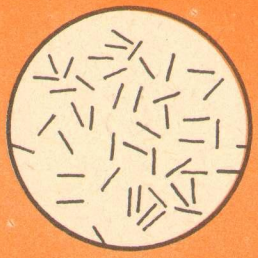
действие веществ, вызывающих образование пузырей



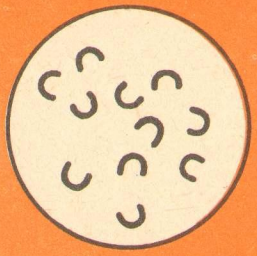
противохимический пакет

возбудители инфекционных заболеваний, распространяемые как биологическое оружие

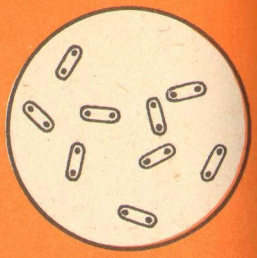
тиф



дизентерия

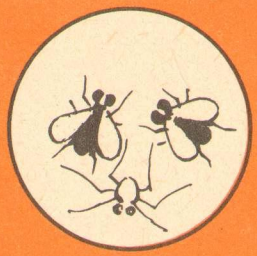


холера



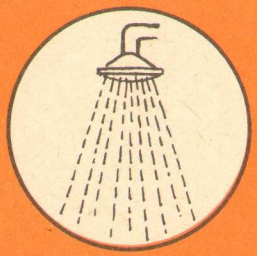
чума

защитная одежда



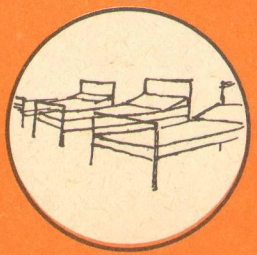
мухи

извещение об обнаружении подозрительных насекомых



душ

дезинфекция



изоляция больных

меры при биологическом нападении

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

В то время как медицина ведет поиски новых, более действенных лекарств против инфекционных заболеваний, в некоторых западных государствах проводятся работы по использованию зародышей заразных заболеваний, а именно бактерий и грибков и их ядовитых продуктов обмена, в качестве оружия массового заражения и истребления людей и животных. Бактерии как оружие были использованы японцами в Китае и американцами в корейской войне.

Поскольку речь идет о живых организмах, применяемых во время войны, то эти особые виды оружия называются боевыми бактериологическими средствами. Считается, что в этих целях прежде всего могут применяться болезнетворные зародыши, являющиеся возбудителями следующих заразных заболеваний: тифа, дизентерии, холеры и чумы.

Существуют различные способы применения бактериологического (биологического) оружия. Болезнетворные микробы могут распыляться с самолетов, ими заражают продукты питания и воду; авиационные бомбы и артиллерийские снаряды начиняют инфицированными насекомыми и иными зараженными предметами, например, перьями, листьями; возможен также прямой рассев зараженных предметов прямо с самолета. Заражение происходит также при прямом контакте с больными людьми или животными.

Предварительные меры. Предварительная защита заключается в повышении сопротивляемости населения, правильном способе жизни, в проведении профилактических прививок и в исполнении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Меры защиты при нападении. При использовании противником боевых бактериологических (биологических) средств все лица, находящиеся в объекте нападения, должны немедленно одеть защитную одежду и маски, срочно сообщить о точном месте обнаружения подозрительных предметов и насекомых, собирать их под руководством специалистов, выявлять больных людей и животных.

Меры по уменьшению последствий. Можно добиться успешного уменьшения последствий бактериологической (биологической) атаки путем изолирования больных и лиц, подозрительных с точки зрения возможного заражения, дезинфекцией объектов нападения, методами санитарной очистки и массовыми прививками населения.

При биологических атаках оказание первой помощи должно проводиться в рамках мер гражданской обороны под руководством работников санитарной службы.

Рекомендуется применять индивидуальный перевязочный пакет.

МАССОВЫЕ ТРАВМЫ

Массовые травмы возникают при столкновении поездов, трамваев, автобусов, при пожарах и взрывах.

Организация первой помощи. С точки зрения оказания первой помощи массовые травмы представляют собой очень трудную проблему. При массовых травмах, как правило, не хватает санитаров и средств первой помощи, причем при таких несчастьях в большинстве случаев у пострадавших наблюдаются тяжелые формы ранений.

В первую очередь необходимо, чтобы хотя бы часть лиц, непотерпевших травму, могла правильно и организованно оказывать раненым первую помощь, умела найти и применить импровизированные средства, имеющиеся в данный момент под рукой.

Принципы первой помощи. При оказании первой помощи, которая должна быть быстрой, прежде всего необходимо правильно оценить ситуацию, постараться сохранить спокойствие и хладнокровие, не поддаваться панике. Далее раненым следует оказать первую помощь и в зависимости от тяжести ранения установить последовательность транспортировки пострадавших в лечебное учреждение. При столкновении поездов необходимо создать бригады по оказанию первой помощи и распределить их по отдельным вагонам, а в случае необходимости — по отделениям.

Собственно первая помощь оказывается пострадавшим в определенной последовательности — сначала тем раненым, которые задыхаются, затем раненым с открытыми ранениями грудной клетки и раненым с внутрибрюшным кровотечением, далее раненым с сильным кровотечением из ран и раненым, находящимся в бессознательном и шоковом состояниях, затем раненым со значительными переломами и, наконец, остальным пострадавшим с меньшими ранениями.

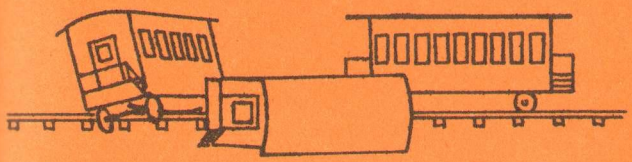
После оказания первой помощи раненых следует уложить в подходящем месте и подготовить их к транспортировке в последовательности, установленной в зависимости от степени тяжести ранения, а именно:

1. ранения черепа, брюшной полости, ампутация конечностей, шок, открытые ранения грудной клетки, тяжелые кровотечения, ожоги, открытые переломы,
2. закрытые переломы бедра, голени, плеча и иные значительные кровотечения,
3. менее значительные кровотечения и ранения.

При транспортировке каждая группа раненых должна сопровождаться хотя бы одним сопровождающим лицом.

случаи, при которых возникают массовые травмы

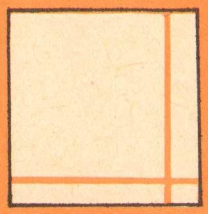
столкновение транспортных средств



пожар

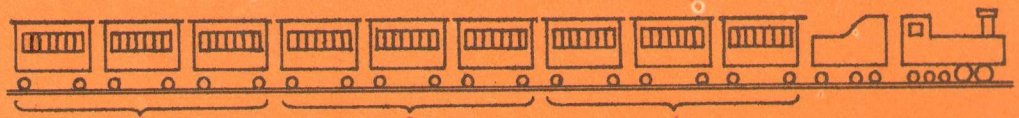
взрыв газа

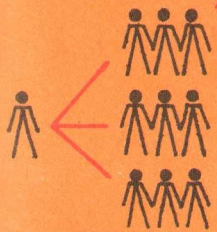
импровизированные средства первой помощи



в качестве перевязочного материала

в качестве шин





группы оказывающих помощь

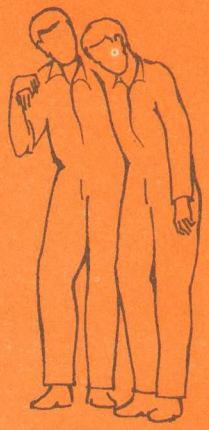
сборный пункт пострадавших

вытаскивание пострадавших из вагона

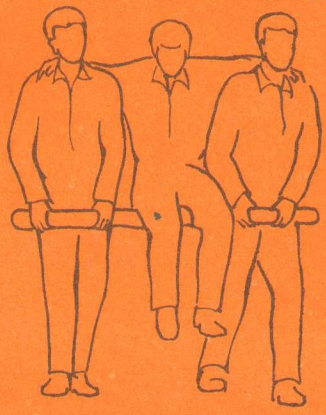
организация первой помощи при железнодорожном несчастии

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ

группы оказывающих помощь без носилок

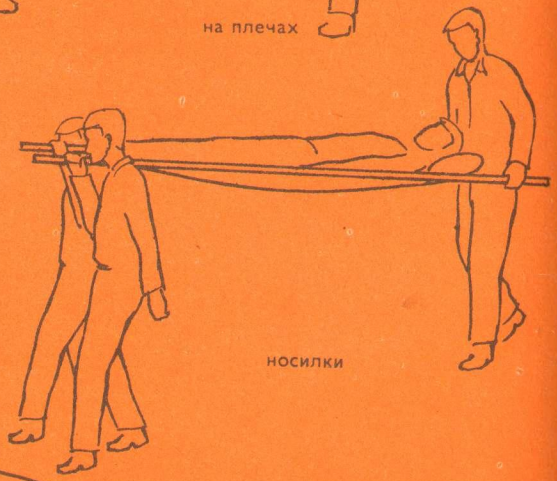


подпирание



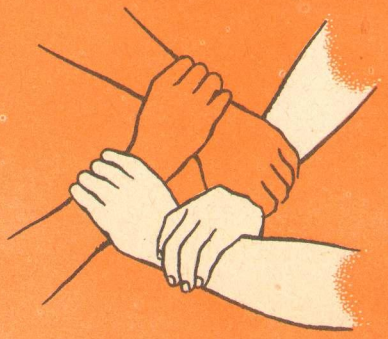
на плечах

тяга на хвое, простыне



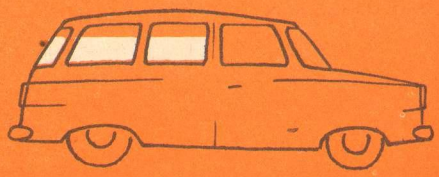
носилки

соединенные лыжи



„стул“

палки, вдетые в пальто



автомобиль

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ

При более тяжелых ранениях и внезапных заболеваниях требуется немедленная доставка пострадавшего в лечебное учреждение. В таких случаях говорится о транспортировке раненого.

Транспортировка раненого должна быть быстрой, безопасной и щадящей; при транспортировке раненому нельзя причинять большую боль сотрясениями или неудобным положением, так как эти факторы способствуют возникновению шока. При тяжелых ранениях пострадавшего должно сопровождать сопровождающее лицо.

Транспортировка раненого зависит от обстоятельств, при которых произошла травма или ранение, от количества лиц, которые могут оказать первую помощь, и от имеющихся в распоряжении транспортных средств.

В случае необходимости доставка раненого производится одним лицом. При этом раненого можно переносить следующими способами: 1. поддерживать раненого, 2. нести раненого на руках, 3. нести раненого на плечах, на спине, 4. тянуть раненого волоком на плащ-палатке, на простыне или же на ветках.

Если помощь оказывают два лица, причем в их распоряжении нет носилок, то переноску раненого можно осуществлять следующим образом: 1. посадив раненого на сцепленные руки, 2. посадив раненого на „стул" — сцепленные руки обоих помощников, 3. посадив раненого на доску, толстую жердь, которую оказывающие помощь держат за концы, 4. один помощник держит раненого под коленями, другой — подмышками (такой способ неприменим при переломе позвоночника!).

Лучше всего для переноски раненого использовать стандартные средства переноски — носилки, или хотя бы импровизированные средства транспорта — лыжи, стул, насаженный на жерди, лестницу, доску, пальто, в которое вдевают жерди.

Транспортировать раненого вниз с горы или наверх следует всегда головой вверх.

Перевозка раненого транспортными средствами является наиболее быстрым и удобным видом транспортировки; однако раненого при этом следует уложить в правильном, удобном положении, соответствующем виду его ранения.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Раненого следует перевозить в определенном положении, которое соответствует виду ранения; в связи с этим оказывающий помощь не должен игнорировать того, как лежит раненый, и особенно — в каком положении его перевозят к врачу или же в лечебное учреждение.

От положения при транспортировке в значительной мере зависит дальнейшая судьба и даже спасение жизни раненого. В связи с этим укладывание раненого в правильном положении относится к наиболее важным моментам первой помощи. Правильное положение раненого при транспортировке гарантирует удобство и наиболее щадящее расположение тела; оно является также одним из способов профилактики возникновения шокового состояния.

В положении лежа на спине транспортируют пострадавших, находящихся в сознании, с ранениями головы, ранениями позвоночника и с ранениями конечностей.

Положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами рекомендуется при открытых ранениях брюшной полости, при переломе костей таза.

В положении лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной вниз головой транспортируют раненых со значительными кровопотерями и при шоке.

В положении лежа на животе — транспортируют раненых с ранениями позвоночника, когда пострадавший находится в бессознательном состоянии.

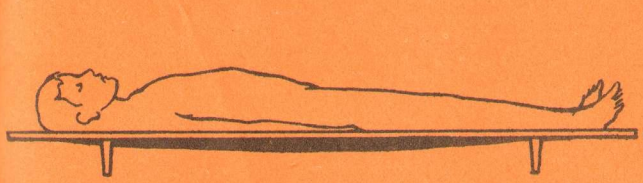
Полусидячее положение с вытянутыми ногами рекомендуется при ранениях шеи и при значительных ранениях верхних конечностей.

В полусидячем положении с согнутыми коленями, под которые подкладывают валик, транспортируют раненых с ранениями мочевых и половых органов, при кишечной непроходимости и иных внезапных заболеваниях брюшных органов, при травмах брюшной полости, а так же при ранениях грудной клетки.

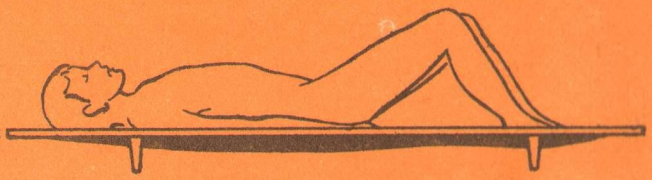
В положении на боку, в так называемом фиксированном-стабилизированном положении, в обязательном порядке транспортируют раненых, находящихся в бессознательном состоянии.

В сидячем положении или же **пешком** с помощью сопровождающего лица доставляются пострадавшие со сравнительно легкими ранениями лица и верхних конечностей.

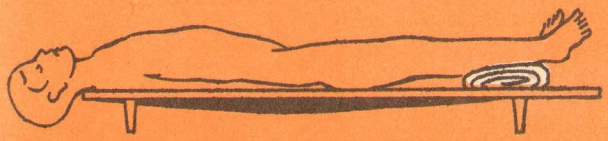
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ



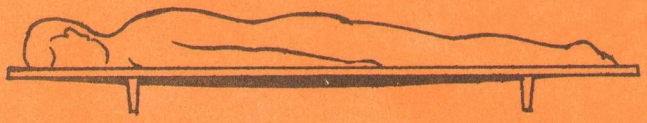
положение на спине



положение на спине с согнутыми коленями



положение на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной головой



положение на животе

полусидячее положение

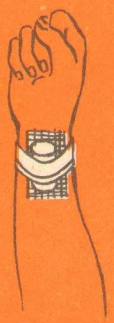
полусидячее положение с согнутыми коленями

положение на боку

ПЕРЕВЯЗКИ

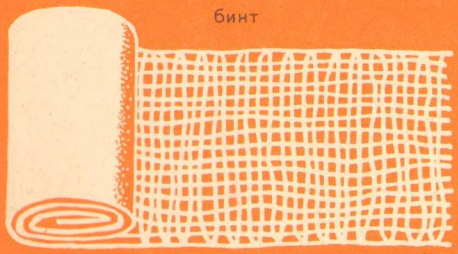
перевязки в зависимости от цели

покрывающие



давящие

временные шины

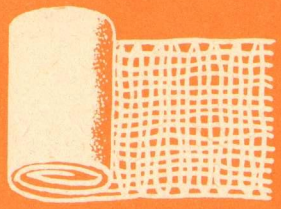


бинт

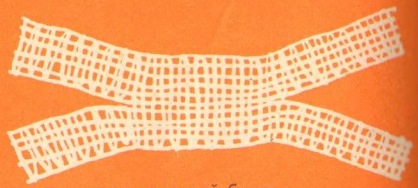
голова

тело

перевязки в зависимости от материала



бинт



пращевидный бинт

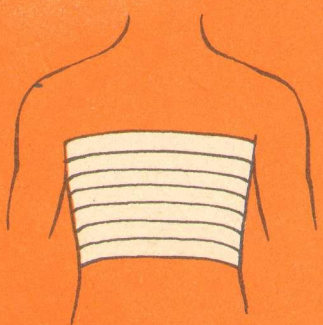
косынка

пластырь

шина

гипсовая повязка

забинтовывание

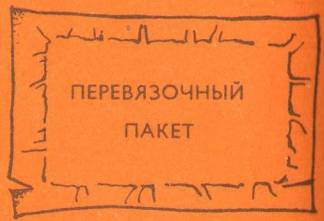


спиралевидные

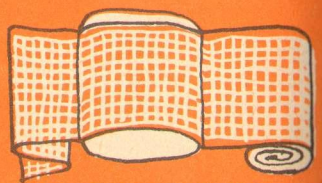
восьмеркой

колосовидные

обороты при бинтовании



карманная повязка



передвижная подушечка

ПЕРЕВЯЗКИ

Перевязка является **основным** средством первой помощи; при помощи перевязок иммобилизируется часть тела в нужном положении или же укрепляется какое-либо средство первой помощи — марля, бинт с мазью, давящий предмет.

В зависимости от стоящей задачи повязки делятся на покровные, служащие для удержания покрывающего средства на ране, давящие, которые служат для остановки кровотечения, и на прочные, называемые иначе иммобилизирующими, для достижения иммобилизации (неподвижности) раненного участка.

По виду использованного материала перевязки делятся на:

1. **бинтовые** — наиболее часто применяются марлевые,
2. **пращевидные** — надрезанная по бокам полоска материи или марли,
3. **косыночные** — треугольные косынки, при помощи которых можно перевязать значительную поверхность тела, применяются также для подвешивания верхней конечности на перевязь,
4. **пластырные** — липкие повязки, прочно прилипающие к поверхности кожи,
5. **шинные** — применяются для иммобилизации раненных костей и суставов,
6. **твердые** — крахмальные и гипсовые повязки.

Принципы применения. Наиболее широко используются покрывающие бинтовые повязки. Наложение таких повязок по сути дела заключается в забинтовывании — разматывании бинта и наложении ходов один на другой. Бинт состоит из так называемой „головки", представляющей собой свернутую часть бинта, и из „тела", то-есть части бинта, которой производится собственно забинтовывание. Оказывающий помощь держит „головку" в правой руке, а левой рукой придерживает „тело" бинта на перевязываемом участке тела раненого.

Повязка должна накладываться прочно, она не должна сбиваться и соскользывать, но в то же самое время она не должна слишком давить, вызывая боль и ухудшая кровоснабжение. Раненый во время перевязки должен сидеть или же лежать; перевязываемая часть тела должна быть обнаженной и легко доступной для наложения повязки; забинтовывание всегда производится слева направо.

Способы забинтовывания. Забинтовывание производится наложением ходов бинта, причем каждый последующий ход должен наполовину перекрывать предыдущий ход. Обороты бинта накладываются в виде спирали — змеевидно, в виде восьмерки — перекрещивания — при перевязке локтя и колена, и колосовидно. После окончания забинтовывания конец бинта разрывают вдоль на две половины и каждым концом обвязывают вокруг перевязываемой части тела, после чего концы завязывают узлом.

Иногда приходится накладывать импровизированную повязку — чистый носовой платок, галстук, косынку, полотенце и даже оторванные куски белья.

Наиболее удобным средством перевязки, особенно в экстренных случаях, является **карманная повязка,** которую можно применить особенно для экстренного использования как для покрывающей, так и для давящей повязок.

БИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Повязки головы должны хорошо прилегать, они не должны сбиваться или же давить на такие чувствительные места, как уши и лоб. Повязки также не должны давить на шею или подбородок и, если позволяет характер травмы, то они не должны закрывать глаз и ушей.

Наиболее прочными повязками головы являются такие, при которых вспомогательные ходы проходят под подбородком.

Основой каждой головной повязки является двойной или же тройной ход бинта вокруг головы. Эти ходы служат основными также при перевязке уха или лба. Заканчивающие ходы также обычно накладывают вокруг лба.

Наиболее простыми повязками головы являются следующие:

1. Головная повязка „шапочка" — полоска бинта приблизительно 70 см длиной опущена с темени вниз перед ушами. Концы бинта держит сам раненый или же помощник оказывающего помощь. Вокруг этой полоски, вокруг головы, накладывают круговые ходы бинта до тех пор, пока не будет перевязана вся голова, причем каждый круговой ход закрывает часть наложенной свободно полоски бинта.

2. Восьмерка — перекрещивающаяся перевязка затылка и темени — ходы перекрещиваются на затылке.

3. Повязка на ухо — круговые ходы постепенно закрывают больное ухо и последовательно проходят сверху и снизу под здоровым ухом.

4. Повязка на глаз — круговые ходы вокруг лба, накладываемые на половине больного глаза, ниже уха, непосредственно на больной глаз.

Повязка шеи должна быть свободной, не слишком тугой, она не должна оказывать давления на гортань и вызывать удушья. Лучше всего накладывать такие повязки, которые состоят из повязки затылка восьмеркой, комбинированной с оборотами вокруг шеи.

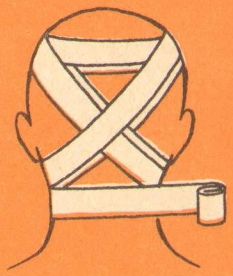
ПОВЯЗКИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

головная повязка в виде шапочки

затылочно-теменная повязка восьмеркой

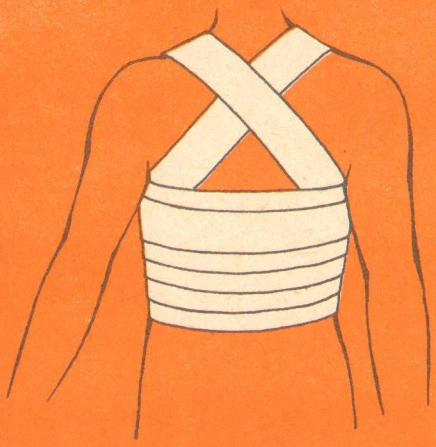
повязка глаза

повязка уха

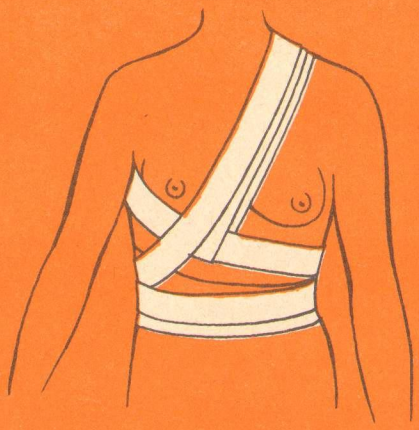


повязка шеи

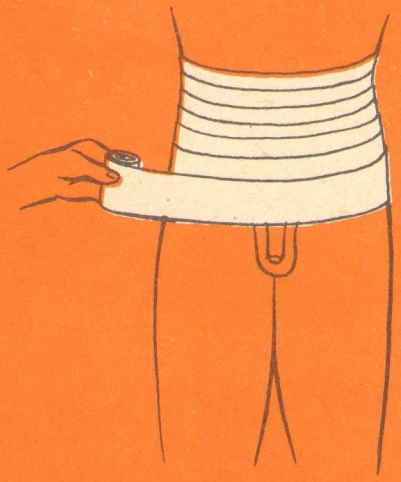
ПОВЯЗКИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ЖИВОТА

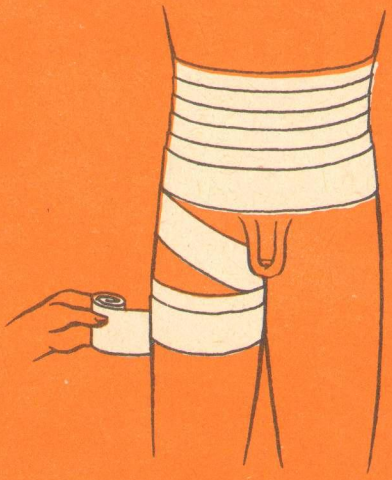


повязка грудной клетки восьмеркой



повязка грудной железы





спиралевидная повязка живота

БИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ЖИВОТА

Для перевязки грудной клетки применяются более широкие бинты. При неправильном наложении повязки через короткое время происходит ее соскальзывание. В связи с этим грудную клетку нельзя перевязывать спиралевидными ходами.

Лучше всего забинтовывать грудную клетку восьмерками, причем повязку следует начинать с наложения первых ходов в ее нижнем отделе. Грудь забинтовывают последовательно вплоть до подмышек, затем при помощи одного укрепляющего хода переходят на левое плечо и по спине идут вниз под правую подмышку. Потом на грудь снова накладывают круговой ход, далее переходят под левую подмышку, оттуда — на спину и сзади ведут бинт на левое плечо. Повязку заканчивают круговыми ходами в верхней части грудной клетки.

Перевязку грудной железы начинают подобным образом, как было описано выше; затем последующие бинтовые ходы накладывают так, чтобы грудная железа была зафиксирована ходами, идущими на плечо с противоположной стороны.

Для перевязки живота применяются более широкие бинты. С живота повязки соскальзывают не так часто, как с грудной клетки, поэтому их можно забинтовывать обычными спиралевидными ходами.

Первые ходы накладывают в верхней части живота; последующими ходами, которые должны закрывать наполовину ходы предыдущие, переходят на нижнюю часть живота. Заканчивающие ходы накладывают на правое бедро, где и заканчивают повязку.

При заканчивании повязки на правое бедро можно наложить несколько колосовидных ходов.

БИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

При перевязке конечностей следует придерживаться правила — первые ходы должны быть наложены на нижнюю часть конечности; в дальнейшем забинтовывание ведется по направлению вверх. Такой способ перевязки позволяет избежать накопления венозной крови в свободных, незабинтованных отделах конечностей.

На плечевой и бедренный суставы обычно накладывается колосовидная повязка. Первые ходы обычно накладывают на плечо или же на бедро. Далее колосовидными ходами бинтуют по направлению к суставу. В области сустава при помощи круговых ходов переходят при забинтовывании плечевого сустава на грудную клетку, при забинтовывании бедренного сустава — на живот. Эти повязки заканчивают при перевязке плечевого сустава — на груди, при перевязке бедренного сустава — на животе.

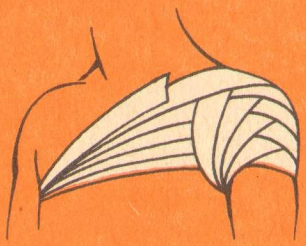
На плечо, предплечье, бедро и голень накладываются спиралевидные или же более прочные колосовидные повязки.

Области локтевого и коленного суставов забинтовывают восьмерками, причем бинтовые ходы должны перекрещиваться в суставных ямках, а именно на локте — в локтевой ямке, на колене — в коленной ямке.

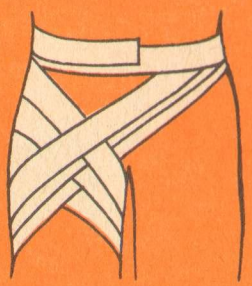
На пальцы накладываются так называемые „наперстковидные“ повязки; их начинают путем наложения сложенного в несколько раз тела бинта на палец; затем повязку укрепляют на пальце при помощи дальнейших ходов. Палец можно перевязать также по способу нормальной спиралевидной повязки, используя узкий бинт. При перевязке всех пальцев руки накладывают так называемую „перчатку“.

При перевязке пальцев руки вспомогательные ходы накладываются всегда с тыльной, а не с ладонной поверхности кисти руки. Ладонь должна быть свободной, за исключением случаев ранения самой ладони.

ПЕРЕВЯЗКИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ



колосовидная повязка плечевого сустава

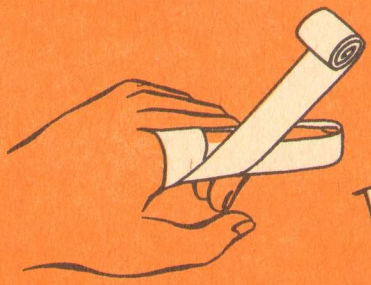


колосовидная повязка бедерного сустава

спиралевидная повязка плеча

колосовидная повязка голени

перевязка локтя восьмеркой

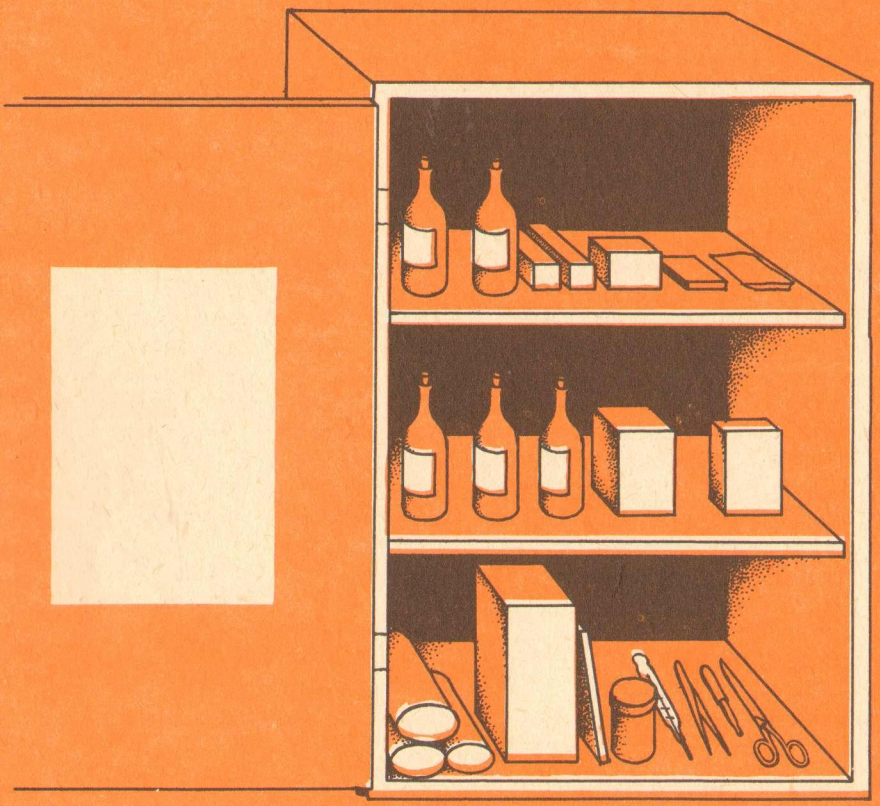


наперстковидная повязка пальца

спиралевидная повязка пальца

перчаточная повязка пальцев руки

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА



остальные лекарственные препараты:

борная вода, лимонная кислота, борный вазелин, желудочный уголь, марганцовокислый калий, болеутоляющие таблетки и т. д.

дезинфицирующие средства:

аятиновая или йодная настойка, бензин, перекись водорода, буровская жидкость, питьевая сода

перевязочный материал:

бинты, марля, пластырь, треугольная косынка, вата, ножницы, термометр, пинцет, глазная пипетка

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Чаще всего травмы происходят в быту. В связи с этим именно дома необходимо иметь в распоряжении все необходимые средства первой помощи для спасения раненного члена семьи и вообще каждого, кто нуждается в такой помощи. На заводах, в сельскохозяйственных объектах, в спортивных и школьных учреждениях, на транспорте имеются специальные шкафчики или же небольшие наборы средств первой помощи, необходимые для оказания первой помощи пострадавшему. Тем более необходимо, чтобы в каждой семье были наборы средств первой помощи — перевязочный материал, лекарства и иные несложные средства. Такие комплекты называются домашними аптечками.

Домашние аптечки обязательно должны быть в каждом быту, причем они должны отвечать конкретным требованиям.

Хранить такие комплекты удобно в деревянных шкафчиках с двумя — тремя полками. Шкафчики должны висеть на стене, причем как можно выше, чтобы к ним не дотянулись маленькие дети. Шкафчики должны быть обозначены знаком красного креста.

Состав домашней аптечки. В домашнюю аптечку должны входить следующие средства первой помощи: бинты — 10 пачек различной ширины и 5 карманных повязок (индивидуальных пакетов), лейкопластырь и „скорая" повязка, 2 треугольных косынки, 2 пакетика стерильной гидрофильной марли, 2 пакетика перевязочной ваты, 50 мл аятинной, йодной или же фамосептовой настойки, 100 г 3% перекиси водорода, 2—3 пакетика уксуснокислого алюминия, пищевая сода в порошке или в таблетках, 100 г 3% борной жидкости, порошок лимонной кислоты, 50 г 3% борного вазелина, желудочный уголь, болеутишающие средства, 10 г марганцовокислого калия, ножницы, пинцет, давящий жгут, глазная пипетка, термометр и английские булавки. В последнее время рекомендуется также иметь пластический покровный бинт — Акутин — (см. — Обработка раны, стр. 50).

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и дополнять. В первую очередь, это касается перекиси водорода, действие которого слабеет через 1—2 недели.

При оборудовании домашней аптечки некоторые лекарства может выписать врач, остальные нужно закупить самим. Цена указанных средств невелика. С другой стороны, их значение и действие при быстром и правильном оказании первой помощи исключительно велико, даже можно было бы сказать, неоценимо.

ЧТО ДЕЛАТЬ С РАНЕНЫМ?

Этот вопрос возникает особенно при оказании помощи тяжело раненому. Нередко оказывающий помощь растерян и зачастую сначала обрабатывает незначительные ранения — ссадины или слабо кровоточащие раны, которые не заслуживают основного внимания.

Последовательность при оказании первой помощи. При оказании первой помощи при множественных ранениях следует руководиться следующими принципами: в первую очередь, следует обрабатывать такие раны, последствия которых ставят под прямую угрозу жизнь пострадавшего или же могут вести к возникновению шока. К ним относятся, главным образом, артериальное кровотечение, удушье, открытые переломы, травмы мозга и позвоночника. Лишь после обработки этих ранений можно приступить к обработке остальных ран, переломов и менее значительных кровотечений.

Основные принципы. При оказании первой помощи тяжело раненому в результате транспортной аварии или же задыхающемуся человеку, когда наблюдается прекращение дыхания и сердцебиения, необходимо безотлагательно начать производить оживление пострадавшего. Однако нередко случается, что оказывающий помощь тяжело раненому, не убедившись в том, дышит ли вообще еще пострадавший, не произошло ли остановки сердечной деятельности, сначала обрабатывает раны, ищет средства транспорта для быстрой перевозки пострадавшего в лечебное учреждение.

Как правило пострадавший лишь тогда подготовлен к транспортировке, когда у него после успешного оживления восстанавливается дыхание. Если раненый попрежнему самостоятельно не дышит, то искусственное дыхание следует производить и во время транспортировки.

Если принятые по оживлению меры оказались безуспешными и появились явные трупные признаки, то оказывающий помощь должен дождаться прихода врача, который окончательно устанавливает смерть пострадавшего.

При транспортировке раненого следует уложить в правильном положении. Если раненый находится в бессознательном или шоковом состоянии, то нельзя пытаться посадить его на сидение в автомобиле или в ином транспортном средстве; для такого раненого единственно правильным является положение лежа, то-есть так называемое фиксированное положение.

После оказания первой помощи, если травма произошла вечером или ночью и жизнь пострадавшего уже вне опасности, следует вызвать скорую помощь. Врач или медсестра дают соответствующие указания, а в случае необходимости вызывают карету скорой помощи для доставки раненого в лечебное учреждение, причем на место несчастья приезжает и врач.

Транспортировка раненых. Перевозка раненых производится на легковых машинах, тракторах с привесом, в худшем случае — на телегах. Решающим является не вид транспорта, а скорость доставки — пострадавшего следует как

можно скорее, с максимальным удобством и в правильном положении доставить в лечебное учреждение.

Важные примечания. При оказании первой помощи не следует забывать о том, что некоторые очень чувствительные люди не переносят вида крови или же поврежденных конечностей. Вид крови психически так на них влияет, что они падают в обморок. Такие лица естественно не могут оказывать первую помощь.

И, наконец, о самом важном — о правильном, человеческом и, главное, обнадеживающем отношении оказывающих помощь к раненому и к его близким. Серьезные травмы ближнего действуют на его родственников удручающим образом; присутствующие родственники не в состоянии сдерживать восклицаний и других явных проявлений ужаса и горя. Это действует угнетающим образом на раненого человека, вызывая в нем чувство страха из-за возможных смертельных последствий травмы.

Оказывающий помощь должен уметь не только правильно оказать первую помощь, но и психически поддержать пострадавшего, возбудить в нем надежду и уверенность в благополучном исходе. Оказывающий помощь должен поддерживать в раненом такую надежду даже в явно смертельном случае.

Одновременно следует успокаивать и родственников, поддерживая в них веру в спасение жизни раненного близкого человека.

Успокаивающее слово, взгляд, поддержка уверенности в том, что раненого удастся спасти, относится к числу самых важных моментов психического воздействия первой помощи. По сути дела такое отношение тоже является первой помощью, действующей на раненого успокаивающе, поддерживая в нем уверенность в благополучном исходе и чувство доверия к оказывающему первую помощь и к самому акту первой помощи. Успокоенный раненый затем с доверием воспринимает и меры, предпринимаемые врачами в лечебном учреждении.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Оказание первой помощи при травмах на производстве, т. е. при профессиальных травмах, зависит не только от качеств отдельных лиц, оказывающих помощь, но и от уровня и тщательности организации этой помощи. В большинстве случаев речь идет о предприятиях, на которых занято большое количество людей. Это создает благоприятные условия для правильной организации первой помощи.

Основным требованием является срочное оказание первой помощи сразу же на месте происшествия. В каждом цехе должны быть пакеты, аптечки (шкафчики), сумки первой помощи, носилки; всем работникам должно быть известно, где хранится аптечка (шкафчик) первой помощи; все должны знать номер телефона заводской амбулатории или же скорой помощи — на случай экстренного вызова врача и сообщения о получении травмы. Все эти телефонные номера должны быть вывешены при телефонном аппарате.

Содержимое аптечки первой помощи следует **постоянно** дополнять в сотрудничестве с заводским врачом. Ответственным за это является начальник цеха или же специально избранное лицо, член Красного Креста. От сознательности работников зависит состояние аптечки; они сами должны следить за тем, чтобы содержимое аптечки первой помощи бесцельно не растрачивалось, не расхищалось, не обесценивалось, так как этим они вредят сами себе, лишаясь возможности быстрого оказания помощи в случае травмы.

Необходимо, чтобы хотя бы один из работников цеха владел методами реанимации. Ознакомление избранных лиц с принципами оживления на специальных инструктажах входит в обязанности заводского врача. Желательно, чтобы в каждом цехе имелся аппарат искусственного дыхания. В каждом цехе должны быть также и носилки.

На случай массовой травмы у заводского врача имеются разработанные директивы по организации первой помощи, с которыми должны быть ознакомлены также начальники цехов.

Лица, работающие в изолированных условиях, должны иметь карманные повязки (индивидуальные пакеты), а группы, работающие в отдаленных местах, должны быть снабжены сумками первой помощи.

На заводах распространением знаний принципов первой помощи и ее организацией должны заниматься все рабочие, но, в первую очередь, члены Красного Креста, которые в этом отношении должны служить примером. Для этого необходимо создать тесное сотрудничество между ответственными работниками завода, начальниками цехов, отделами по организации безопасности труда и заводским врачом, непосредственно отвечающим за здоровье трудящихся завода. **Защита перед травмой и углубление знаний по оказанию первой помощи является обязанностью прежде всего самих трудящихся.**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Способ организации первой помощи в сельском хозяйстве в принципе не отличается от ее организации в промышленных предприятиях.

Однако сельскохозяйственный труд характеризуется некоторыми особыми чертами, которые заставляют приспосабливать первую помощь к данным условиям. Сельскохозяйственный труд является сезонным, рабочие места в сельском хозяйстве разбросаны на больших территориях.

Указанные условия труда определяют специфичность методов организации первой помощи.

Специфическим, характерным признаком сельскохозяйственных травм является опасность быстрого заражения раны при работе в поле из-за пыли и контакта с землей. Нередко даже при легких травмах могут возникнуть серьезные осложнения.

По приведенным причинам организация первой помощи в сельском хозяйстве, особенно в период наибольшей трудовой интенсивности, то есть во время жатвы и молотьбы, направлена на обеспечение сельскохозяйственных рабочих мест достаточным количеством средств первой помощи, а также людьми, которые умеют ее оказывать. Речь идет о членах Красного Креста и Красного Полумесяца, работающих непосредственно в местных звеньях. В каждом рабочем звене, занятом на работах в поле, на молотьбе, на комбайнах, должен быть хотя бы один член Красного Креста, в распоряжении которого находится санитарная сумка.

Целесообразно, посредством местных звеньев Красного Креста во время жатвы в селах организовывать службы санитаров Красного Креста на пунктах первой помощи, в настоящее время созданных уже в большинстве сел.

Подобным образом как при работе в полевых, так и в лесных условиях в распоряжении каждого рабочего звена должна быть сумка или аптечка первой помощи и, кроме того, хотя бы один из работников должен владеть принципами ее оказания.

Особенно нельзя забывать о том, что любую рану, полученную при работе в сельскохозяйственных условиях или в лесу, в связи с возможным быстрым попаданием в рану инфекции, главным образом, столбнячной, следует сразу же и правильно обработать.

Распространением знаний правильного оказания первой помощи и ее организацией в условиях сельского и лесного хозяйств должен заниматься участковый врач и местные группы Красного Креста и Красного Полумесяца в сотрудничестве с районным хирургом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В БЫТУ

Оказание первой помощи в быту в значительной степени зависит от способности членов семьи, главным образом, взрослых, организовать и реализовать ее проведение.

В быту особенно важно знать принципы оказания первой помощи, так как именно здесь пострадавший или больной часто зависит от помощи одного единственного человека. Бывают даже случаи, когда пострадавший вынужден оказывать первую помощь сам себе. В таких случаях особенно **большое значение приобретает домашняя аптечка.**

В городах есть амбулатории, скорая помощь, в больницах — хирургическая скорая помощь, в селах организуются станции скорой помощи или же в каждой деревне проживает по крайней мере один санитар Красного Креста. Тем не менее нельзя надеяться на оказание первой помощи исключительно в лечебных учреждениях или надеятъся на членов Красного Креста, так как многие бытовые травмы требуют немедленного вмешательства. При обращении за первой помощью к соседям, при вызове помощи по телефону теряется много времени, а для тяжело раненого это может иметь очень опасные последствия.

Необходимо также принять во внимание, что бытовые травмы относятся к числу **наиболее часто** встречающихся травм. Каждая вторая травма является бытовой! Этот факт особенно ярко свидетельствует о том, насколько важно, чтобы каждый человек был знаком с принципами оказания первой помощи, которая именно в быту находит себе наиболее широкое применение при оказании первой помощи пострадавшему или заболевшему члену семьи, соседу и т. д.

В городах и в селах проводятся курсы первой помощи, организуемые Красным Крестом или же организацией по гражданской обороне. Следовательно, возможности освоения принципов первой помощи велики. Участковые врачи и клиницисты в сотрудничестве с местными группами Красного Креста и санитарными дружинами принимают непосредственное участие в этих мероприятиях.

Необходимо, чтобы граждане, помимо исполнения своих обязанностей, помимо производственных, семейных и личных интересов, уделяли также внимание **освоению принципов первой помощи,** осознали ее значение как средства спасения жизни близких людей, самих себя, одним словом — каждого человека.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Больше всего недостатков в организации первой помощи наблюдается при транспортных несчастьях. Быстрая, внезапная травма, часто тяжелая или же поражающая одновременно группу людей, действует ошеломляющим образом и нередко обусловливает необдуманность первой помощи, без учета необходимости ее оказания сначала тяжело раненым.

При транспортных травмах особенно важно умение правильно организовать оказание первой помощи. Об этом уже говорилось в главе о массовых травмах. Даже при сравнительно небольших транспортных происшествиях, при которых возникает травма двух, трех человек, необходимо целенаправленное проведение спасательных мер, причем последовательность оказания первой помощи должна зависеть от тяжести травмы и от имеющихся в распоряжении средств помощи.

В связи с этим необходимо, чтобы **в каждой автомашине** была маленькая аптечка с нужными средствами первой помощи, которые можно использовать в случае неожиданного происшествия. Дело в том, что хотя в большинстве автомашин имеется такая аптечка, тем не менее ее содержимое не отвечает требованиям об обязательном снаряжении автомашин эффективными средствами первой помощи.

Рекомендуется снабжать магазины и учреждения в сравнительно больших городах, расположенные на тех улицах, где особенно часто происходят транспортные аварии, аптечками первой помощи. Из тех же соображений соответствующие средства первой помощи должны быть на всех железнодорожных станциях, на стрелках, а также и в самых железнодорожных составах.

При транспортных авариях по закону каждый обязан оказать первую помощь любому пострадавшему, водителям автомашин, участникам аварий, независимо от того, произошла ли эта авария по их вине или же по вине кого-либо другого. **Каждый водитель должен владеть принципами оказания первой помощи.** Покинуть место происшествия — это проявление большой несознательности и стремления уйти от ответственности, что свидетельствует о низком моральном уровне человека и наказуется законом.

При оказании первой помощи при транспортных несчастьях часто случается, что оказывающий помощь стремится во что бы то ни стало доставить раненого как можно скорее в больницу, не установив при этом его состояния и характера ранения, в то время как нередко требуется немедленное проведение мер по оживлению. Во многих случаях тяжело раненого можно спасти уже на месте происшествия. В противоположном случае мы сами, осуществляя быструю транспортировку пострадавшего, можем способствовать его гибели.

Об этом не должен забывать ни один автомобилист.

Организация первой помощи при спортивных травмах имеет много недостатков. На каждой спортивной площадке и на каждом стадионе имеются аптечки и сумки первой помощи, в которых однако в большинстве случаев не хватает нужных средств; кроме того, физкультурники и спортсмены ознакомлены с принципами оказания первой помощи в недостаточной степени. Обучение мерам первой помощи должно входить в **обязанности** ответственных работников физкультуры и спорта, а также тренеров; оно должно проводиться в соответствии с инструкциями спортивного врача по отдельным районам.

Первая помощь при крупных спортивных мероприятиях обеспечивается на основании заявки спортивных организаций и школ Красным Крестом и Красным Полумесяцом, их членами или же членами их сандружин. При менее крупных мероприятиях — спортивных встречах, соревнованиях — дежурство несут также дружинники-санитары, в распоряжении которых имеются средства первой помощи. Организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить санитарные дежурства во время их проведения.

При туристических и лыжных походах особое внимание должно уделяться, главным образом, средствам первой помощи, а именно, в первую очередь, санитарным сумкам, которые должны входить в снаряжение каждой группы туристов или лыжников. Необходимо также, чтобы хотя бы один член группы **в совершенстве владел** правилами оказания первой помощи.

В тяжело доступных горных районах охрана обеспечивается Горной спасательной службой. Очень часто туристу приходится оказывать первую помощь самому себе; в связи с этим целесообразно, чтобы туристы в обязательном порядке носили с собой хотя бы индивидуальные пакеты — карманные повязки.

Было бы ошибочно считать, что физкультура и спорт, которые человека закаляют и, таким образом, служат средствами борьбы с травмами, сами не таят в себе опасности возникновения ранений. При физкультуре и спорте нередко возникают травмы. И здесь решающей является правильная и быстрая первая помощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В спортзалах, школьных корридорах, классах, а также и в детских садах нередко происходят травмы, при которых почти что в половине случаев не оказывается правильная первая помощь.

Причина такого явления объясняется, главным образом, недостатком знаний правильных принципов оказания первой помощи у самих учителей и у учеников, а также недостаточной реализацией этих знаний при обработке травм в практике и, наконец, недостатком средств первой помощи.

Для быстрого вмешательства при травме, происшедшей в классе и в школьном корридоре, весьма целесообразно организовывать в каждом классе санитарные звенья; в распоряжении этих санитаров должна быть сумка первой помощи.

В каждом школьном спортзале должна быть аптечка первой помощи, ее организация должна входить в обязанности выбранного преподавателя физкультуры.

Требуется, чтобы в школах создавались **санитарные кружки,** в которых при беседах со школьным врачом, наряду с вопросами режима дня и гигиены, занимались бы также вопросами оказания первой помощи. Вопросы первой помощи соответствующим образом можно пропагандировать в стенгазетах или же в санитарных уголках.

Родительские комитеты и шефские организации обязаны уделять внимание этим вопросам; их помощь гарантирует повышение уровня первой помощи в отдельных школах.

Главная роль при распространении знаний по организации первой помощи в школьных учреждениях принадлежит **школьному или же детскому врачу;** однако при этом необходимо сотрудничество с директором и преподавательским составом школы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . 5
О первой помощи . . . 7
Тело . . . 10
Скелет . . . 13
Мускулатура . . . 14
Кровь и сосудистый аппарат . . . 17
Органы дыхания . . . 18
Органы пищеварения . . . 21
Железы внутренней секреции . . . 22
Мочевые органы . . . 25
Половые органы . . . 25
Кожа . . . 26
Нервная система . . . 29
Органы чувств . . . 30
Первая помощь . . . 33
Принципы оказания первой помощи . . . 33
Последовательность при оказании первой помощи . . . 34
Обращение с пострадавшими . . . 37
Средства первой помощи . . . 38
Мертв ли пострадавший? . . . 41
Признаки жизни . . . 41
Признаки смерти . . . 42
Ранения, травмы . . . 45
Рана . . . 46
Осложнения ран . . . 49
Обработка раны . . . 50
Кровотечение . . . 53
Остановка капиллярного и венозного кровотечений . . . 54
Остановка артериального кровотечения . . . 57
Иные внешние кровотечения . . . 58
Внутренние кровотечения . . . 61
Острое малокровие при потере крови . . . 62
Растяжение связок и вывих . . . 65
Переломы . . . 66
Иммобилизация . . . 69
Иммобилизация частей тела . . . 70
Ожоги . . . 73
Солнечный удар — тепловой удар — перегревание . . . 74
Обморожение и общее замерзание . . . 77
Особые виды травм . . . 78
Поражения электрическим током и молнией . . . 78
Поражения химическими веществами . . . 81
Утопление . . . 82
Сотрясение мозга . . . 85
Ранения грудной клетки . . . 86
Ранения живота . . . 89
Ранения, нанесенные животными . . . 90
Инородные тела . . . 93
Удушье . . . 97
Отравления . . . 98

Отравление газами . . . 98
Отравление химическими веществами . . . 101
Отравление пищевыми продуктами . . . 102
Отравление алкоголем и никотином . . . 105
Отравление лекарственными препаратами . . . 106
Шок . . . 109
Обморок . . . 110
Потеря сознания . . . 113
Оживление . . . 114
Искусственное дыхание . . . 114
Массаж сердца . . . 117
Внезапное заболевание органов брюшной полости . . . 118
Иные заболевания и состояния, требующие оказания первой помощи . . . 121
Массовые военные ранения . . . 124
Атомное оружие . . . 124
Химическое оружие . . . 128
Бактериологическое (биологическое) оружие . . . 131
Массовые травмы . . . 132
Транспортировка пострадавших . . . 135
Положение постралавшего при транспортировке . . . 136
Перевязки . . . 139
Бинтовые повязки головы и шеи . . . 140
Бинтовые повязки грудной клетки и живота . . . 143
Бинтовые повязки верхней и нижней конечностей . . . 144
Домашняя аптечка . . . 147
Что делать с раненым? . . . 148
Первая помощь при травмах на производстве . . . 150
Первая помощь в сельском хозяйстве . . . 151
Первая помощь в быту . . . 152
Первая помощь на транспорте . . . 153
Первая помощь в спорте . . . 154
Первая помощь в школьных учреждениях . . . 155

Атлас первой медицинской помощи

ЯН ЮНАС

Пятое издание на русском языке. Издало Издательство Освета в Мартине, ЧССР.
Стр. 160, рис. 68. Отпечатано в типографии Словацкого национального восстания,
нац. предпр., Мартин, ЧССР. Авт. л. 17,03. Изд. л. 17,37.
Тираж 50 000. Цена 2 руб. 70 коп.